

Especialización en Analítica de Datos

Línea de profundización: Responsabilidad Social

Título del Proyecto:

Pobreza multidimensional y desempeño académico en la educación media colombiana: un análisis departamental del periodo 2018-2024

Presentado por:

Javier Andres Arias Sanabria

Jonnatan Andrés Torres Villamizar

Luis Carlos Jurado Ortega

Bogotá D.C., octubre de 2026



Especialización en Analítica de Datos

Título del Proyecto:

Pobreza multidimensional y desempeño académico en la educación media colombiana: un análisis departamental del periodo 2018-2024

Presentado por:

Javier Andres Arias Sanabria

Jonnatan Andrés Torres Villamizar

Luis Carlos Jurado Ortega

Bajo la dirección de:

Juan Pablo Morales Arias

Bogotá D.C., octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción	16
Planteamiento del problema	19
Formulación o pregunta de investigación	23
Objetivos	25
Objetivo general	25
Objetivos específicos	25
Hipótesis	26
Justificación	27
Alcances y limitaciones del proyecto	30
Marco referencial	34
Antecedentes	34
Marco teórico	38
La teoría del capital humano y su aplicación regional	39
Determinantes socioeconómicos del rendimiento escolar	41
Pobreza multidimensional y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)	42
El enfoque de capacidades y el desarrollo humano	43
Marco conceptual	44
Desempeño académico	44
Educación media	44

Pruebas ICFES (Saber 11) 45

Capital humano 45

Desarrollo humano 46

Pobreza multidimensional e Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 46

Marco contextual 47

Marco legal 48

Bases constitucionales y Ley General de Educación 48

Ley 1324 de 2009: el Sistema Nacional de Evaluación 48

El Decreto 1290 de 2009 y la medición del éxito 49

Normativa de protección de datos personales (habeas data) 49

Metodología 50

Enfoque de investigación 50

Tipo de investigación 51

Diseño de investigación 52

Población y muestra 52

Plan de análisis de la información 53

Fase 1: extracción, integración y validación (ETL) 54

Fase 2: exploración visual y categorización descriptiva 56

Fase 3: modelado de panel (el seguimiento en el tiempo) 56

Fase 4: diseño del modelo predictivo departamental 58

Fase 5: validación del modelo y estimación bajo escenarios 59

Instrumentos de recolección de información 60

1.1 Cronograma 61

1.2 Presupuesto 62

Desarrollo 65

Comportamiento del Índice de Pobreza Multidimensional, de sus cinco dimensiones y quince indicadores, y del desempeño académico en las pruebas Saber 11, a nivel departamental en Colombia durante el periodo 2018-2024 65

Construcción y calidad de la base de datos 66

La población objetivo: por qué solo grado 11 67

Validaciones de calidad y verificación de los umbrales de desempeño 68

Estructura del Índice de Pobreza Multidimensional 69

Comportamiento de la pobreza multidimensional 70

Panorama general de las variables 70

Incidencia, intensidad e incidencia ajustada, 2018-2024 72

Evolución departamental: reducción sin convergencia 74

La brecha entre las cabeceras y la zona rural 82

Grupos de departamentos y regiones 84

Precisión de las estimaciones del IPM 85

Dimensiones e indicadores de la pobreza multidimensional 88

Contribución de las dimensiones y su evolución 88

Tasas de privación de los quince indicadores 90

Desempeño académico en las pruebas Saber 11 94

Evolución del puntaje global 94

Niveles de desempeño y puntajes por prueba 97

Brechas por nivel de pobreza y persistencia de las posiciones 99

Asociación exploratoria entre pobreza multidimensional y desempeño 102

Asociación entre departamentos 102

Asociación de los componentes del IPM con el desempeño 104

Asociación de los cambios en el tiempo 106

Departamentos que se apartan del patrón 107

Información socioeconómica complementaria 110

Referencias bibliográficas 113

Lista de tablas

Tabla 1 *Factores socioeconómicos e institucionales asociados al rendimiento escolar en la educación media* 42

Tabla 2 *Cronograma de actividades del proyecto.* 61

Tabla 3 *Presupuesto del proyecto* 62

Tabla 4. *Registros conservados en cada etapa de depuración por año* 66

Tabla 5. *Dimensiones, indicadores y ponderaciones del Índice de Pobreza Multidimensional* 69

Tabla 6 *Estadísticos descriptivos de la pobreza multidimensional y del desempeño en Saber 11 por departamento, 2018-2024* 71

Tabla 7 *Pobreza multidimensional y desempeño en Saber 11 por año, 2018-2024* 73

Tabla 8. *Clasificación de los departamentos por nivel de incidencia del IPM* 84

Tabla 9. *Pobreza multidimensional y desempeño en Saber 11 por región, 2018 y 2024* 85

Tabla 10. *Correlación de Pearson entre la incidencia del IPM y el desempeño en Saber 11 por año* 104

Tabla 11 *Características socioeconómicas de los evaluados, información complementaria, 2018 y 2024* 110

Lista de figuras

Figura 1. *Participación del ciclo de adultos (grado 26) en los evaluados y efecto de su exclusión sobre el puntaje global promedio departamental, 2018-2024* 68

Figura 2 *Incidencia e intensidad de la pobreza multidimensional por departamento, 2018 y 2024* 74

Figura 3 *Distribución departamental de la incidencia del IPM por año, 2018-2024* 75

Figura 4. *Incidencia del IPM por departamento en 2018 y 2024, ordenada por la incidencia inicial* 77

Figura 5 *Trayectoria de la incidencia del IPM en cada departamento, 2018-2024* 79

Figura 6 *Incidencia del IPM por departamento y año, 2018-2024* 81

Figura 7 *Incidencia del IPM en las cabeceras y en los centros poblados y rural disperso por departamento, 2024* 83

Figura 8. *Incidencia del IPM e intervalo de confianza del 95 % por departamento, 2024* 87

Figura 9. *Contribución de las cinco dimensiones a la incidencia ajustada del IPM, promedio departamental por año, 2018-2024* 89

Figura 10. *Contribución de las cinco dimensiones a la incidencia ajustada del IPM según el grupo de pobreza multidimensional, 2018 y 2024* 90

Figura 11. *Tasa de privación de los quince indicadores del IPM, 2018 y 2024* 92

Figura 12. *Tasa de privación de los quince indicadores del IPM según el grupo de pobreza multidimensional, 2024* 93

Figura 13. *Distribución departamental del puntaje global promedio en Saber 11 por año, 2018-2024* 95

Figura 14 *Puntaje global promedio en Saber 11 por departamento y año, 2018-2024* 96

Figura 15. *Proporción de estudiantes en los niveles 3 o 4 de desempeño por prueba, 2018-2024* 97

Figura 16. *Puntaje promedio por prueba según el grupo de pobreza multidimensional del departamento, 2018 y 2024* 98

Figura 17. *Evolución de la incidencia del IPM y del desempeño en Saber 11 según el grupo de pobreza multidimensional del departamento, 2018-2024* 99

Figura 18. *Posición de cada departamento según el puntaje global promedio en Saber 11, 2018 y 2024* 101

Figura 19. *Incidencia del IPM y puntaje global promedio en Saber 11 por departamento y año, 2018-2024* 103

Figura 20. *Correlación de los componentes del IPM con el puntaje global promedio en Saber 11* 105

Figura 21. *Cambio en la incidencia del IPM y cambio en el puntaje global por departamento entre 2018 y 2024* 107

Figura 22. *Diferencia entre la posición de cada departamento en la incidencia del IPM y su posición en el puntaje global, promedios 2018-2024* 109

Resumen

El presente proyecto de analítica investiga la relación entre la pobreza multidimensional y el desempeño académico en la educación media colombiana durante el periodo 2018-2024. El problema abordado se centra en las diferencias regionales y socioeconómicas que, lejos de disminuir, tienden a reproducirse a través del sistema educativo y que afectan principalmente a los departamentos periféricos con mayores rezagos estructurales. Siendo así, el objetivo general es analizar la relación entre el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y los resultados de las pruebas Saber 11 a nivel departamental, mediante la integración de la información oficial del DANE y del ICFES.

La metodología corresponde a un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional con alcance predictivo, aplicado a un panel de los 32 departamentos y Bogotá D.C. en los años 2018, 2019 y 2021 a 2024, con exclusión de 2020 por las condiciones atípicas de aplicación de la prueba, para un total de 198 observaciones departamento-año construidas a partir de 2.984.199 estudiantes de grado 11. El documento presenta el desarrollo completo del primer objetivo específico, es decir, la descripción del IPM, de sus cinco dimensiones y quince indicadores y del desempeño académico mediante estadística descriptiva y análisis exploratorio, y deja planteados los modelos de datos de panel con efectos fijos y el modelo predictivo de regresión regularizada de los objetivos restantes.

Entre los principales hallazgos se encuentra que la incidencia media departamental del IPM descendió de 27,9 % a 17,7 % entre 2018 y 2024, sin que ello implicara una convergencia entre territorios, ya que la brecha relativa se amplió y el ordenamiento de los departamentos se mantuvo casi inalterado; que el desempeño en Saber 11 siguió una trayectoria común a todo el país, con un descenso hasta 2021 y una recuperación posterior, conservando una distancia

cercana a 30 puntos entre los departamentos de menor y mayor pobreza; y que la asociación entre ambas variables es negativa y consistente entre departamentos (r = -0,72), pero prácticamente nula en los cambios de cada departamento a lo largo del tiempo (r = -0,08), lo cual constituye un insumo decisivo para la especificación de los modelos de los objetivos siguientes.

Palabras clave: desempeño académico, pobreza multidimensional, Índice de Pobreza Multidimensional, pruebas Saber 11, educación media colombiana.

Abstract

This analytics project investigates the relationship between multidimensional poverty and academic performance in Colombian upper secondary education during the 2018-2024 period. The problem addressed focuses on regional and socioeconomic disparities that, rather than decreasing, tend to be reproduced through the educational system and mainly affect peripheral departments with greater structural lags. Thus, the general objective is to analyze the relationship between the Multidimensional Poverty Index (MPI) and the results of the Saber 11 tests at the departmental level, through the integration of official data from DANE and ICFES.

The methodology follows a quantitative, correlational approach with predictive scope, applied to a panel of the 32 departments and Bogotá D.C. in 2018, 2019 and 2021 to 2024, excluding 2020 due to the atypical testing conditions, for a total of 198 department-year observations built from 2.984.199 eleventh-grade students. The document presents the complete development of the first specific objective, that is, the description of the MPI, its five dimensions and fifteen indicators, and of academic performance through descriptive statistics and exploratory analysis, and sets out the fixed-effects panel data models and the regularized regression predictive model of the remaining objectives.

Among the main findings, the mean departmental MPI incidence fell from 27,9 % to 17,7 % between 2018 and 2024 without convergence across territories, since the relative gap widened and the ranking of departments remained almost unchanged; performance in Saber 11 followed a nationwide trajectory, with a decline until 2021 and a subsequent recovery, keeping a distance close to 30 points between the least and the most poor departments; and the association between both variables is negative and consistent across departments ($r = -0,72$) but practically null in the

within-department changes over time (r = -0,08), which is a decisive input for the specification of the models in the following objectives.

Keywords: academic achievement, multidimensional poverty, Multidimensional Poverty Index, Saber 11 test, upper secondary education in Colombia.

Preliminares

Declaración de originalidad y autonomía

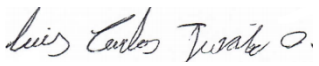
Declaramos bajo la gravedad del juramento que hemos escrito el presente proyecto, en la propuesta de solución a una problemática en el campo de conocimientos del programa de Especialización en Analítica de Datos, por nuestra propia cuenta y que, por lo tanto, su contenido es original. Declaramos que hemos indicado clara y precisamente todas las fuentes directas e indirectas de información y que no ha sido entregado a ninguna otra institución con fines de calificación o publicación.



Javier Andres Arias Sanabria



Jonnatan Andrés Torres Villamizar



Luis Carlos Jurado Ortega

Firmado en Bogotá D.C., octubre de 2026

Declaración de exoneración de responsabilidad

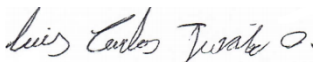
Declaramos que la responsabilidad intelectual del presente trabajo es exclusivamente de sus autores. La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) no se hace responsable de contenidos, opiniones o ideologías expresadas total o parcialmente en él.



Javier Andres Arias Sanabria



Jonnatan Andrés Torres Villamizar



Luis Carlos Jurado Ortega

Firmado en Bogotá D.C., octubre de 2026

Introducción

El presente proyecto de analítica investiga cómo el desempeño académico en la educación media colombiana está ligado a las condiciones de pobreza multidimensional de los territorios en los que estudian los jóvenes, teniendo en cuenta que la literatura internacional ha señalado una relación robusta entre el estatus económico y el rendimiento escolar (Díaz-Vásquez, 2023). De este modo, el estudio adopta la perspectiva multidimensional de la pobreza que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) operacionaliza en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el cual integra cinco dimensiones (condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud, y acceso a servicios públicos y condiciones de la vivienda) para leer la realidad de los hogares, y para lograrlo integra dos fuentes oficiales: los resultados de las pruebas Saber 11 del ICFES y el IPM departamental del DANE.

Ahora bien, la combinación de estos conjuntos de datos permite ir más allá de una lectura aislada de los puntajes, ya que el IPM aporta información sobre la vivienda, los servicios públicos, el trabajo, la salud y la educación del hogar, lo cual hace posible identificar diferencias regionales que el sistema educativo a menudo tiende a reproducir en lugar de mitigar (Rodríguez-Rosero et al., 2021). Asimismo, variables como el nivel educativo de los padres y el hacinamiento influyen en el ambiente psicosocial de la familia y, por esa vía, en el éxito académico (Fajardo et al., 2021), de manera que una medida que las recoja de forma conjunta resulta más apropiada que cualquier indicador monetario tomado de manera aislada.

Bajo este contexto, el trabajo utiliza técnicas de analítica para describir y, posteriormente, estimar la asociación entre estas condiciones y el desempeño académico en el periodo 2018-2024, que corresponde al tramo en el que el IPM cuenta con representatividad departamental y las pruebas Saber 11 conservan una escala comparable. En efecto, el enfoque longitudinal es necesario para entender las asociaciones contemporáneas y rezagadas de la pobreza con la educación; por consiguiente, el estudio no solo describe el comportamiento reciente de ambas variables, sino que plantea un modelo de datos de panel y un modelo predictivo de aprendizaje automático a nivel departamental, comprobado sobre años no empleados en su entrenamiento, que permitirá estimar el desempeño bajo escenarios de reducción de la pobreza multidimensional. Teniendo en cuenta que la ubicación geográfica y la brecha digital siguen siendo desafíos urgentes (Rincón-Chaparro & Romero-Bolívar, 2025), el proyecto busca generar recomendaciones basadas en datos oficiales para contrarrestar esos efectos.

Este documento recoge el avance del proyecto hasta el desarrollo completo del primer objetivo específico. Para ello, se reconstruyó de manera reproducible una base de 2.984.199 estudiantes de grado 11 a partir de los archivos originales del ICFES, se extrajo el anexo departamental del IPM con sus dimensiones, indicadores e intervalos de confianza, y se conformó un panel de 198 observaciones departamento-año sin datos faltantes, sobre el cual se presentan los resultados descriptivos y exploratorios con sus tablas y figuras. En ese orden de ideas, el documento se estructura así: en primer lugar se describe el problema y se formula la pregunta de investigación, junto con los objetivos, las hipótesis, la justificación y los alcances y limitaciones; en segundo lugar, se expone el marco referencial, que reúne los antecedentes, el marco teórico, el conceptual, el contextual y el legal; en tercer lugar, se presenta la metodología,

con el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, la población, el plan de análisis, los instrumentos, el cronograma y el presupuesto; y, finalmente, se presentan los resultados del Objetivo 1, con sus conclusiones parciales y las implicaciones para los objetivos siguientes.

En síntesis, lo que se busca es transformar los datos en una herramienta de diagnóstico y visualización sobre el vínculo entre las condiciones socioeconómicas y la escuela, bajo la premisa de que entender la desigualdad regional es el primer paso para promover una verdadera igualdad de oportunidades en Colombia, especialmente en los departamentos periféricos que históricamente han presentado mayores rezagos (Ariza et al., 2021).

Planteamiento del problema

A nivel internacional, la literatura académica ha establecido una relación fuerte entre las desigualdades socioeconómicas de un territorio y los resultados del aprendizaje, es decir, sobre el capital humano agregado de los países. Esta relación se ha documentado con correlaciones de magnitud media y alta entre el estatus económico y el rendimiento escolar, lo que indica que la distribución socioeconómica presente en hogares y escuelas es un determinante fundamental del aprendizaje de los estudiantes, tal como lo corroboran los datos recolectados durante décadas y la literatura dedicada a estudiar el fenómeno.

La discusión de los últimos años en torno a la educación posiciona el aprendizaje como un insumo central para el crecimiento económico y la cohesión social. Allí, la economía del desarrollo ha mostrado que no es suficiente expandir la escolaridad si no se elevan las habilidades cognitivas reales de la población, dado que estas explican buena parte de las diferencias en productividad y bienestar entre países. De la misma manera, evaluaciones transnacionales como PISA han enfatizado la doble necesidad de calidad y equidad, al mostrar que los países con mejores políticas públicas logran simultáneamente altos puntajes y menores brechas entre sus estudiantes (Díaz-Vásquez, 2023).

En cuanto a América Latina, la literatura regional confirma la afirmación anterior e indica que los factores socioeconómicos y contextuales, como la pobreza, las funciones familiares, la composición social de la escuela y las carencias materiales, son determinantes importantes de los niveles de rendimiento en las pruebas estandarizadas de la región (Fajardo et al., 2021). Los estudios multinivel realizados con datos de PISA muestran que tanto las condiciones familiares como la composición socioeconómica del alumnado actúan como mediadores potentes del rendimiento individual, y que sus efectos persisten aun controlando por variables escolares. Se

puede afirmar entonces que las intervenciones exclusivamente escolares, como una mejor formación docente o mejoras curriculares, corren el riesgo de ser insuficientes si no se integran con políticas socioeconómicas que mitiguen la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas en los distintos territorios.

Durante la última década, y particularmente tras la crisis sanitaria del COVID-19, la literatura iberoamericana documenta pérdidas de aprendizaje y el aumento de algunas vulnerabilidades en la mayoría de los países de la región; algunos subgrupos experimentaron pérdidas mayores mientras otros mostraron un menor impacto, es decir, existen interacciones fuertes entre las dinámicas económicas externas y las condiciones socioeconómicas preexistentes de cada país. Por ello, se considera que la pandemia actuó como un detector de fragilidades, principalmente en cuanto al acceso a las TIC, la nutrición, el acompañamiento familiar y los niveles de ingreso, condiciones que inciden en la calidad de vida de los hogares (Castillo Montes, 2021) y que, a su vez, explican las diferencias en el desempeño académico.

En Colombia, trabajos recientes que emplean los resultados de las pruebas Saber 11 y datos agregados a nivel departamental han mostrado que variables como el estrato socioeconómico, la educación de los padres, la desigualdad y las necesidades básicas insatisfechas están asociadas de manera consistente con las brechas de resultados en la educación media, tanto entre departamentos como entre las escuelas que conforman cada territorio; además, aparecen efectos espaciales que sugieren que la dimensión territorial explica una parte sustancial de la variación (Ballesteros-Alfonso & Gómez-Velasco, 2022). Lo anterior implica que la investigación nacional adopte una unidad de análisis departamental y modelos capaces de capturar la heterogeneidad regional, ya que políticas nacionales homogéneas pueden producir resultados desiguales entre departamentos y profundizar las diferencias identificadas.

Desde la perspectiva de las variables para el diagnóstico, la literatura sugiere incorporar indicadores monetarios como el PIB per cápita departamental, medidas oficiales de pobreza multidimensional y de necesidades básicas insatisfechas como las que produce el DANE, variables del entorno familiar, entre ellas el nivel educativo de los padres, la composición del hogar y el acceso a las TIC, y medidas de la infraestructura escolar y docente. En Nariño y otros casos locales, por ejemplo, se confirma que el acceso a tecnologías, la ubicación urbana o rural y la naturaleza oficial o privada del establecimiento son relevantes para explicar la variación de los resultados de Saber 11 (Rodríguez-Rosero et al., 2021).

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante recalcar que la educación en Colombia, como en la mayoría de los países, se considera un motor fundamental del desarrollo humano y de la reducción de la pobreza (Rodríguez-Rosero et al., 2021); sin embargo, a pesar de los esfuerzos de descentralización iniciados en 1991, las disparidades regionales en el acceso y la calidad educativa no solo se han mantenido, sino que en diversas dimensiones y regiones se han acentuado, lo que plantea un desafío urgente para los responsables de la política pública (Rincón-Chaparro & Romero-Bolívar, 2025).

Asimismo, el desempeño académico se entiende como un constructo multidimensional y multicausal en el que interactúan factores personales, sociales e institucionales (Barreno-Freire et al., 2022); por ende, las condiciones socioeconómicas de los hogares, incluidos el nivel de ingresos y la escolaridad de los padres, presentan una correlación directa con los resultados de pruebas estandarizadas como Saber 11 (Fajardo et al., 2021). Se ha observado que los estudiantes de estratos bajos suelen presentar mayores limitaciones para disponer de los recursos necesarios para sus estudios, lo que afecta su bienestar y su desempeño (Barreno-Freire et al., 2022), y es de

esta manera que el sistema educativo tiende a reproducir desigualdades sociales previas en lugar de mitigarlas (Rodríguez-Rosero et al., 2021).

Un factor determinante en el análisis de la calidad educativa regional son las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el nivel de actividad económica captado por el PIB. Diversas investigaciones indican que las variables socioeconómicas con mayor influencia en la calidad de la educación media por departamento son precisamente las NBI, la desigualdad y el PIB regional (Fajardo et al., 2021); por ende, los departamentos con un PIB per cápita bajo y tasas elevadas de desempleo o de NBI, como Chocó, Magdalena y La Guajira, obtienen sistemáticamente las clasificaciones más bajas en las pruebas de Estado (Fajardo et al., 2021). A esto se suma el peso de la ubicación geográfica del establecimiento, el denominado componente departamental (Rincón-Chaparro & Romero-Bolívar, 2025), que se manifiesta en una marcada dependencia espacial y en la formación de clústeres de alto rendimiento en los departamentos centrales del país, como Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, mientras que las regiones costeras y periféricas presentan grupos de municipios con bajo acceso a recursos y bajo desempeño, lo que refuerza patrones históricos de exclusión (Ariza et al., 2021).

Finalmente, factores como el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y el clima familiar complementan este panorama de desigualdad: la tenencia de computador y de conexión a internet aumenta de manera significativa la probabilidad de obtener un mejor rendimiento académico, al facilitar el acceso a fuentes de información (Rodríguez-Rosero et al., 2021). No obstante, la política pública educativa ha mostrado dificultades para cerrar las brechas regionales, ya que la inversión no siempre ha ido acompañada de una gestión eficiente que considere los mayores costos marginales de proveer educación de calidad en los departamentos periféricos (Rincón-Chaparro & Romero-Bolívar, 2025).

A las brechas documentadas se suma una restricción de la propia información disponible. El índice de NBI, empleado por buena parte de la literatura nacional citada, se calcula a partir de microdatos censales y solo existe para los años censales, mientras que el IPM, que el DANE calcula anualmente a partir de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, alcanzó representatividad estadística para los 32 departamentos y Bogotá D.C. únicamente a partir de 2018 (DANE, 2025b). En consecuencia, la ventana 2018-2024 es el primer periodo en el que Colombia dispone de una medida oficial de pobreza multidimensional que es simultáneamente anual, departamental y metodológicamente comparable, lo que habilita por primera vez un análisis longitudinal de su relación con el desempeño académico a este nivel territorial.

Es importante considerar que, aunque la investigación cuenta con una base sólida de literatura internacional y nacional que ha documentado asociaciones consistentes entre variables socioeconómicas y resultados educativos mediante muestreos y estudios de caso, aún puede llegar más allá con un análisis de datos agregados a nivel departamental que aproveche la disponibilidad anual del IPM desde 2018, mediante modelos de datos de panel y un modelo predictivo validado que permita anticipar cómo variarían los resultados del desempeño académico ante posibles reducciones de la pobreza multidimensional. Por lo tanto, se llega a la siguiente pregunta.

Formulación o pregunta de investigación

¿Qué relación existe entre el Índice de Pobreza Multidimensional y el desempeño académico en la educación media a nivel departamental en Colombia durante el periodo 2018-2024?

De la pregunta principal se derivan las siguientes preguntas específicas:

1. ¿Cómo se comportaron el Índice de Pobreza Multidimensional, sus dimensiones e indicadores, y el desempeño académico en las pruebas Saber 11 en los departamentos de Colombia entre 2018 y 2024?

2. ¿Cuál es la magnitud y el signo de la asociación entre el IPM y el desempeño académico departamental, una vez controlada la heterogeneidad territorial y temporal?

3. ¿Qué desempeño académico departamental en las pruebas Saber 11 estima un modelo predictivo de aprendizaje automático a partir del Índice de Pobreza Multidimensional, de sus dimensiones y de sus indicadores?

4. ¿Con qué precisión, una vez validado sobre años no empleados en su entrenamiento, el modelo predice el desempeño académico departamental y qué desempeño estima bajo escenarios de reducción del IPM?

Objetivos

Objetivo general

Analizar la relación entre el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) y el desempeño académico en la educación media de los departamentos de Colombia durante el periodo 2018-2024, mediante la integración de información oficial del DANE y del ICFES.

Objetivos específicos

- Describir el comportamiento del Índice de Pobreza Multidimensional, de sus cinco dimensiones y quince indicadores, y del desempeño académico en las pruebas Saber 11, a nivel departamental en Colombia durante el periodo 2018-2024, mediante estadística descriptiva y análisis exploratorio de datos.
- Estimar la asociación entre el Índice de Pobreza Multidimensional y el desempeño académico departamental en Colombia durante el periodo 2018-2024, mediante modelos de datos de panel con efectos fijos de departamento y de año.
- Diseñar un modelo predictivo de aprendizaje automático a nivel departamental que estime el desempeño académico en las pruebas Saber 11 a partir del Índice de Pobreza Multidimensional, de sus dimensiones y de sus indicadores, durante el periodo 2018-2024.
- Validar la capacidad predictiva del modelo de aprendizaje automático sobre años no empleados en su entrenamiento y estimar el desempeño académico departamental esperado bajo escenarios de reducción del Índice de Pobreza Multidimensional.

Hipótesis

En coherencia con el enfoque cuantitativo y el alcance correlacional del estudio, se formulan las siguientes hipótesis de trabajo, contrastables con los modelos descritos en la metodología:

H1. Existe una asociación negativa y estadísticamente significativa entre la incidencia del Índice de Pobreza Multidimensional y el desempeño académico promedio de los departamentos, que persiste tras controlar los efectos fijos de departamento y de año.

H2. La asociación del IPM rezagado un año con el desempeño académico es de magnitud comparable a la asociación contemporánea, de modo que la privación acumulada se relaciona con el desempeño más allá de las condiciones del año de la prueba.

H3. La incorporación del Índice de Pobreza Multidimensional, de sus dimensiones y de sus indicadores reduce de manera significativa el error de predicción fuera de muestra del desempeño académico departamental, frente a una especificación que solo incluye los efectos de año y la composición de la población evaluada en cada departamento.

Cabe resaltar que los resultados descriptivos del primer objetivo, presentados en el capítulo de resultados, muestran que la asociación entre el IPM y el desempeño se concentra en las diferencias estables entre departamentos y es casi nula en los cambios de cada territorio a lo largo del tiempo. Dado que los efectos fijos de departamento se apoyan precisamente en esa variación interna, las hipótesis H1 y H2 se mantienen como fueron formuladas, pero su contraste se interpretará a la luz de ese hallazgo, de modo que un coeficiente de menor magnitud o no significativo dentro de los departamentos no contradiría la asociación observada entre ellos.

Justificación

La investigación se fundamenta en la necesidad de comprender la educación no como un fenómeno aislado, sino como un proceso arraigado en las condiciones materiales de la población colombiana. Este estudio, que indaga la relación entre el desempeño académico y la pobreza multidimensional medida por el IPM, es significativo porque permite cambiar la visión de que el éxito o el fracaso escolar se deben únicamente a factores pedagógicos, al mostrar con datos que también pueden estar influenciados por razones socioeconómicas propias del estudiante y del territorio al que pertenece.

Asimismo, el proyecto aporta una visión más amplia de la calidad educativa que desafía la idea de que la pobreza impide inevitablemente el éxito académico. Rodríguez Rodríguez y Guzmán Rosquete (2019) señalan que existen factores protectores, como la autoeficacia y la autorregulación, que pueden moderar la incidencia de los riesgos sociofamiliares; complementando esta visión, se reconoce que la pobreza es una condición social que abarca el hacinamiento, la falta de servicios básicos y la inestabilidad laboral de los padres, factores que afectan el ambiente psicosocial de la familia (Devia Quiñones et al., 2011). La integración de los datos del ICFES con el IPM del DANE permite explorar cómo estas realidades concretas del hogar se reflejan en la formación de los jóvenes y en el significado que estos le otorgan a la escuela como proyecto de vida.

En cuanto a la metodología, el valor del trabajo radica en la integración rigurosa de fuentes oficiales de distinta naturaleza: el registro administrativo censal de las pruebas Saber 11 y el indicador muestral de pobreza multidimensional que el DANE estima a partir de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, integrados en un panel departamental que cubre el primer periodo con información anual y comparable a este nivel territorial. La trazabilidad de las fuentes,

garantizada mediante una ruta de procesamiento reproducible desde los archivos originales, permite estimar asociaciones contemporáneas y rezagadas, y el diseño y la validación de un modelo predictivo a nivel departamental, comprobado sobre años no empleados en el entrenamiento, aportan una herramienta replicable para futuros estudios territoriales. Este enfoque es fundamental, ya que la exposición acumulada a múltiples factores de riesgo incrementa la vulnerabilidad educativa; por tanto, el uso de la analítica para evaluar la persistencia temporal del desempeño ofrece una base más robusta para entender las trayectorias escolares en contextos de exclusión.

Desde una mirada práctica, la investigación se traduce en una herramienta de proyección. Dado que muchas variables socioeconómicas son difíciles de modificar en el corto plazo, el desarrollo de un modelo predictivo permite estimar, bajo escenarios hipotéticos de reducción de la pobreza multidimensional, el desempeño académico esperado de cada departamento y, de esta manera, identificar los territorios en los que una disminución de las privaciones se asocia con mayores cambios en los resultados de la prueba. Bajo la premisa de que la situación de pobreza no debe ser determinante, los hallazgos apoyan la idea de que el alto rendimiento escolar puede ser un resultado de resiliencia (Devia Quiñones et al., 2011), y los resultados proporcionarán una hoja de ruta para que las autoridades diseñen intervenciones que no solo compensen carencias materiales, sino que también fortalezcan el vínculo entre el entorno y la escuela.

Finalmente, el proyecto es fundamental para la formación profesional del equipo, al permitirle aplicar la analítica de datos en la resolución de problemas sociales complejos y reales. Los beneficiarios directos incluyen a las comunidades educativas de los departamentos más vulnerables, pues al identificar con precisión las fallas estructurales y los factores de mitigación

se facilita la toma de decisiones para reducir las brechas sociales y contribuir a la igualdad de oportunidades.

Alcances y limitaciones del proyecto

El estudio consiste en un análisis de asociación que utiliza modelos econométricos y predictivos para examinar la relación entre el IPM y el desempeño académico en Colombia. Se emplean datos oficiales del ICFES (pruebas Saber 11) y del DANE (anexos departamentales del IPM) para el periodo 2018-2024, con exclusión del año 2020; el propósito es describir ambas variables, estimar sus asociaciones contemporáneas y rezagadas, y diseñar y validar un modelo predictivo de aprendizaje automático a nivel departamental que estime el desempeño académico a partir del IPM, de sus dimensiones y de sus indicadores, comprobado en años no observados durante el entrenamiento.

La unidad de análisis es el departamento e incluye los 32 departamentos y Bogotá D.C., lo que permite capturar la heterogeneidad regional y analizar las disparidades territoriales, un factor clave señalado por la literatura sobre el sistema educativo colombiano. Como componente fundamental del alcance, se desarrollará un modelo predictivo cuyo valor radica en transformar los datos en un diagnóstico del vínculo entre la pobreza multidimensional y la escuela a nivel regional, lo que permitirá a las autoridades anticipar el desempeño departamental esperado ante posibles reducciones del IPM y orientar esfuerzos hacia los departamentos más vulnerables. En el estado actual del proyecto, el primer objetivo específico se encuentra completamente desarrollado y documentado, y los tres restantes cuentan con la base de datos, la especificación y las reglas de validación definidas.

No obstante, el alcance está sujeto a limitaciones de carácter temporal, metodológico y de datos. En primer lugar, la restricción temporal: la serie departamental del IPM comienza en 2018, año en que la Encuesta Nacional de Calidad de Vida alcanzó representatividad estadística para los 33 territorios (DANE, 2025b), y la cohorte de 2020 se excluyó deliberadamente por las

perturbaciones de la emergencia sanitaria, es decir, las modificaciones sustanciales del calendario escolar, la alteración de las condiciones de aplicación de la prueba y la pérdida de comparabilidad con el resto de la serie; por lo tanto, el panel comprende seis observaciones anuales por departamento (198 en total). Este horizonte permite estimar con precisión razonable la asociación contemporánea y un rezago, con la salvedad de que el rezago que vincula 2019 con 2021 abarca dos años calendario, lo cual se declara en la interpretación; la inclusión de dos rezagos reduce el número de observaciones útiles y se reporta únicamente como análisis de robustez. Asimismo, en 2021 el operativo de campo de la encuesta incorporó un registro fotográfico para captar la cobertura de servicios públicos en la zona rural (DANE, 2025c), por lo que ese año se identifica con una variable indicadora y los modelos se estiman con y sin él.

En segundo lugar, existen limitaciones derivadas de la naturaleza del IPM. Cuatro de sus quince indicadores (bajo logro educativo, analfabetismo, inasistencia escolar y rezago escolar) son de carácter educativo, de modo que parte de la asociación entre el IPM y el desempeño en Saber 11 refleja, por construcción, la relación entre el clima educativo del hogar y el logro de los jóvenes; por ello, la asociación se interpreta como propia de la privación total del entorno y se complementa con una especificación que emplea la contribución de cada dimensión. Además, el IPM se estima sobre una encuesta de hogares, por lo que en departamentos con muestras pequeñas, en particular los de la Amazonía y la Orinoquía, presenta intervalos de confianza amplios, y el anexo departamental publica esos intervalos solo para 2023 y 2024; para los años anteriores la precisión no se informa, lo que limita la comparación de diferencias pequeñas entre años y territorios. En 2024, por ejemplo, el intervalo de confianza tiene una amplitud media de 4,8 puntos porcentuales y 13 departamentos presentan coeficientes de variación superiores a 10 %.

En tercer lugar, el estudio no captura factores familiares directos como la dinámica afectiva o el apoyo emocional, que quedan fuera de los modelos al no ser cuantificables en las fuentes oficiales, y solo observa a los estudiantes de grado 11 que presentan la prueba. No se dispuso de la matrícula de grado 11 por departamento, por lo que la cobertura de la prueba no se incluye como variable de control y el posible sesgo de selección asociado a la población que la presenta se declara como limitación. Por su parte, la comparación de los puntajes entre años supone que la escala de la prueba es comparable en el tiempo, como lo establece su diseño. Finalmente, al ser todas las estimaciones de nivel departamental, las conclusiones se enuncian como propiedades de los territorios y no como comportamiento de estudiantes individuales; inferir lo segundo a partir de lo primero constituiría una falacia ecológica, por lo que el estudio se abstiene de hacerlo.

Respecto a la naturaleza de las estimaciones y del modelo predictivo, el diseño es observacional y no dispone de una fuente de variación exógena del IPM; en consecuencia, los coeficientes corresponden a asociaciones condicionales y no a efectos causales, aun cuando los efectos fijos controlan la heterogeneidad territorial invariante y los choques comunes de cada año. El modelo predictivo se valida sobre años ya observados que no participaron en su entrenamiento (2023 y 2024), no sobre el futuro, porque la predicción de años posteriores exigiría conocer el IPM de esos años, y su capacidad predictiva, por alta que sea, no convierte en causal la relación que aprende. Dado que el panel cuenta con 198 observaciones, se privilegian los métodos de regresión regularizada, que controlan el sobreajuste y la colinealidad entre el índice y sus componentes, y se evitan los algoritmos de alta flexibilidad cuyo desempeño no es verificable con ese tamaño de muestra. Las predicciones bajo escenarios de reducción del IPM son, por tanto, predicciones condicionales que mantienen todo lo demás constante, y cualquier

impacto derivado de políticas complementarias no incluidas en el modelo no será capturado por ellas.

Marco referencial

Antecedentes

El análisis del rendimiento académico constituye una de las preocupaciones centrales de la investigación educativa contemporánea, ya que va más allá de la observación de las calificaciones para convertirse en un objeto de estudio multidimensional, el cual responde a variables socioeconómicas, psicológicas, de entorno, personales y académicas que en conjunto se reflejan en los resultados y en los niveles de avance de un estudiante en determinado periodo, así como en los niveles agregados de las escuelas y los territorios.

En el ámbito internacional, las investigaciones han consolidado una visión integral del fenómeno. Al respecto, Muñoz-Benavides (2025) realiza una revisión descriptiva de 53 estudios bajo el protocolo PRISMA y concluye que el rendimiento académico es el resultado de una interacción dinámica entre factores socioeconómicos, psicológicos, pedagógicos y biológicos; el autor destaca que, si bien la genética incide en la capacidad cognitiva, condiciones como la nutrición y el descanso son capaces de compensar limitaciones biológicas y socioeconómicas del individuo. No obstante, advierte que los enfoques pedagógicos rígidos y la falta de metas claras actúan como determinantes directos de la deserción, lo que sitúa la labor docente y la motivación intrínseca como ejes estabilizadores del éxito académico en diversos contextos.

Desde una perspectiva más empírica, dos estudios realizados en Pakistán proporcionan una mirada crítica sobre la disparidad de recursos. Ullah et al. (2022) analizan cualitativamente el impacto del origen socioeconómico en el distrito de Dir Upper y evidencian que la pobreza obliga a los estudiantes al ausentismo, motivado por el desplazamiento hacia labores agrícolas o domésticas, lo que deteriora severamente su rendimiento. En contraste, Munir et al. (2023) emplean modelos de regresión para demostrar que un estatus socioeconómico elevado no solo

provee recursos materiales, sino que facilita una mayor participación de los padres en los procesos educativos; por lo tanto, ambos estudios coinciden en que el estatus socioeconómico actúa como determinante del rendimiento, aunque Munir et al. (2023) introducen el matiz de que los recursos escolares pueden operar como un amortiguador que mitiga el impacto de las carencias del hogar.

Siguiendo la línea internacional, la evaluación del rendimiento ha evidenciado desafíos de alineación curricular. Ojastro et al. (2025) revelan una desconexión crítica en Filipinas: mientras las escuelas califican el rendimiento interno como muy satisfactorio, las pruebas nacionales arrojan niveles de baja competencia, discrepancia que sugiere que las evaluaciones estandarizadas miden competencias de pensamiento crítico que la instrucción diaria parece omitir. De manera complementaria, Parra-Aguirre y Padilla Contreras (2022), en su revisión sobre estudiantes de enfermería, identifican que factores como la etnia y el uso indiscriminado de las TIC son barreras transversales que trascienden las fronteras geográficas y afectan la estabilidad emocional y el estilo de vida necesarios para la formación, con un impacto directo en las desigualdades de rendimiento entre regiones.

En el contexto latinoamericano, las revisiones sistemáticas refuerzan la influencia de las variables contextuales. Tene-Tenempaguay et al. (2024) analizan 28 estudios publicados en Scopus y Web of Science y encuentran que la investigación regional se concentra mayoritariamente en Matemáticas y Lectura en países sudamericanos, y que el género y el nivel socioeconómico familiar siguen siendo los factores con mayor peso predictivo en las evaluaciones internacionales a gran escala. Esta tendencia es profundizada por Real-Delor et al. (2024), quienes en un estudio multicéntrico en Paraguay, Perú, Chile y Cuba determinan que la disfunción familiar guarda una correlación significativa con el mal rendimiento percibido ($p <$

0,001), y destacan que el apoyo emocional es, en ocasiones, más determinante que el respaldo financiero directo.

La estabilidad emocional y la inclusión educativa también se contemplan como factores críticos tras la crisis sanitaria. Vera Menéndez (2022) analiza el rendimiento escolar después de la pandemia y concluye que el bienestar psicológico y la calidad de la conectividad condicionaron el éxito de las estrategias de continuidad educativa, dejando a una gran proporción de estudiantes en niveles de rendimiento regulares. A la par, en Ecuador, Saavedra-Calberto et al. (2025) exploran los retos de la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en Quito y exponen que, aunque existe una disposición docente positiva, la carencia de formación especializada y el escaso acompañamiento técnico convierten la inclusión en un proceso fragmentado que limita el desarrollo académico de estas poblaciones.

A nivel nacional, la investigación de los últimos años se ha volcado hacia el análisis de clústeres de calidad y modelos de valor agregado. Fajardo et al. (2021) utilizan el análisis de correspondencia canónica para demostrar una marcada heterogeneidad regional, donde Bogotá lidera la calidad educativa asociada a un PIB regional alto, mientras departamentos periféricos como Chocó y Magdalena sufren el impacto de las NBI elevadas. En respuesta a esta inequidad, Arenas Alzate (2021) propone una reconfiguración de los rankings escolares mediante puntajes ajustados por nivel socioeconómico; su modelo de regresión lineal demuestra que el ajuste reduce en un 69 % la brecha entre los mejores y los peores colegios, lo que permite una evaluación más justa de la eficiencia institucional y ayuda a identificar con mayor precisión los entes territoriales que demandan atención de la administración pública.

El origen de estas brechas se ubica desde la educación temprana. Caicedo-Reyes y Silva-Arias (2020) advierten que las desigualdades se consolidan desde la primaria, donde los

estudiantes de bajos recursos presentan una desventaja de hasta 40 puntos respecto a sus pares de estratos altos; de la misma manera, a nivel local, Saéz Abello et al. (2023) identifican en Caldas que los dominios psicosocial y ambiental de la calidad de vida son los únicos que correlacionan positivamente con el promedio acumulado, lo que sugiere que un entorno seguro y una salud mental adecuada son prerrequisitos del éxito académico.

Finalmente, en Nariño y Norte de Santander se observan comportamientos que desafían las generalizaciones nacionales. Rodríguez-Rosero et al. (2021) determinan que en Nariño el acceso a computador e internet y el nivel educativo materno son los predictores más potentes del rendimiento en Saber 11; no obstante, Zabala Vega et al. (2021) reportan para Norte de Santander un fenómeno atípico, pues los estudiantes de estratos más altos muestran puntajes inferiores a los proyectados, lo que sugiere que la disponibilidad de recursos sin una cultura de esfuerzo o sin metas claras puede desincentivar el compromiso escolar. Este contraste local enfatiza que el impacto de la tecnología y del estatus socioeconómico no es lineal y depende de las dinámicas pedagógicas y motivacionales, así como de la cultura y el contexto de cada región.

La literatura analizada revela un predominio del enfoque cuantitativo con diseños de corte transversal, en el que resalta el uso de modelos econométricos de respuesta ordinal y de análisis de correspondencia canónica, lo cual ha permitido mapear las probabilidades de éxito asociadas a variables de contexto; sin embargo, se observa una debilidad recurrente en el uso de datos autoinformados para el rendimiento, que puede introducir sesgos de deseabilidad social. Por otro lado, los estudios cualitativos, aunque minoritarios, han sido fundamentales para visibilizar las experiencias docentes frente a la inclusión y el impacto del trabajo infantil, y aun así persiste una saturación de estudios descriptivos que no logran capturar la complejidad longitudinal del fenómeno.

A nivel general se identifican vacíos sustanciales, como la carencia de estudios que sigan a los mismos territorios o grupos a lo largo del tiempo para observar cómo el impacto del nivel socioeconómico evoluciona o se mitiga; a pesar de que se mencionan casos atípicos de éxito en sectores pobres, no se han profundizado las estrategias que permiten romper el ciclo de reproducción de la desigualdad, y hay un vacío en la investigación sobre la mediación pedagógica de las TIC frente al simple acceso, especialmente en entornos rurales donde la brecha digital es más profunda. En ese orden de ideas, la evidencia recolectada fundamenta la necesidad de una investigación que supere la medición estática del rendimiento: dado que las brechas se gestan tempranamente y que factores como la funcionalidad familiar y el clima escolar son tan críticos como el ingreso, este estudio se justifica al proponer un análisis departamental y longitudinal que incorpore la pobreza multidimensional y sus variaciones para obtener un panorama más amplio de los resultados a nivel nacional.

Marco teórico

El estudio de la calidad educativa en Colombia no puede desvincularse de las realidades materiales y sociales que atraviesan los territorios. En un país caracterizado por una geografía accidentada y una distribución desigual de los recursos, el desempeño académico de los estudiantes de educación media se convierte en un reflejo de las disparidades regionales en términos de calidad de vida (Rincón-Chaparro & Romero-Bolívar, 2025).

La relación entre el entorno socioeconómico y el éxito educativo ha sido objeto de estudio durante décadas, y ha evolucionado desde visiones puramente económicas hasta enfoques multidimensionales que consideran el bienestar humano como un sistema complejo de capacidades (Domínguez González et al., 2019; Díaz-Vásquez, 2023). Por este motivo, es necesario explorar las teorías que explican cómo la acumulación de capital humano está

condicionada por las necesidades básicas de la población (Ruiz García, 2015). Esto significa que, para que una sociedad pueda progresar y acumular capital humano, es decir, para que las personas tengan mejor educación, salud y habilidades técnicas, primero deben tener sus necesidades básicas resueltas; si la población está preocupada por sobrevivir el día a día, difícilmente podrá invertir tiempo o recursos en mejorar sus capacidades, y el crecimiento del país queda atado a qué tan bien se cubren esas necesidades mínimas (Ruiz García, 2015).

La teoría del capital humano y su aplicación regional

La teoría del capital humano, consolidada por autores como Gary Becker y Theodore Schultz, postula que la educación es la inversión más rentable que un individuo o una sociedad puede realizar (Quintero Montaño, 2020). Desde esta perspectiva, el conocimiento y las habilidades adquiridas en la educación media no son meros requisitos académicos, sino activos que incrementan la productividad y las oportunidades de ingreso a largo plazo; en el contexto departamental colombiano, el desempeño en las pruebas Saber 11 sirve como indicador para medir la formación de este capital (Ruiz García, 2015).

Sin embargo, la inversión en capital humano no ocurre en un entorno de igualdad. La capacidad de un estudiante para transformar el tiempo escolar en aprendizaje real depende en gran medida de su dotación inicial de recursos (Rodríguez Rodríguez & Guzmán Rosquete, 2019). La ecuación de Mincer, utilizada tradicionalmente para medir los retornos de la educación, puede adaptarse para comprender la función de producción educativa, donde los insumos son las condiciones de vida y el producto es el puntaje académico (Collazos Valenzuela et al., 2021), lo cual se expresa en la siguiente formulación:

$$Y_{dt} = \alpha + \beta\, IPM_{dt} + \gamma\, X_{dt} + \mu_d + \lambda_t + \epsilon_{dt}$$

Esta ecuación permite medir cuánto se asocia cada insumo con el desempeño académico promedio del departamento. En lugar de observar el salario, como hacía Mincer originalmente, aquí se analiza el puntaje, de modo que cada término tiene la siguiente lectura:

• *IPM*: representa la incidencia de la pobreza multidimensional del departamento *d* en el año *t*, e indica cuánto se asocia la privación del entorno con el desempeño promedio de los estudiantes.

• *X*: reúne las variables de control que varían en el tiempo, como la composición de la población evaluada (proporción de estudiantes en establecimientos oficiales y en zona urbana).

• μ y λ: son los efectos fijos de departamento y de año. El primero recoge todo lo que es propio de cada territorio y no cambia en el periodo (geografía, cultura regional, institucionalidad); el segundo, los choques comunes a todo el país en cada año, como la pandemia.

• ε: es el término de error, es decir, aquellos factores que no pueden medirse directamente y que varían dentro de cada departamento a lo largo del tiempo.

En esta formulación, el desempeño académico promedio del departamento *d* en el año *t* está asociado con el IPM de ese departamento, una vez descontadas sus características invariantes y los choques comunes de cada año (Junca Rodríguez, 2019; Wooldridge, 2010). Se trata de una función de producción educativa agregada a nivel territorial: los estudiantes no son seguidos en el tiempo, pues cada aplicación de Saber 11 observa una cohorte distinta, de modo que la unidad que se observa repetidamente es el departamento. Las investigaciones sugieren que en regiones con altos niveles de pobreza multidimensional, como el Pacífico y la Amazonía, los rendimientos de la educación se merman por la insatisfacción de necesidades básicas como la nutrición adecuada y por la falta de acceso a tecnologías (Rodríguez-Rosero et al., 2021).

Determinantes socioeconómicos del rendimiento escolar

El Informe Coleman (1966) marcó un hito en la sociología de la educación al demostrar que los factores externos a la escuela tienen un peso mayor en el aprendizaje que los insumos escolares tradicionales (citado en Chica Gómez & Galvis Gutiérrez, 2009). En Colombia, esta tesis se confirma mediante el análisis de los factores asociados que el ICFES recolecta semestralmente (ICFES, 2025a). La literatura nacional identifica el nivel educativo de los padres como el predictor más robusto del desempeño de los hijos (Fajardo et al., 2021): un hogar donde los cuidadores poseen estudios superiores no solo provee un entorno con mayores recursos, sino que transmite expectativas de éxito que motivan al estudiante; por el contrario, en hogares con alta dependencia económica y baja escolaridad del jefe de hogar, los jóvenes suelen enfrentar el dilema de desertar para contribuir al ingreso familiar o continuar estudios en condiciones de precariedad (Ballesteros-Alfonso & Gómez-Velasco, 2022). De esta manera, en la Tabla 1 se sintetizan los principales factores socioeconómicos e institucionales asociados al rendimiento escolar en la educación media, junto con el mecanismo mediante el cual inciden y la evidencia reciente disponible para Colombia.

Tabla 1 *Factores socioeconómicos e institucionales asociados al rendimiento escolar en la educación media*

Factor determinante	Mecanismo de impacto	Evidencia reciente en Colombia
Hacinamiento crítico	Dificulta el estudio autónomo y afecta el descanso.	El hacinamiento crítico es una de las quince privaciones del IPM y se concentra en los departamentos de mayor pobreza multidimensional, que son también los de menor desempeño en Saber 11 (DANE, 2025b; Rincón-Chaparro & Romero-Bolívar, 2025).
Educación de los padres	Define el capital cultural y el apoyo pedagógico.	Variable con mayor coeficiente en modelos lineales (Chica Gómez & Galvis Gutiérrez, 2009).
Acceso a TIC	Facilita la investigación y el cierre de la brecha digital.	La falta de internet en zonas rurales amplía las brechas (Ariza et al., 2021).
Seguridad alimentaria	Condiciona el desarrollo cognitivo y la atención.	El 60,85 % de los estudiantes de colegios oficiales omite el desayuno (Jaimes Crispín & Sigales Ruiz, 2025).

Nota. Elaboración propia con base en la revisión de antecedentes nacionales y en datos oficiales del ICFES y del DANE.

Pobreza multidimensional y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)

La pobreza en este proyecto se mide a través del IPM, que el DANE calcula anualmente a partir de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida con la metodología de conteo de Alkire y Foster (2011). El índice evalúa quince indicadores agrupados en cinco dimensiones con igual ponderación: condiciones educativas del hogar (bajo logro educativo y analfabetismo); condiciones de la niñez y la juventud (inasistencia escolar, rezago escolar, barreras de acceso a

servicios de cuidado de la primera infancia y trabajo infantil); trabajo (desempleo de larga duración y trabajo informal); salud (sin aseguramiento y barreras de acceso a servicios de salud); y acceso a servicios públicos y condiciones de la vivienda (sin acceso a fuente de agua mejorada, inadecuada eliminación de excretas, pisos y paredes exteriores inadecuados y hacinamiento crítico). Un hogar se clasifica como pobre multidimensional cuando acumula privaciones en al menos el 33,3 % de los indicadores ponderados (DANE, 2014; Angulo et al., 2016). A diferencia de las medidas monetarias, el IPM captura simultáneamente las carencias educativas, laborales, de salud y de vivienda que la teoría del capital humano identifica como restricciones para el aprendizaje.

Para el periodo 2018-2024, el IPM revela la persistencia de brechas territoriales profundas. Mientras Bogotá D.C. registró en 2024 una incidencia de pobreza multidimensional de 5,4 %, departamentos como Vichada (70,2 %), Guainía (49,0 %) y La Guajira (39,3 %) superaron con amplitud el promedio nacional de 11,5 % (DANE, 2025b). Esta disparidad guarda relación con la formación de grupos de desempeño académico, pues las regiones con mayor privación material tienden a consolidar resultados bajos en áreas que requieren inversión en recursos didácticos (Rincón-Chaparro & Romero-Bolívar, 2025).

El enfoque de capacidades y el desarrollo humano

Complementando la visión económica, el enfoque de capacidades de Amartya Sen propone que la pobreza no es solo falta de dinero, sino privación de capacidades funcionales que permiten a las personas ser y hacer lo que valoran (citado en Domínguez González et al., 2019). Un sistema educativo de calidad debe actuar como igualador de estas capacidades, y el IPM que emplea este estudio es precisamente una operacionalización de ese enfoque: la metodología de Alkire y Foster (2011) identifica a los hogares privados en un conjunto de funcionamientos

básicos y el IPM colombiano la adapta a las dimensiones relevantes para la política social del país (Angulo et al., 2016).

En Colombia, el Índice de Desarrollo Humano Alternativo sugiere que el cierre de brechas exige medir resultados cognitivos y no solo matrículas (Alfonso R., 2025). Aunque la cobertura ha aumentado, la calidad medida por Saber 11 sigue anclada al origen socioeconómico del estudiante (LEE Javeriana, 2024), lo que plantea el desafío de usar la analítica para desvincular el destino académico del lugar de residencia del joven (Ballesteros-Alfonso & Gómez-Velasco, 2022).

Marco conceptual

Desempeño académico

Para abordar la problemática central de esta investigación es preciso definir qué se evalúa en los estudiantes. Romero y Huertas (2024) plantean que el desempeño académico se entiende como un constructo multidimensional que va más allá de la medición del conocimiento: constituye el reflejo de la evolución del estudiante, donde convergen tanto su desarrollo cognitivo como sus competencias socioemocionales, y evidencia la actitud con la que asume su propio proceso de aprendizaje.

Educación media

Este desempeño adquiere una relevancia crítica al final de la etapa escolar. De acuerdo con la definición del sistema de conceptos estandarizados del DANE (s. f.), la educación media es el nivel de formación que profundiza en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades, y que le permite al estudiante, al culminar los grados 10 y 11, acceder a la educación superior; en la educación media académica son obligatorias las mismas áreas de la

educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía.

Pruebas ICFES (Saber 11)

Para cuantificar el desempeño de los jóvenes al culminar la educación media y determinar su preparación para la educación superior, el Estado colombiano emplea mediciones estandarizadas. Al respecto, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2024c) señala que el Examen de Estado de la Educación Media, Saber 11, es un instrumento de evaluación estandarizada que mide oficialmente la calidad de la educación formal impartida a quienes terminan ese nivel. En este estudio el desempeño académico departamental se operacionaliza como el promedio del puntaje global (escala 0-500) de los estudiantes de grado 11 evaluados en cada departamento y año, complementado con el promedio de las cinco pruebas (escala 0-100). Adicionalmente, el ICFES reporta para cada prueba cuatro niveles de desempeño jerárquicos e inclusivos, en los que el nivel 3 corresponde al desempeño satisfactorio esperado (Ministerio de Educación Nacional, 2019); alcanzar el nivel 3 o superior equivale a obtener 51 puntos o más en Matemáticas y Lectura crítica, y 56 o más en Ciencias naturales y Sociales y ciudadanas (ICFES, 2022), umbrales con los que se reconstruye la proporción de estudiantes en desempeño satisfactorio empleada en este trabajo.

Capital humano

La acumulación de conocimientos y habilidades evaluada en la educación media constituye el insumo principal para la formación de este capital. Al respecto, Navarro Abarzúa (s. f.) señala que el capital humano corresponde al valor que generan las capacidades de las personas mediante la educación, la experiencia, la capacidad de conocer, de perfeccionarse, de tomar decisiones y de relacionarse con los demás.

Desarrollo humano

Ahora bien, la acumulación de este capital a través del estudio no persigue únicamente fines productivos, sino que es el motor principal del desarrollo de una sociedad. Para Sen (citado en Asia Society, 2017), el paradigma del desarrollo humano se fundamenta en potenciar el bienestar y la plenitud de las personas por encima de la simple prosperidad económica, entendida esta última como un componente de un proceso mucho más amplio orientado a expandir las libertades humanas.

Pobreza multidimensional e Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)

Finalmente, cuando las condiciones de vida y el acceso a recursos son precarios, se generan barreras estructurales. Para cuantificar estas carencias en el territorio colombiano se utiliza el IPM, una medida de pobreza basada en el enfoque de capacidades y construida con la metodología de conteo de Alkire y Foster (2011), que identifica como pobre al hogar que acumula privaciones ponderadas en al menos un tercio de un conjunto de quince indicadores agrupados en cinco dimensiones (DANE, 2014; Angulo et al., 2016). El IPM fue diseñado por el Departamento Nacional de Planeación y su cálculo fue transferido al DANE, que lo publica anualmente a partir de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida con representatividad departamental desde 2018. Conviene distinguirlo del índice de NBI, empleado por parte de la literatura nacional citada en los antecedentes: el NBI se calcula sobre microdatos censales y declara pobre al hogar con al menos una de cinco carencias (Feres & Mancero, 2001), mientras que el IPM es anual, incorpora dimensiones de educación del hogar, trabajo y salud ausentes en el NBI y aplica un umbral de privación acumulada; son, por tanto, medidas distintas y no equivalentes de un mismo fenómeno.

Marco contextual

En primer lugar, la delimitación geográfica del estudio se sitúa en los departamentos de Colombia, unidad territorial que permite capturar las heterogeneidades regionales en materia de desarrollo social, económico y educativo. Lo anterior responde a la necesidad de analizar desigualdades subnacionales ampliamente documentadas, donde se evidencia que las brechas territoriales inciden de manera significativa en el acceso a oportunidades y en los resultados educativos (Medina Moreno et al., 2024); asimismo, el enfoque departamental resulta metodológicamente pertinente, dado que tanto el DANE como el ICFES producen información agregada y comparable a este nivel.

En segundo lugar, desde la perspectiva institucional, el estudio se enmarca en el sistema educativo colombiano de nivel medio, particularmente en las instituciones cuyos estudiantes de grado 11 presentan las pruebas estandarizadas del ICFES, dado el carácter censal y estandarizado de dichas evaluaciones, lo que las convierte en un referente válido para medir el desempeño académico a nivel nacional. Paralelamente, el uso del IPM del DANE responde a su reconocimiento como medida oficial de la pobreza no monetaria en Colombia y a su disponibilidad anual con representatividad departamental.

Por último, la delimitación temporal comprende el periodo 2018-2024, lo cual obedece a la disponibilidad y comparabilidad de los datos: 2018 es el primer año en que el IPM cuenta con representatividad estadística para los 32 departamentos y Bogotá D.C., y desde 2014 la prueba Saber 11 conserva la misma estructura y escala de calificación, de modo que en este intervalo ambas fuentes son comparables entre años y entre departamentos. Asimismo, el periodo captura transformaciones recientes en las políticas educativas y sociales, incluida la disrupción ocasionada por la pandemia de COVID-19, cuyo año más atípico (2020) se excluye del análisis,

y permite observar dinámicas de mediano plazo necesarias para estimar asociaciones rezagadas entre pobreza multidimensional y resultados educativos, en línea con enfoques empíricos que destacan la importancia del tiempo en la acumulación de capital humano.

Marco legal

La estructura normativa colombiana garantiza el derecho a la formación integral y establece los mecanismos de evaluación para asegurar sus fines sociales (Colombia. Presidencia de la República, 1991). Este marco es fundamental para definir la validez de los instrumentos de medición y el uso ético de la información oficial (ICFES, 2025b).

Bases constitucionales y Ley General de Educación

La Constitución Política de 1991, en sus artículos 67 y 68, define la educación como un derecho fundamental y un servicio público (Colombia. Presidencia de la República, 1991). La Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación, desarrolla estos principios al organizar el sistema en los niveles preescolar, básico y medio (Colombia. Congreso de la República, 1994). El nivel de educación media, que comprende los grados 10 y 11, es el objeto de este estudio, ya que culmina con la presentación de los exámenes de Estado (Ministerio de Educación Nacional, 2023).

Ley 1324 de 2009: el Sistema Nacional de Evaluación

Un componente central de este marco es la Ley 1324 de 2009, la cual transformó al ICFES y organizó el sistema de evaluación de la calidad educativa (Colombia. Congreso de la República, 2009). Esta ley otorga al Estado la potestad de utilizar pruebas externas para medir los objetivos educativos y fomentar una cultura de la evaluación, dispone la autonomía técnica del ICFES, la publicidad de los resultados agregados y la facultad de recolectar información sobre el entorno socioeconómico de los evaluados (Colombia. Congreso de la República, 2009).

El Decreto 1290 de 2009 y la medición del éxito

El marco normativo de la evaluación, regido por el Decreto 1290 de 2009 (Colombia. Presidencia de la República, 2009), proporciona la estructura necesaria para estandarizar los resultados académicos a través de la Escala Nacional de Desempeño. Según el Colegio Compartir Recuerdo IED (2025), esta uniformidad es la que garantiza que los datos de rendimiento sean comparables entre regiones, lo que permite un análisis estadístico riguroso para la investigación.

Normativa de protección de datos personales (habeas data)

Dado el procesamiento de datos, es imperativo cumplir con la Ley 1581 de 2012 (Colombia. Congreso de la República, 2012). Esta ley protege la privacidad y exige que el uso de datos con fines estadísticos o científicos se realice de forma anonimizada, garantizando que los registros no sean rastreables hasta el sujeto original (ICFES, 2024c). En este proyecto se emplean únicamente los microdatos anonimizados que el ICFES publica en el portal de datos abiertos y los agregados departamentales que publica el DANE, de modo que ningún resultado permite identificar a una persona.

Metodología

El presente apartado constituye el plan de trabajo que orienta el desarrollo del proyecto e incluye las herramientas, los insumos y la forma de trabajo bajo los lineamientos metodológicos más apropiados para el cumplimiento de los objetivos planteados. A la fecha se han completado la extracción e integración de las fuentes, la validación de la calidad de los datos y el análisis descriptivo y exploratorio que responde al primer objetivo específico, por lo que estas fases se describen en tiempo pasado con las cifras efectivamente obtenidas; las fases de modelación, validación y predicción se encuentran planeadas y se describen en tiempo futuro.

Enfoque de investigación

El enfoque de investigación más adecuado es el cuantitativo, en tanto se orienta a la medición objetiva de variables y al análisis de relaciones entre fenómenos observables. De acuerdo con Huamán Rojas et al. (2022), el enfoque cuantitativo se sustenta en el paradigma positivista, caracterizado por el uso de datos numéricos, la formulación de hipótesis y la aplicación de técnicas estadísticas, matemáticas o econométricas para explicar y predecir comportamientos; es importante resaltar que por medio de este enfoque se busca generalizar resultados mediante diseños estructurados y análisis inferenciales.

Desde una perspectiva epistemológica, el enfoque cuantitativo permite asumir que la pobreza multidimensional y el desempeño académico son variables susceptibles de medición objetiva y de análisis sistemático, lo cual facilita la aplicación de modelos predictivos y de técnicas de análisis longitudinal para identificar asociaciones contemporáneas y rezagadas, en consonancia con lo planteado por Arnau y Bono (2008) respecto a la validez interna de los estudios longitudinales. Asimismo, la construcción de un modelo predictivo de aprendizaje

automático responde a la lógica predictiva de este enfoque, orientada a anticipar resultados en periodos no observados durante el entrenamiento.

Tipo de investigación

El estudio se clasifica de manera predominante como investigación correlacional, en tanto su propósito central es identificar y analizar la relación entre la pobreza multidimensional y el desempeño académico, controlando la heterogeneidad territorial y temporal. De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza Torres (2018), los estudios de alcance correlacional tienen como finalidad conocer la relación o el grado de asociación que existe entre dos o más variables en un contexto particular, y su utilidad principal es saber cómo puede comportarse una variable al conocer el comportamiento de otras vinculadas, lo que les otorga un valor predictivo, aunque parcial. Por lo tanto, este tipo de estudio trasciende la mera caracterización del fenómeno y busca cuantificar asociaciones que permitan no solo comprender, sino también anticipar su comportamiento en distintos escenarios.

Esta clasificación se alinea con lo planteado por Vizcaíno Zúñiga et al. (2023), quienes sostienen que la investigación científica avanza cuando logra examinar relaciones entre variables mediante modelos verificables empíricamente. Ahora bien, el estudio no se limita a la correlación simple: el primer objetivo es de alcance descriptivo y exploratorio, y mediante los efectos fijos de departamento y de año los objetivos siguientes estiman asociaciones condicionales, es decir, relaciones que persisten tras controlar la heterogeneidad territorial no observada y los choques comunes de cada año, sin llegar a la inferencia causal estricta, que exigiría una fuente de variación exógena de la que las fuentes disponibles carecen. En consecuencia, el alcance se ubica en un nivel correlacional con capacidad adicional de

predicción, lo que permite generar conocimiento aplicable a la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar el desempeño educativo en contextos socioeconómicos diversos.

Diseño de investigación

El diseño adoptado es no experimental, longitudinal y de tipo panel, el cual se caracteriza por la observación de los fenómenos en su contexto natural, sin manipulación de las variables independientes, y por el seguimiento de las unidades de análisis a lo largo del tiempo. Según Hernández-Sampieri y Mendoza Torres (2018), los diseños no experimentales longitudinales permiten analizar cambios y tendencias en las variables, así como explorar relaciones entre estas en distintos momentos; en particular, el diseño de panel implica la medición repetida de las mismas unidades, en este caso los 32 departamentos y Bogotá D.C. en los años 2018, 2019 y 2021 a 2024, lo que posibilita examinar dinámicas temporales y relaciones acumulativas.

Desde el punto de vista metodológico, la elección de un diseño no experimental se justifica por la imposibilidad práctica y ética de manipular variables como la pobreza multidimensional. Tal como señalan Guevara Alban et al. (2020), los estudios no experimentales son apropiados cuando las variables independientes no pueden ser controladas directamente, pero sí analizadas en términos de sus relaciones con las variables dependientes. Asimismo, el carácter longitudinal responde a la necesidad de captar asociaciones rezagadas y trayectorias, lo cual sería inviable en un diseño transversal. Conviene precisar que el panel es de territorios y no de personas: cada aplicación de Saber 11 evalúa una cohorte distinta de estudiantes, de modo que la unidad observada repetidamente en el tiempo es el departamento.

Población y muestra

La unidad de análisis es el departamento y la unidad de observación es el par departamento-año, para un panel de 33 unidades territoriales (32 departamentos y Bogotá D.C.)

observadas en seis años del periodo 2018-2024, es decir, 198 observaciones. La población de referencia comprende a los estudiantes de grado 11 de la educación media regular que presentaron la prueba Saber 11 en esos años (ICFES, 2024b), cuyos resultados se emplean agregados a nivel departamental en todas las fases del análisis. Cada año de estudio reúne sus dos periodos de aplicación (por ejemplo, 2018 agrupa los periodos 2018-1 y 2018-2) y cada estudiante se asigna al departamento en el que se ubica su establecimiento educativo.

Población estimada: entre 478.689 y 516.936 estudiantes de grado 11 por año. Tras la consolidación y depuración de las seis cohortes analizadas, la base de trabajo quedó conformada por 2.984.199 estudiantes de grado 11, cuyo detalle por año y por etapa de depuración se presenta en el capítulo de resultados.

Muestra: para el desempeño académico se utiliza una muestra censal, pues se consolidó el 100 % de los registros administrativos de resultados de Saber 11 publicados en el portal de datos abiertos del ICFES para las cohortes analizadas (ICFES, 2024b), sobre los cuales se aplicó el proceso de depuración descrito en la Fase 1 del plan de análisis. Para la pobreza multidimensional se emplean los indicadores oficiales publicados por el DANE en los anexos departamentales del IPM (DANE, 2025c), estimados por esa entidad sobre la Encuesta Nacional de Calidad de Vida con su diseño muestral complejo y sus factores de expansión; no se procesan microdatos de la encuesta.

Plan de análisis de la información

Esta sección constituye el mapa de ruta del proyecto y detalla cómo se organiza y procesa la información extraída. El análisis se concibe como un proceso cíclico de selección, categorización, comparación y validación: no es un camino lineal, sino un sistema de etapas que se retroalimentan para lograr una comprensión profunda de cómo la pobreza multidimensional se

relaciona con el desempeño escolar. A continuación se describen las fases que guían la investigación.

Fase 1: extracción, integración y validación (ETL)

Esta fase ya se ejecutó y comprendió dos frentes. En el primero se descargaron los anexos departamentales del IPM publicados por el DANE para los años 2018 a 2024 (DANE, 2025c); de ellos se extrajeron, para cada departamento y año, la incidencia total y por zona (cabeceras y centros poblados y rural disperso), la intensidad, la incidencia ajustada, la contribución de cada dimensión a la incidencia ajustada, las tasas de privación de los quince indicadores y, para 2023 y 2024, el error estándar, el intervalo de confianza y el coeficiente de variación de la incidencia. Se descartaron las filas que no corresponden a departamentos (total nacional, zonas y regiones), se homologaron los nombres de los departamentos a los códigos de la División Político-Administrativa (DIVIPOLA), almacenados como texto para evitar la pérdida de ceros a la izquierda, y se verificó que cada año contuviera exactamente 33 unidades territoriales, que el producto de la incidencia por la intensidad reprodujera la incidencia ajustada publicada y que las contribuciones de las cinco dimensiones sumaran 100. El año 2021 quedó identificado con una variable indicadora, dado que en ese año el operativo de campo de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida incorporó un registro fotográfico para captar la cobertura de servicios públicos domiciliarios en la zona rural (DANE, 2025c).

En el segundo frente se consolidaron los microdatos de resultados de Saber 11 del portal de datos abiertos del ICFES (ICFES, 2024b) para los doce periodos de aplicación comprendidos entre 2018-1 y 2024-2, con exclusión deliberada de los dos periodos de 2020 por las perturbaciones de la emergencia sanitaria. Sobre la base consolidada se ejecutó la depuración, reconstruida de manera reproducible a partir de los archivos originales mediante una secuencia

de programas que deja registro del efecto de cada filtro. En cuanto a las variables, los archivos contienen entre 84 y 85 columnas según el periodo, de las cuales se conservaron 82: los puntajes continuos por prueba y el puntaje global, que preservan la escala de intervalo requerida por los modelos; los percentiles y niveles de desempeño reportados; las variables administrativas del establecimiento y del evaluado; los identificadores necesarios para la trazabilidad; y el cuestionario socioeconómico, empleado como información complementaria. El nivel de desempeño satisfactorio se reconstruye a partir del puntaje continuo con los umbrales oficiales del ICFES (ICFES, 2022), y su coincidencia con el nivel reportado se verificó en la totalidad de las 13.604.400 comparaciones realizadas.

En cuanto a los registros, se aplicaron filtros secuenciales sobre las 4.039.755 filas de los doce periodos: se conservaron los evaluados identificados por el ICFES como estudiantes, lo que excluyó 606.213 registros de validantes y otras poblaciones no escolarizadas; se excluyeron 1.176 registros de población privada de la libertad y 31.266 evaluaciones con puntaje nulo o igual a cero en alguna de las pruebas, para un total de 3.401.100 registros. Asimismo, la población objetivo se restringió a los estudiantes de grado 11, con lo cual se excluyeron 416.901 registros, en su gran mayoría del ciclo de educación de adultos (grado 26), cuyo peso varía entre 0,6 % y 31,1 % según el departamento y el año, y cuya participación disminuye en el tiempo de manera paralela al IPM; la base de análisis quedó conformada por 2.984.199 estudiantes. Los 608.458 valores faltantes de la variable de bilingüismo institucional se imputaron con la categoría de no bilingüe, aunque la variable no se emplea en el primer objetivo porque en el periodo 2024-1 carece por completo de registro. De esta manera, el panel cuenta con información para los 33 territorios en los seis años, sin observaciones faltantes, y su cruce con el IPM se realizó por el código DIVIPOLA del departamento y no por el nombre.

Fase 2: exploración visual y categorización descriptiva

Esta fase también se ejecutó y corresponde al desarrollo del primer objetivo específico, cuyos resultados se presentan en el capítulo correspondiente. Se calcularon, por departamento y año, la media y la desviación estándar del puntaje global y de las cinco pruebas, la proporción de estudiantes en los niveles 3 o 4 de desempeño (umbrales del ICFES: 51 puntos en Matemáticas y Lectura crítica, y 56 en Ciencias naturales y Sociales y ciudadanas) y en el nivel B1 o superior de Inglés, el número de evaluados y la composición de la población evaluada según el carácter oficial y la zona del establecimiento, junto con la incidencia, la intensidad y la incidencia ajustada del IPM, la contribución de sus cinco dimensiones y las tasas de privación de sus quince indicadores (ICFES, 2024a). Las cifras departamentales se resumen sin ponderar por población, de modo que cada territorio pesa lo mismo en la descripción, y el promedio nacional de los estudiantes se informa por separado.

Con herramientas de visualización, los departamentos se categorizaron en tres grupos de once según los terciles de su incidencia promedio del IPM en el periodo 2018-2024, lo que permite una comparación de las brechas y de las trayectorias de convergencia o divergencia entre territorios con niveles semejantes de pobreza; además, se exploró la asociación bivariada entre el IPM, sus componentes y el desempeño, tanto entre departamentos como en los cambios de cada departamento en el tiempo. Esta fase es el cimiento de la interpretación, pues permite identificar qué regiones han mostrado resiliencia académica a pesar de sus limitaciones socioeconómicas (Peugh, 2010).

Fase 3: modelado de panel (el seguimiento en el tiempo)

Para estimar la asociación entre la pobreza multidimensional y el desempeño, se aplicarán modelos de regresión para datos de panel con efectos fijos de departamento y de año

(Wooldridge, 2010). Esta técnica es adecuada porque permite seguir a los mismos departamentos a lo largo de los seis años analizados; el uso de efectos fijos ayuda a controlar aquellas características de cada región que no cambian en el tiempo, como su geografía o su cultura, y los choques comunes a todo el país en cada año, como la pandemia, que podrían confundir los resultados si no se tuvieran en cuenta. Se estimará primero la asociación contemporánea y luego se incorporará el IPM rezagado un año (y dos años como robustez) para capturar la asociación acumulada, declarando que el rezago que vincula 2019 con 2021 abarca dos años calendario por la exclusión de 2020; los errores estándar se agruparán por departamento mediante bootstrap salvaje agrupado, dado el número reducido de conglomerados (Cameron et al., 2008), y la especificación se contrastará con las pruebas de Hausman, de autocorrelación de Wooldridge y de dependencia transversal de Pesaran, además de estimaciones con y sin el año 2021 y de una especificación alternativa con la contribución de las cinco dimensiones a la incidencia ajustada, publicada por el DANE, en lugar del índice agregado.

Cabe resaltar que los resultados del primer objetivo anticipan que la variación del IPM dentro de cada departamento es reducida en comparación con las diferencias entre departamentos, de modo que la asociación condicional que estimen los efectos fijos será, previsiblemente, de menor magnitud que la correlación entre territorios; por esta razón, los resultados de la Fase 3 se reportarán junto con una descomposición de la varianza del IPM en sus componentes entre y dentro de departamentos, y se complementarán con una estimación de efectos aleatorios cuando la prueba de Hausman no rechace su consistencia. De esta forma se aísla la asociación condicional del IPM con el desempeño académico, sin atribuirle un carácter causal.

Fase 4: diseño del modelo predictivo departamental

Mientras el modelo de panel de la Fase 3 se orienta a la inferencia, es decir, a estimar la magnitud y el signo de la asociación condicional, el modelo de esta fase se orienta a la predicción: su propósito es anticipar el puntaje promedio de un departamento en años que no participaron en su construcción. Por esta razón, se diseñará un modelo predictivo de aprendizaje automático supervisado a nivel departamental, cuya unidad de observación es el par departamento-año y cuya variable objetivo es el puntaje global promedio de Saber 11 (Hastie et al., 2009). Las variables predictoras se organizan en tres especificaciones anidadas: la primera incluye únicamente los efectos de año y la composición de la población evaluada (proporción de evaluados en establecimientos oficiales, proporción en zona urbana y número de evaluados) y sirve como línea base; la segunda incorpora la incidencia del IPM; y la tercera reemplaza el índice agregado por la contribución de sus cinco dimensiones y las tasas de privación de sus quince indicadores, lo que permite identificar qué componentes de la pobreza multidimensional aportan mayor capacidad predictiva. Asimismo, se incluye la variable indicadora de 2021 por el cambio operativo de la encuesta en ese año.

Dado que el panel cuenta con 198 observaciones y que el índice y sus componentes son colineales por construcción, se emplearán métodos de regresión regularizada (ridge, lasso y elastic net), cuyos parámetros de penalización se seleccionarán mediante validación cruzada dejando un año fuera dentro del periodo de entrenamiento (Hastie et al., 2009). De esta manera se controla el sobreajuste y se obtiene una selección estable de predictores. Como especificación de robustez se replicará el modelo con la proporción de estudiantes que alcanzan el nivel 3 o 4 en la prueba de Matemáticas como variable objetivo, con el fin de conservar la lectura del desempeño satisfactorio. Su validación se desarrolla en la fase siguiente.

Fase 5: validación del modelo y estimación bajo escenarios

Finalmente, el mapa de ruta culmina con la validación del modelo y su uso para la estimación de escenarios. El modelo se entrenará con los años 2018, 2019, 2021 y 2022 (132 observaciones) y se evaluará una sola vez sobre 2023 y 2024 (66 observaciones), reservados desde el inicio, de modo que la capacidad de predicción se comprueba sobre años que el modelo no conoció. Validar el modelo significa, en este contexto, comparar la raíz del error cuadrático medio (RMSE), el error absoluto medio (MAE) y el coeficiente de determinación fuera de muestra de cada especificación frente a dos líneas base: el promedio del departamento durante el periodo de entrenamiento y la especificación sin IPM; de esta manera, la hipótesis H3 se contrasta como la reducción del error atribuible a la incorporación del índice, de sus dimensiones y de sus indicadores. Se complementará con una validación cruzada dejando un departamento fuera en cada iteración, que evalúa la capacidad del modelo para predecir territorios no observados, y con el análisis de los residuos por departamento, que permite identificar los territorios cuyo desempeño se aparta sistemáticamente de lo que su nivel de pobreza multidimensional anticiparía. Como análisis de robustez se replicará el modelo con la proporción en nivel 3 o 4 de Matemáticas como variable objetivo y excluyendo el año 2021.

Una vez validado, el modelo se empleará para estimar el puntaje promedio esperado de cada departamento bajo escenarios de reducción del IPM: reducciones uniformes de uno, tres y cinco puntos porcentuales y convergencia de los departamentos más pobres hacia la mediana nacional, anclados en las variaciones efectivamente observadas en el periodo. Los escenarios se calculan con la especificación del índice agregado; en la especificación por dimensiones e indicadores, la reducción se aplica de manera proporcional a las tasas de privación, dado que el IPM se construye a partir de ellas y no es coherente modificarlo manteniéndolas constantes. Se

trata de estimaciones condicionales que mantienen constantes las demás variables y que heredan el carácter asociacional de la relación estimada, por lo que no deben leerse como una evaluación del impacto de una política.

Instrumentos de recolección de información

La investigación se sustenta en fuentes secundarias de alta fidelidad validadas por agencias oficiales (ICFES, 2024c; DANE, 2024), e integra los siguientes instrumentos:

• Portal de Datos Abiertos, Resultados Saber 11: repositorio de microdatos anonimizados que permite el acceso masivo a los resultados históricos de las pruebas de Estado y facilita el análisis de grandes volúmenes de datos (ICFES, 2024b).

• Registro administrativo Saber 11 (ICFES): instrumento que mide competencias en cinco áreas del conocimiento y reporta, para cada evaluado, el puntaje global, los puntajes y niveles de desempeño por prueba y las variables administrativas del establecimiento y del evaluado (ICFES, 2025a). Su cuestionario socioeconómico se emplea únicamente como información descriptiva complementaria y no como fuente de variables explicativas, dado que es de diligenciamiento voluntario y presenta no respuesta diferencial entre departamentos y años; sus proporciones se calculan sobre quienes responden cada pregunta y se informa el porcentaje sin respuesta.

• Anexos departamentales del Índice de Pobreza Multidimensional (DANE): publican anualmente, desde 2018, la incidencia de la pobreza multidimensional, la intensidad, la incidencia ajustada, la contribución de las dimensiones y las tasas de privación de los quince indicadores para los 32 departamentos y Bogotá D.C., calculadas a partir de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (DANE, 2025c).

1.1 Cronograma

En la Tabla 2 se presenta la distribución de las actividades del proyecto a lo largo de los cuatro meses de ejecución, desde la descarga de las fuentes de información hasta el análisis de resultados para la toma de decisiones.

Tabla 2 *Cronograma de actividades del proyecto.*

Cronograma de Actividades				
Actividades	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**
Descarga de los anexos departamentales del IPM (DANE) y de los resultados Saber 11 (ICFES).				
Limpieza (ETL), tratamiento de nulos y cruce de bases.				
Creación de visualizaciones sobre el IPM, sus dimensiones y el desempeño.				
Estructuración de datos tipo Panel				
Ejecución de modelos de datos de panel con efectos fijos.				
Diseño del modelo predictivo.				
Parametrización del modelo				
Validación del modelo y predicción bajo escenarios de IPM.				
Redacción del documento final				
Análisis de resultados para toma de decisiones y políticas.				

Nota. Elaboración propia.

1.2 Presupuesto

Asimismo, en la Tabla 3 se detallan los rubros del presupuesto del proyecto, con su descripción, cantidad, valor unitario, valor total y fuente de financiación.

Tabla 3 *Presupuesto del proyecto*

Presupuesto					
Rubro	**Descripción**	**Cantidad mensual**	**Valor unitario (COP)**	**Valor total (COP)**	**Fuente de información**
Estaciones de Trabajo	Uso y depreciación de equipos de cómputo de alto rendimiento para el procesamiento, análisis estadístico y modelado de grandes volúmenes de datos	3	$3.000.000	$9.000.000	Recursos propios
Licencia Software Analítico	Licencia para uso de Python con sus librerías especializadas (Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow/PyTorch) para la limpieza, manipulación, visualización y modelado de datos.	0	$0	$0	De uso libre
Gestor de Base de Datos	Uso de PostgreSQL para el diseño, implementación y almacenamiento del modelo de datos	0	$0	$0	De uso libre

Presupuesto					
	relacional que integra las fuentes de ICFES y DANE.				
Investigadores Principales - Recolección y Limpieza	Horas de todo el equipo (3 personas) en los 4 meses de ejecución del proyecto dedicadas a la recolección, consolidación, limpieza y preprocesamiento de las bases de datos históricas del DANE (IPM departamental) e ICFES (Saber 11).	80	$60.000	$10.800.000	Recursos propios
Investigadores Principales - Modelado y Predicción	Horas de todo el equipo (3 personas) en los 4 meses de ejecución del proyecto dedicadas al desarrollo del modelo econométrico/estadístico y la construcción del modelo probabilístico de aprendizaje automático.	40	$60.000	$14.400.000	Recursos propios
Servicios de Internet y Comunicación	Conectividad a internet para cada uno de los miembros del equipo en los 3 meses de ejecución, necesaria para la investigación,	9	$80.000	$720.000	Recursos propios

Presupuesto					
	descarga de datos y reuniones de trabajo colaborativo.				
Materiales y Suministros (Papelería)	Costos asociados a impresiones de artículos científicos, informes de avance y documentos necesarios para el desarrollo del proyecto.	0	$50.000	$0	Recursos propios
Gestor de base de datos	Uso de posgresQL para el almacenamiento interno de datos	0	$0	$0	Recursos propios

Nota: Elaboración propia.

Desarrollo

Comportamiento del Índice de Pobreza Multidimensional, de sus cinco dimensiones y quince indicadores, y del desempeño académico en las pruebas Saber 11, a nivel departamental en Colombia durante el periodo 2018-2024

Mediante estadística descriptiva y análisis exploratorio de datos en el presente capítulo se presentan los resultados de ese propósito. En primer lugar, se expone cómo quedó conformada la base de datos y qué controles de calidad se le aplicaron, ya que de ello depende la validez de todo lo que sigue; en segundo lugar, se describe la pobreza multidimensional, su evolución, su distribución territorial, su estructura por dimensiones e indicadores y la precisión con la que se estima; en tercer lugar, se caracteriza el desempeño académico en el puntaje global, en las cinco pruebas y en los niveles de desempeño; y, finalmente, se explora la asociación bivariada entre ambos fenómenos, se discuten los hallazgos frente a la literatura y se extraen las conclusiones parciales a las que se pueden llegar en base a esta información.

En ese orden de ideas, conviene precisar desde el inicio el alcance de lo que se presenta. El análisis es descriptivo y exploratorio, es decir, las relaciones que se reportan son asociaciones entre territorios y no permiten atribuir efectos causales de la pobreza sobre el desempeño, ni extraer conclusiones sobre estudiantes individuales, por esta razón, las expresiones empleadas se limitan a describir magnitudes, cambios y coincidencias, y la estimación de asociaciones condicionales se reserva para el segundo objetivo. Asimismo, salvo que se indique lo contrario, las cifras departamentales se resumen como promedios simples de los 33 territorios evaluados, de modo que cada departamento pesa lo mismo, y el promedio nacional de los estudiantes se informa por separado cuando aporta a la lectura.

Construcción y calidad de la base de datos

Depuración de los registros del ICFES

La base de estudiantes se reconstruyó a partir de los archivos originales del ICFES, de manera que cualquier cifra del documento pueda regenerarse desde la fuente. La Tabla 4 resume el efecto de cada filtro año por año. De los 4.039.755 registros leídos en los doce periodos se conservaron los evaluados que el ICFES identifica como estudiantes, lo que excluyó 606.213 registros de validantes y de otras poblaciones no escolarizadas, cuya exclusión no constituye una pérdida de información sino la definición misma del universo de estudio; luego se retiraron 1.176 registros de población privada de la libertad, que presenta la prueba en condiciones no comparables con las de un establecimiento educativo, y 31.266 evaluaciones con puntaje nulo o igual a cero en alguna prueba, que corresponden a exámenes anulados o incompletos. Finalmente, la población se restringió a los estudiantes de grado 11, con lo cual la base quedó conformada por 2.984.199 estudiantes, es decir, 73,9 % de los registros originales, de los cuales ninguno presenta valores faltantes en las variables empleadas en este objetivo.

Tabla 4. *Registros conservados en cada etapa de depuración por año*

Año	Leídos	Estudiantes	Sin privados de libertad	Puntajes completos	Grado 11
2018	674.990	575.117	574.977	573.270	478.689
2019	680.893	576.111	575.975	572.788	495.224
2021	664.738	557.064	556.872	550.220	494.331
2022	662.978	563.756	563.499	557.656	497.562
2023	679.648	583.566	583.308	577.021	516.936
2024	676.508	577.928	577.735	570.145	501.457
Total	4.039.755	3.433.542	3.432.366	3.401.100	2.984.199

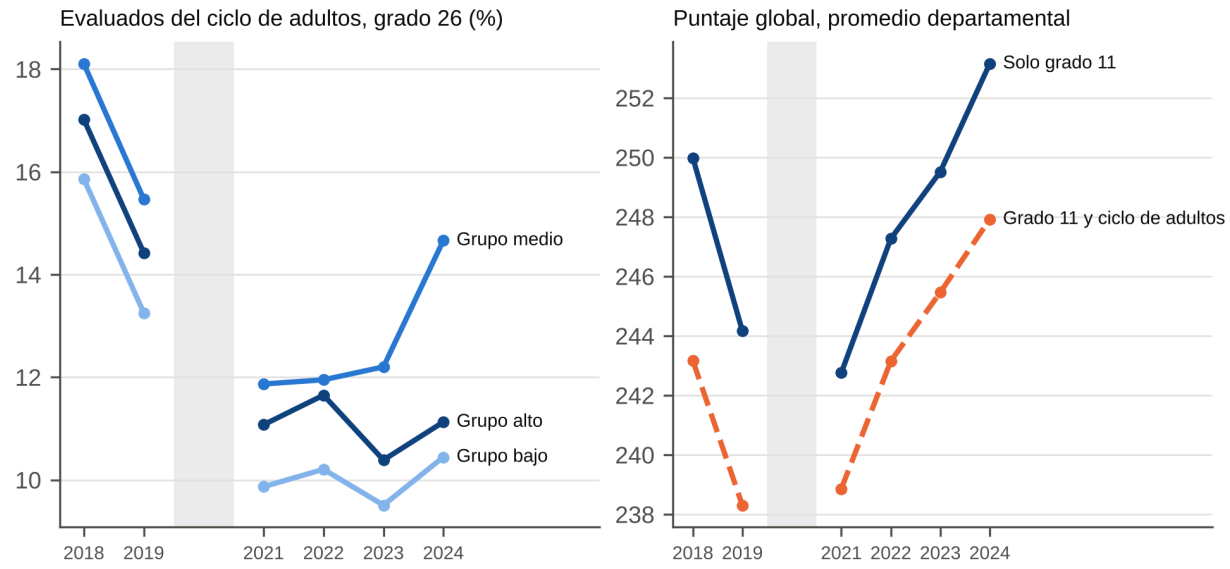
Nota. Cada año suma sus dos periodos de aplicación. Estudiantes: evaluados identificados por el ICFES como estudiantes. Puntajes completos: puntaje global y cinco pruebas no nulos y mayores que cero. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

La población objetivo: por qué solo grado 11

La decisión de restringir la población a los estudiantes de grado 11 merece una explicación detallada, ya que es la que más registros retira (416.901) y la que más podría discutirse. Los registros excluidos en este paso corresponden casi en su totalidad al ciclo de educación de adultos (grado 26), cuyos evaluados tienen edades, trayectorias y condiciones de preparación distintas de las de la educación media regular. La Figura 1 muestra dos hechos que respaldan la decisión. En primer lugar, el peso del grado 26 en los evaluados no es constante: su participación promedio departamental descendió de 17,0 % en 2018 a 12,1 % en 2024, con un salto en 2021, y varía entre 0,6 % y 31,1 % según el departamento y el año; además, dentro de cada departamento esa participación se mueve de manera paralela al IPM, con una correlación promedio de 0,51 entre ambas series. En segundo lugar, el ciclo de adultos obtiene puntajes inferiores, de modo que su inclusión reduce el promedio departamental en 5,0 puntos en promedio y hasta en 13,5 puntos en el caso de Arauca en 2018.

Siendo así, de haberse conservado el ciclo de adultos, una parte de la variación temporal del desempeño departamental habría reflejado un cambio en la composición de la población evaluada y no en su rendimiento, y ese cambio de composición estaría correlacionado con el IPM, es decir, con la variable explicativa central del estudio, lo que habría introducido un sesgo difícil de corregir en los modelos de los objetivos siguientes. La restricción a grado 11 elimina esa fuente de confusión y hace que el panel describa, en todos los años, a la misma población de referencia: los jóvenes que culminan la educación media regular.

Figura 1. *Participación del ciclo de adultos (grado 26) en los evaluados y efecto de su exclusión sobre el puntaje global promedio departamental, 2018-2024*



Nota. Panel izquierdo: proporción promedio de evaluados de grado 26 en los departamentos de cada grupo de pobreza multidimensional. Panel derecho: puntaje global promedio de los 33 departamentos con y sin el ciclo de adultos. La franja gris señala 2020, excluido del análisis. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

Validaciones de calidad y verificación de los umbrales de desempeño

Antes de agregar la información se verificó la calidad de la base en cinco frentes. No se encontraron registros duplicados; todos los puntajes se ubican dentro de su rango (0 a 500 el global y 0 a 100 las pruebas); no existen valores faltantes en las variables de este objetivo; los 33 territorios cuentan con evaluados en los seis años, con un mínimo de 190 estudiantes de grado 11 en Guainía en 2021; y el nivel de desempeño reportado por el ICFES coincidió con el reconstruido a partir del puntaje y de los umbrales oficiales en la totalidad de las 13.604.400 comparaciones realizadas, cuatro pruebas en los doce periodos. Este último resultado es el que permite emplear con confianza la proporción de estudiantes en los niveles 3 o 4 como medida del

desempeño satisfactorio, pues garantiza que los umbrales de 51 y 56 puntos reproducen exactamente la clasificación oficial.

Por su parte, el anexo departamental del IPM también se sometió a verificación. Cada año contiene exactamente 33 territorios; las contribuciones de las cinco dimensiones suman 100 en todas las observaciones; y el producto de la incidencia por la intensidad reproduce la incidencia ajustada publicada con una diferencia máxima de 0,08 puntos, atribuible al redondeo de las cifras publicadas. El cruce de ambas fuentes por el código DIVIPOLA del departamento produjo las 198 observaciones esperadas sin ninguna pérdida.

Estructura del Índice de Pobreza Multidimensional

Para leer correctamente los resultados que siguen es necesario tener presente cómo se construye el índice. El IPM del DANE parte de cinco dimensiones con igual ponderación (20 % cada una) y de quince indicadores que, dentro de cada dimensión, pesan lo mismo; un hogar se considera en situación de pobreza multidimensional cuando la suma ponderada de sus privaciones alcanza o supera el 33,3 % (Tabla 5). En consecuencia, el índice no es la suma ni el promedio de los quince indicadores, y la lectura dimensional oficial no corresponde a la tasa de privación de cada dimensión, sino a su contribución a la incidencia ajustada, que es la medida que se emplea en este capítulo. La incidencia ajustada, a su vez, resulta del producto de la incidencia (la proporción de personas pobres) y la intensidad (la proporción promedio de privaciones entre ellas), lo que permite distinguir si la pobreza cambia porque hay menos personas pobres o porque las personas pobres tienen menos privaciones.

Tabla 5. *Dimensiones, indicadores y ponderaciones del Índice de Pobreza Multidimensional*

Dimensión	Indicador	Ponderación
Condiciones educativas del hogar	Bajo logro educativo	10 %
	Analfabetismo	10 %

Dimensión	Indicador	Ponderación
Condiciones de la niñez y la juventud	Inasistencia escolar	5 %
	Rezago escolar	5 %
	Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	5 %
Trabajo	Trabajo infantil	5 %
	Desempleo de larga duración	10 %
	Trabajo informal	10 %
Salud	Sin aseguramiento en salud	10 %
	Barreras de acceso a servicios de salud	10 %
Acceso a servicios públicos y condiciones de la vivienda	Sin acceso a fuente de agua mejorada	4 %
	Inadecuada eliminación de excretas	4 %
	Material inadecuado de pisos	4 %
	Material inadecuado de paredes exteriores	4 %
	Hacinamiento crítico	4 %

Nota. Cada dimensión pondera 20 % y sus indicadores se reparten ese peso por igual. Un hogar es pobre si la suma ponderada de sus privaciones es igual o superior a 33,3 %. Elaboración propia con base en la metodología del DANE (2025c).

Comportamiento de la pobreza multidimensional

Panorama general de las variables

La Tabla 6 resume la distribución de las variables principales en las 198 observaciones departamento-año. La incidencia del IPM presenta una media de 22,7 % y una mediana de 18,3 %; la diferencia entre ambas, junto con un máximo de 75,4 % y un mínimo de 3,6 %, revela una distribución asimétrica, con un grupo reducido de departamentos de pobreza muy elevada que eleva el promedio. En cambio, el puntaje global se distribuye de manera más concentrada, con un coeficiente de variación de 6,9 % frente a 68,4 % en la incidencia del IPM; es decir, las diferencias entre territorios son proporcionalmente mucho mayores en la pobreza que en el desempeño promedio, lo cual es de esperar en una escala de puntaje cuyo promedio nacional se

fija alrededor de 250 puntos y cuya variabilidad entre estudiantes (desviación estándar promedio de 48,0 puntos dentro de cada departamento) es mucho mayor que la variabilidad entre departamentos.

Es de resaltar que la intensidad, con una media de 41,0 % y un coeficiente de variación de apenas 6,3 %, es la variable más homogénea de todas: en todos los departamentos y años las personas pobres acumulan, en promedio, entre 36,8 % y 51,3 % de las privaciones ponderadas. Esto indica que lo que distingue a los territorios no es tanto la profundidad de la pobreza de quienes son pobres, sino la proporción de personas que lo son, un rasgo que, como se verá, condiciona toda la lectura de la evolución del índice.

Tabla 6 *Estadísticos descriptivos de la pobreza multidimensional y del desempeño en Saber 11 por departamento, 2018-2024*

Variable	M	DE	Mín.	Q1	Mdn	Q3	Máx.	CV
Pobreza multidimensional								
Incidencia del IPM (%)	22,7	15,5	3,6	11,3	18,3	27,7	75,4	68,4
Intensidad (%)	41,0	2,6	36,8	39,3	40,3	41,7	51,3	6,3
Incidencia ajustada (%)	9,7	7,5	1,4	4,4	7,3	11,3	38,6	77,8
Contribución, Educación (%)	33,4	3,9	22,8	30,6	33,9	36,5	42,6	11,6
Contribución, Niñez y juventud (%)	13,8	2,2	8,4	12,3	13,5	15,3	21,6	16,1
Contribución, Trabajo (%)	29,5	2,8	22,7	27,6	29,6	31,1	40,3	9,4
Contribución, Salud (%)	9,4	4,8	0,2	5,8	9,6	12,3	29,1	50,8
Contribución, Vivienda (%)	14,0	6,5	3,4	9,2	12,7	18,1	30,8	46,4
Desempeño en Saber 11								
Puntaje global	247,8	17,0	201,3	235,8	250,6	260,7	279,0	6,9
Matemáticas	50,4	4,0	40,8	47,4	50,9	53,2	57,4	7,9

Variable	M	DE	Mín.	Q1	Mdn	Q3	Máx.	CV
Lectura crítica	52,1	3,1	43,7	50,1	52,5	54,5	57,9	6,0
Ciencias naturales	48,8	3,3	38,9	46,6	49,3	51,3	54,9	6,7
Sociales y ciudadanas	47,0	3,4	37,6	44,5	47,3	49,6	53,8	7,1
Inglés	49,4	4,0	39,6	46,4	49,5	52,5	59,0	8,2
Nivel 3 o 4, Matemáticas (%)	49,4	13,8	17,3	40,1	50,5	60,2	72,6	27,9
Nivel 3 o 4, Lectura crítica (%)	55,4	12,4	24,4	46,6	56,7	65,2	78,5	22,4
Nivel 3 o 4, C. naturales (%)	26,3	10,2	4,8	18,3	26,8	34,2	47,5	38,8
Nivel 3 o 4, Sociales (%)	25,4	9,0	6,2	18,8	25,3	32,2	45,3	35,4
Inglés B1 o superior (%)	8,8	5,7	0,3	4,6	7,7	12,4	27,3	64,7

Nota. n = 198 observaciones departamento-año. M = media; DE = desviación estándar; Q1 y Q3 = primer y tercer cuartil; Mdn = mediana; CV = coeficiente de variación (%). Nivel 3 o 4: puntaje de 51 o más en Matemáticas y Lectura crítica, y de 56 o más en Ciencias naturales y Sociales. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

Incidencia, intensidad e incidencia ajustada, 2018-2024

La incidencia media departamental pasó de 27,9 % en 2018 a 17,7 % en 2024, y 31 de los 33 territorios registraron una incidencia menor al final del periodo (Tabla 7). La reducción fue moderada en el primer tramo (26,1 % en 2019) y más pronunciada en el segundo, en el que la incidencia media descendió de 23,7 % en 2021 a 17,7 % en 2024. La intensidad, por su parte, se mantuvo prácticamente estable (de 41,9 % a 40,3 %), por lo que la caída de la incidencia ajustada, de 12,1 % a 7,4 %, se explica sobre todo por la disminución de la proporción de personas en situación de pobreza y no por una menor profundidad de las privaciones de quienes continúan siendo pobres. En otras palabras, la pobreza multidimensional se redujo en extensión, pero no en profundidad.

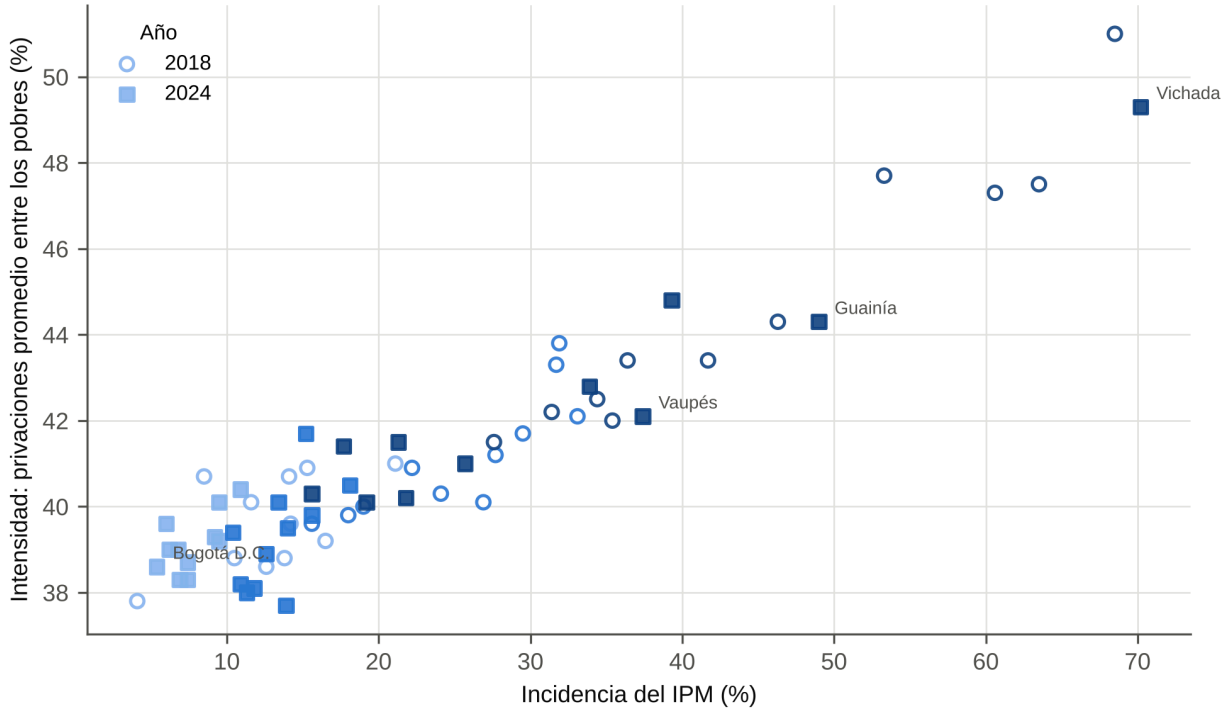
Tabla 7 *Pobreza multidimensional y desempeño en Saber 11 por año, 2018-2024*

Año	IPM (%)	Intensidad (%)	Incid. ajustada (%)	Puntaje global	Puntaje nacional	Evaluados
2018	27,9 (16,2)	41,9	12,1	250,0 (16,7)	259,3	478.689
2019	26,1 (16,9)	41,9	11,4	244,2 (16,8)	253,4	495.224
2021	23,7 (14,6)	41,0	10,0	242,8 (16,4)	251,9	494.331
2022	20,8 (14,9)	40,7	8,8	247,3 (16,9)	255,9	497.562
2023	20,0 (15,0)	40,5	8,4	249,5 (17,0)	258,1	516.936
2024	17,7 (14,1)	40,3	7,4	253,2 (17,3)	261,6	501.457

Nota. IPM y puntaje global: media y, entre paréntesis, desviación estándar de los 33 departamentos, sin ponderar. Puntaje nacional: promedio de los estudiantes ponderado por el número de evaluados. 2020 se excluye del análisis. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

La relación entre la incidencia y la intensidad se aprecia con claridad en la Figura 2, que ubica a cada departamento según ambas medidas en 2018 y en 2024. La correlación entre las dos es alta (r = 0,94): los departamentos donde hay más personas pobres son también aquellos en los que las personas pobres acumulan más privaciones, con Vichada en el extremo superior de ambas escalas. Aun así, el rango de la intensidad es estrecho, pues va de 36,8 % a 51,3 %, mientras que la incidencia va de 5,4 % a 70,2 % en 2024. De la misma manera, al comparar los dos años se observa que la nube de puntos se desplaza hacia la izquierda (menor incidencia) sin descender de forma apreciable (intensidad similar), lo que confirma gráficamente que el cambio del periodo fue en extensión y no en profundidad.

Figura 2 *Incidencia e intensidad de la pobreza multidimensional por departamento, 2018 y 2024*



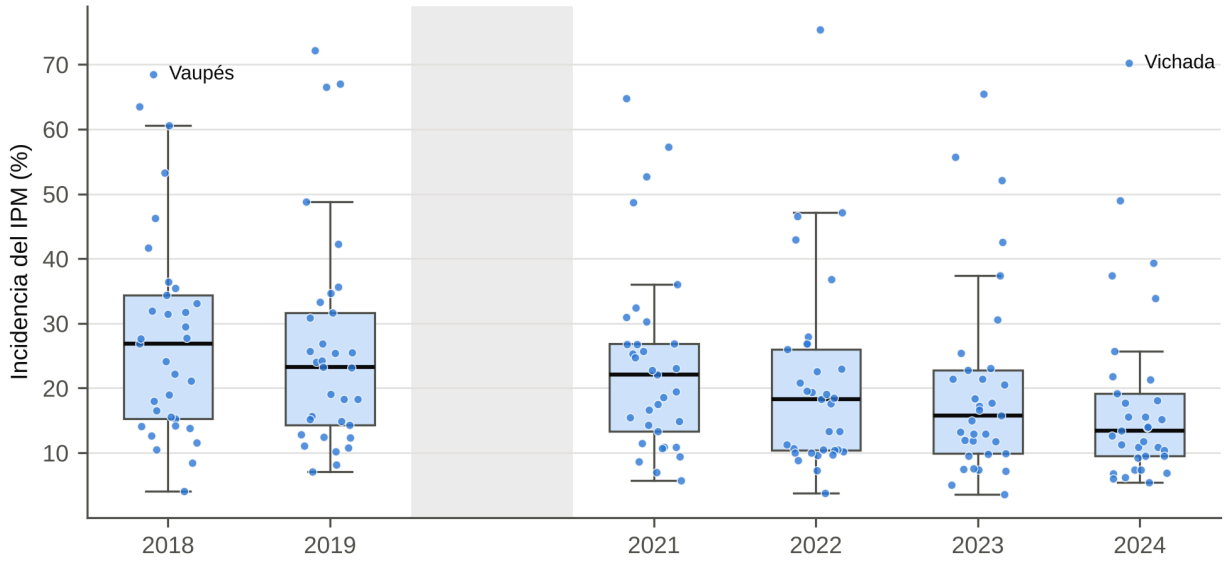
Nota. Cada marcador es un departamento; círculos vacíos: 2018; cuadrados llenos: 2024. El color indica el grupo de pobreza multidimensional del departamento (claro: bajo; medio; oscuro: alto). r de Pearson calculado sobre las 198 observaciones. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

Evolución departamental: reducción sin convergencia

La reducción de la pobreza no fue acompañada de una convergencia entre territorios, y este es uno de los hallazgos centrales del capítulo. Si bien la desviación estándar de la incidencia disminuyó de 16,2 a 14,1 puntos, el coeficiente de variación aumentó de 58,2 % a 79,6 %, lo que indica que la brecha relativa se amplió. La razón de ese comportamiento se encuentra en el ritmo de la reducción: entre 2018 y 2024 la incidencia media disminuyó 40,1 % en los departamentos de incidencia baja y 47,4 % en los de incidencia media, frente a 29,7 % en los de incidencia alta. De esta manera, aunque los territorios más pobres redujeron más puntos porcentuales (13,5 frente a 5,2 en el grupo bajo), su reducción fue proporcionalmente menor, y la distancia relativa

frente al resto del país se acentuó. La Figura 3 muestra la distribución departamental en cada año: la caja se desplaza hacia abajo, pero la cola superior, formada por los departamentos de la Amazonía, la Orinoquía, La Guajira y Chocó, permanece.

Figura 3 *Distribución departamental de la incidencia del IPM por año, 2018-2024*

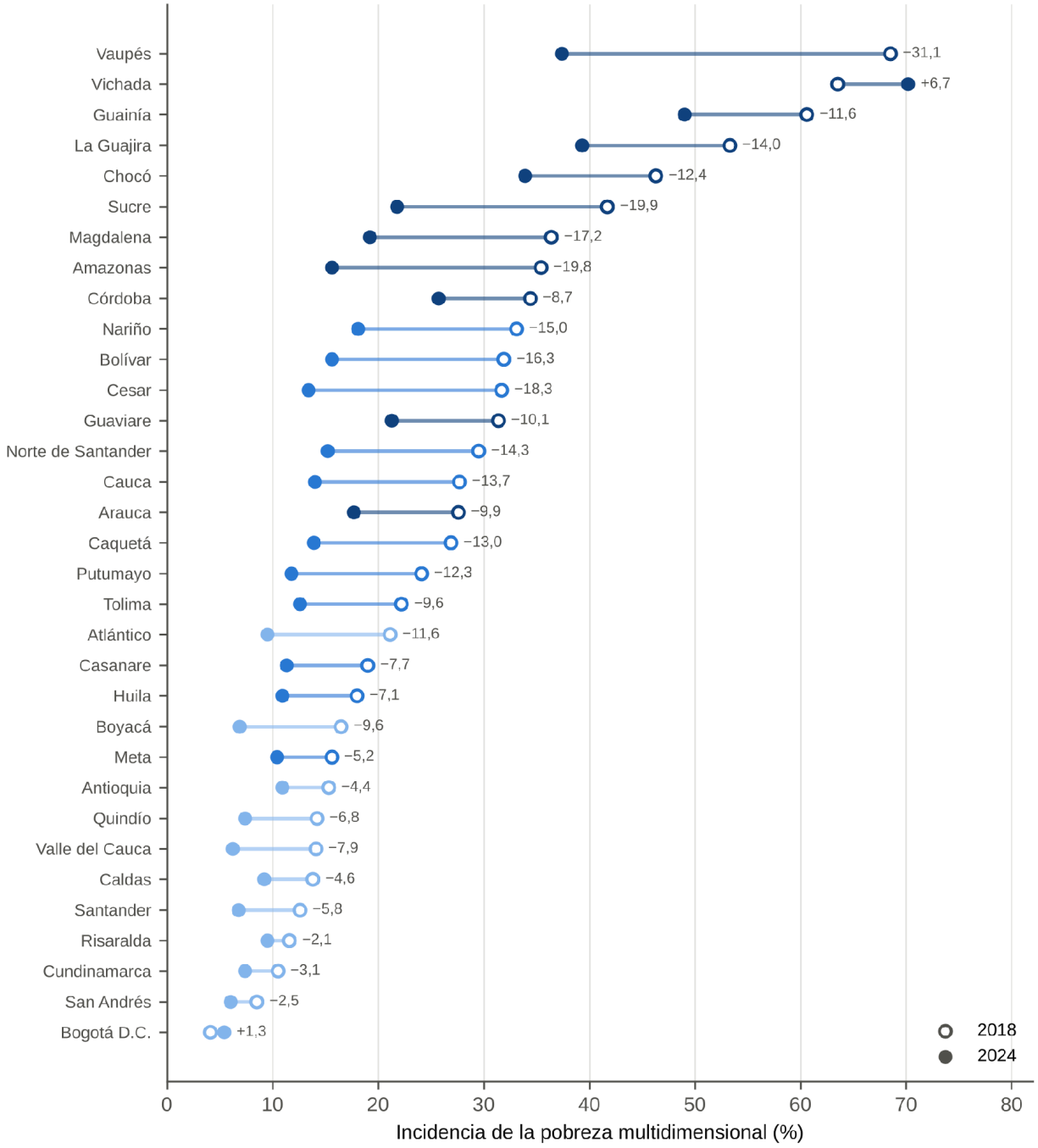


Nota. Cada punto es un departamento. La caja abarca del primer al tercer cuartil y la línea interior es la mediana; los bigotes llegan hasta 1,5 veces el rango intercuartílico. La franja gris señala 2020, excluido del análisis. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

La Figura 4 compara, departamento por departamento, la incidencia de 2018 con la de 2024, ordenados por su valor inicial. La mediana del cambio fue de -9,9 puntos porcentuales, y las mayores reducciones absolutas se concentraron en la región Caribe y en la Amazonía: Vaupés (-31,1), Sucre (-19,9), Amazonas (-19,8), Cesar (-18,3), Magdalena (-17,2), Bolívar (-16,3). En el extremo contrario, solo dos territorios cerraron el periodo con una incidencia mayor que la inicial: Bogotá D.C. (+1,3 puntos), Vichada (+6,7 puntos); el primero partía del nivel más bajo del país y el segundo del más alto, de modo que ninguno de los dos altera el ordenamiento

general. Cabe resaltar que la reducción en puntos tiende a ser mayor cuanto mayor es la incidencia inicial, lo cual es aritméticamente esperable, pero que, medida en términos relativos, los departamentos de pobreza baja y media avanzaron más rápido, como ya se anotó.

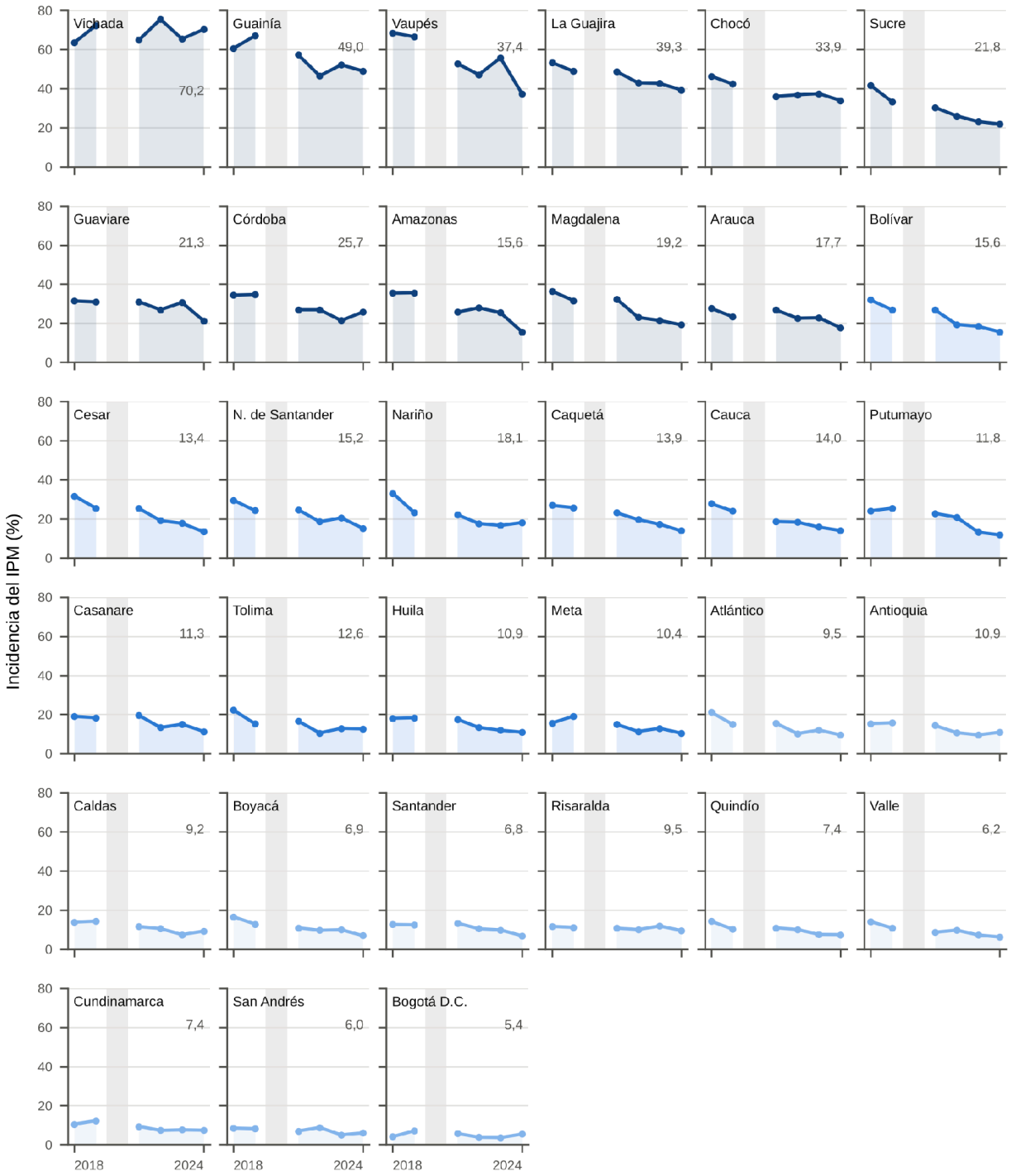
Figura 4. *Incidencia del IPM por departamento en 2018 y 2024, ordenada por la incidencia inicial*



Nota. Círculo vacío: 2018; círculo lleno: 2024; el número indica el cambio en puntos porcentuales. El color corresponde al grupo de pobreza multidimensional del departamento. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

Ahora bien, el cambio entre los extremos del periodo puede ocultar trayectorias intermedias muy distintas, por lo que la Figura 5 presenta la serie completa de cada departamento, ordenados de mayor a menor incidencia promedio. Allí se aprecian tres tipos de trayectoria. La mayoría de los departamentos de incidencia baja y media describe un descenso suave y casi monótono, con variaciones anuales de pocos puntos. Un segundo grupo, formado por departamentos del Caribe como Sucre, Magdalena, Cesar y Bolívar, muestra descensos pronunciados y sostenidos que los acercan al promedio nacional. Finalmente, los departamentos de la Amazonía y la Orinoquía presentan trayectorias irregulares, con subidas y bajadas de magnitud considerable entre años consecutivos; Vaupés, por ejemplo, pasa de 55,7 % en 2023 a 37,4 % en 2024, y Vichada oscila alrededor de 70 % durante todo el periodo. Estas oscilaciones deben interpretarse con cautela, ya que, como se mostrará más adelante, en esos territorios los intervalos de confianza de la estimación son los más amplios del país.

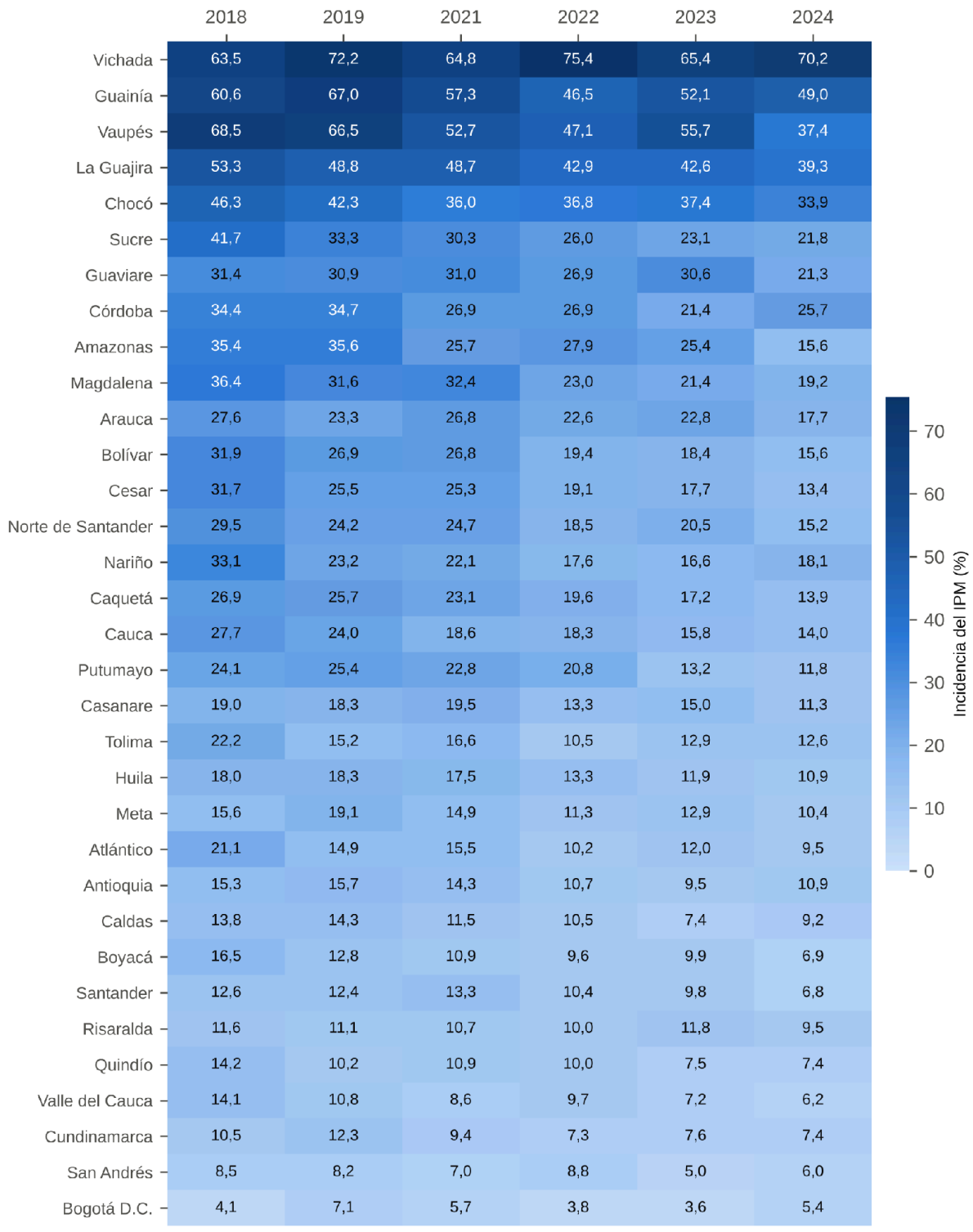
Figura 5 *Trayectoria de la incidencia del IPM en cada departamento, 2018-2024*



Nota. Departamentos ordenados de mayor a menor incidencia promedio del periodo; el número indica la incidencia de 2024. Ejes comunes en todos los paneles. La franja gris señala 2020, excluido del análisis. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

La persistencia del ordenamiento se confirma con la correlación de rangos de Spearman entre 2018 y 2024, de 0,96, y se visualiza en la Figura 6, que presenta la incidencia de cada departamento en cada año, ordenada según su promedio. Vichada, Guainía, Vaupés y La Guajira registraron incidencias superiores a 35 % en todos los años analizados, y Chocó se ubicó por encima de 33 % en todo el periodo, es decir, más de un tercio de su población permaneció en situación de pobreza multidimensional durante los seis años observados. En el extremo opuesto, Bogotá D.C., San Andrés y Cundinamarca no superaron el 12,5 % en ningún año. Entre ambos extremos, el mapa de calor muestra una transición gradual en la que el Caribe y el Pacífico ocupan las posiciones intermedias altas y el centro del país las intermedias bajas, lo que coincide con la geografía de la pobreza descrita por Fajardo et al. (2021) y por Rincón-Chaparro y Romero-Bolívar (2025).

Figura 6 *Incidencia del IPM por departamento y año, 2018-2024*



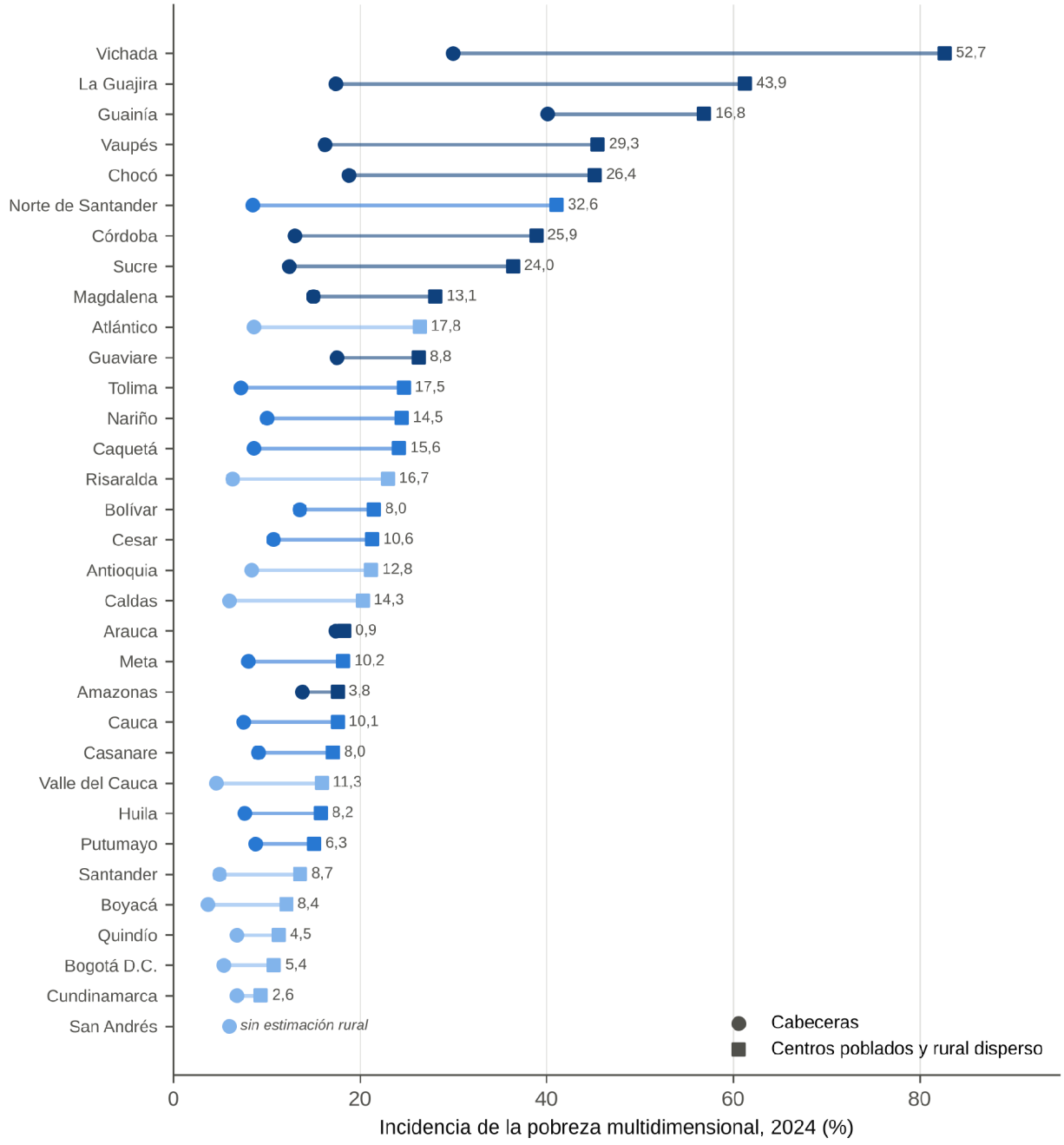
Nota. Departamentos ordenados de mayor a menor incidencia promedio 2018-2024. 2020 excluido. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

La brecha entre las cabeceras y la zona rural

El anexo departamental permite desagregar la incidencia por zona, lo que revela una segunda forma de desigualdad que atraviesa a todos los departamentos. En 2024, la incidencia promedio en las cabeceras fue de 11,6 %, frente a 26,9 % en los centros poblados y el rural disperso, y en los 32 departamentos con estimación rural la pobreza fue mayor en esta zona que en las cabeceras (Figura 7). La brecha más amplia corresponde a Vichada, donde la incidencia rural (82,7 %) casi triplica la urbana (30,0 %), y la más estrecha a Arauca, con una diferencia de 0,9 puntos. Es de resaltar el caso de Norte de Santander, cuya cabecera presenta una incidencia baja (8,5 %) pero cuya zona rural (41,1 %) se ubica entre las más pobres del país, un contraste que la cifra departamental agregada no deja ver y que es coherente con los hallazgos locales de Zabala Vega et al. (2021) sobre la heterogeneidad interna de ese departamento.

Esta brecha ya existía en 2018, cuando las cabeceras promediaban 19,6 % y la zona rural 41,2 %, y aunque ambas incidencias descendieron, la rural sigue duplicando con creces a la urbana. Para los propósitos del estudio, el hallazgo tiene una implicación directa: la proporción de estudiantes evaluados en establecimientos rurales varía entre departamentos, de modo que parte de la asociación entre el IPM y el desempeño puede estar mediada por la composición urbano-rural de la población evaluada, variable que por esta razón se incluye como control en los modelos de los objetivos siguientes.

Figura 7 *Incidencia del IPM en las cabeceras y en los centros poblados y rural disperso por departamento, 2024*



Nota. Círculo: cabeceras; cuadrado: centros poblados y rural disperso; el número indica la diferencia en puntos porcentuales. San Andrés no cuenta con estimación rural en el anexo del DANE. El color corresponde al grupo de pobreza multidimensional. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

Grupos de departamentos y regiones

Con el fin de comparar territorios con niveles semejantes de pobreza, los departamentos se clasificaron en tres grupos de once según los terciles de su incidencia promedio 2018-2024, con puntos de corte en 13,98 % y 23,27 % (Tabla 8). Se optó por el promedio del periodo para que cada departamento pertenezca a un único grupo y sus trayectorias sean comparables en el tiempo; esta clasificación es la que colorea las figuras del capítulo. No obstante, debe leerse con cautela en los departamentos cercanos a los puntos de corte: Atlántico y Meta, por ejemplo, quedan en grupos distintos con una diferencia de 0,16 puntos, inferior al error de muestreo de la estimación, y al calcular los terciles año por año 10 departamentos cambian de grupo en algún momento del periodo. Los grupos, por tanto, son una herramienta de lectura y no una tipología con límites estadísticamente definidos.

Tabla 8. *Clasificación de los departamentos por nivel de incidencia del IPM*

Grupo	IPM promedio (%)	Departamentos
Bajo	5,0 a 13,9	Bogotá D.C., San Andrés, Cundinamarca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Santander, Boyacá, Caldas, Antioquia, Atlántico
Medio	14,0 a 23,2	Meta, Huila, Tolima, Casanare, Putumayo, Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander, Cesar, Bolívar
Alto	23,5 a 68,6	Arauca, Magdalena, Amazonas, Córdoba, Guaviare, Sucre, Chocó, La Guajira, Vaupés, Guainía, Vichada

Nota. Grupos definidos por terciles de la incidencia promedio del IPM 2018-2024 de cada departamento (11 departamentos por grupo). Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

En el plano regional, la Orinoquía-Amazonía presentó la incidencia media más alta del periodo (36,8 %), seguida de la región Caribe (27,2 %) y la Pacífica (22,4 %), mientras que las regiones Central (13,7 %) y Oriental (13,4 %) y Bogotá (5,0 %) registraron los niveles más bajos

(Tabla 9). La región Caribe fue la de mayor reducción absoluta, al pasar de 35,8 % a 20,6 %, en tanto que la Orinoquía-Amazonía, pese a descender de 41,3 % a 29,3 %, se mantuvo como la región con mayor incidencia en todos los años. La misma tabla anticipa el contraste en el desempeño: Bogotá y la región Oriental concentran los puntajes más altos y las mayores proporciones de estudiantes en nivel satisfactorio de Matemáticas, mientras que el Caribe, el Pacífico y la Orinoquía-Amazonía ocupan los últimos lugares, con una ventaja regional que, como se verá, se mantuvo durante todo el periodo.

Tabla 9. *Pobreza multidimensional y desempeño en Saber 11 por región, 2018 y 2024*

Región	IPM 2018 (%)	IPM 2024 (%)	Puntaje 2018	Puntaje 2024	Nivel 3-4 Mat. (%)
Bogotá	4,1	5,4	278,0	279,0	68,5
Oriental	16,9	9,3	268,0	271,9	65,3
Central	17,4	10,6	258,9	262,6	56,1
Pacífica	30,3	18,1	241,8	245,0	43,3
Caribe	35,8	20,6	241,6	246,4	41,9
Orinoquía-Amazonía	41,3	29,3	239,6	241,3	42,2
San Andrés	8,5	6,0	243,7	242,2	37,0

Nota. Media simple de los departamentos de cada región. Nivel 3-4 Mat.: promedio 2018-2024. Regiones según el anexo departamental del IPM; San Andrés no pertenece a ninguna región en esa clasificación. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

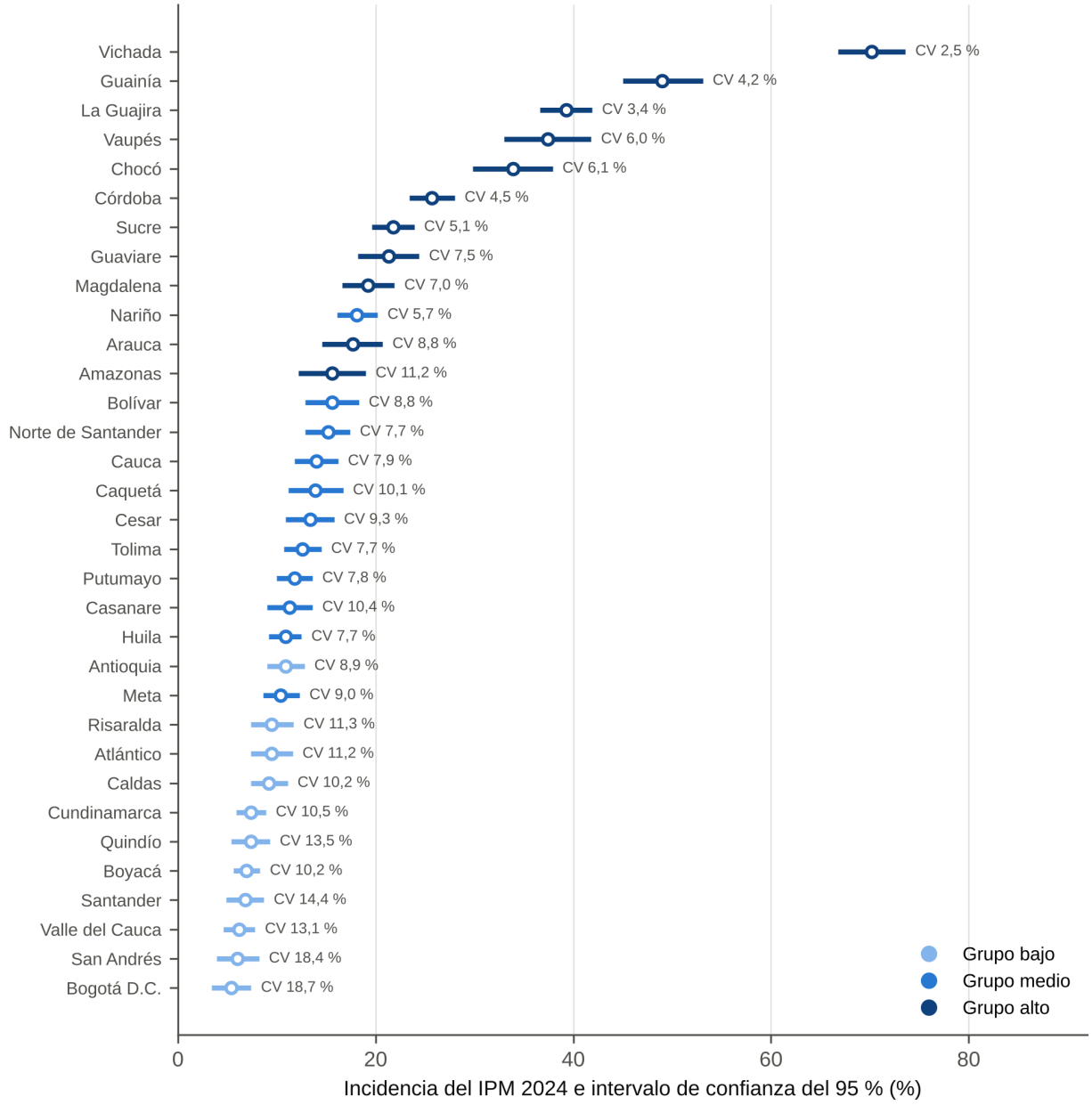
Precisión de las estimaciones del IPM

El IPM departamental es una estimación muestral de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, por lo que cada cifra está sujeta a error de muestreo. El anexo empleado publica intervalos de confianza y coeficientes de variación solo para 2023 y 2024, y la Figura 8 presenta los de 2024 para los 33 territorios. La amplitud media del intervalo de confianza del 95 % es de 4,8 puntos porcentuales y alcanza 8,8 puntos en Vaupés; además, 13 departamentos tienen un

coeficiente de variación superior a 10 %, umbral a partir del cual el propio DANE recomienda leer las estimaciones con precaución. Los mayores coeficientes corresponden a territorios con incidencias bajas, como Bogotá D.C. (18,7 %) y San Andrés (18,4 %), dado que un mismo error absoluto representa una proporción mayor de una cifra pequeña; en cambio, los departamentos de incidencia muy alta, como Vichada (2,5 %), tienen coeficientes bajos, aunque sus intervalos son de los más amplios en puntos porcentuales.

La consecuencia práctica de esta figura es doble. Por un lado, las diferencias de pocos puntos entre departamentos vecinos en el ordenamiento, o entre años consecutivos de un mismo departamento, no deben interpretarse como cambios reales sin considerar esa incertidumbre, pues en buena parte de los casos los intervalos se superponen. Por otro lado, la incertidumbre es mucho menor que las diferencias entre los grupos de pobreza: con la sola excepción de Amazonas, cuya incidencia de 2024 descendió hasta el nivel del grupo medio, ningún intervalo del grupo alto se superpone con los del grupo bajo, de modo que las comparaciones entre grupos, que son las que sostienen la mayor parte de los hallazgos de este capítulo, no se ven comprometidas por el error de muestreo.

Figura 8. *Incidencia del IPM e intervalo de confianza del 95 % por departamento, 2024*



Nota. La línea representa el intervalo de confianza publicado por el DANE y el círculo la estimación puntual; CV: coeficiente de variación de la estimación. Departamentos ordenados de mayor a menor incidencia. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

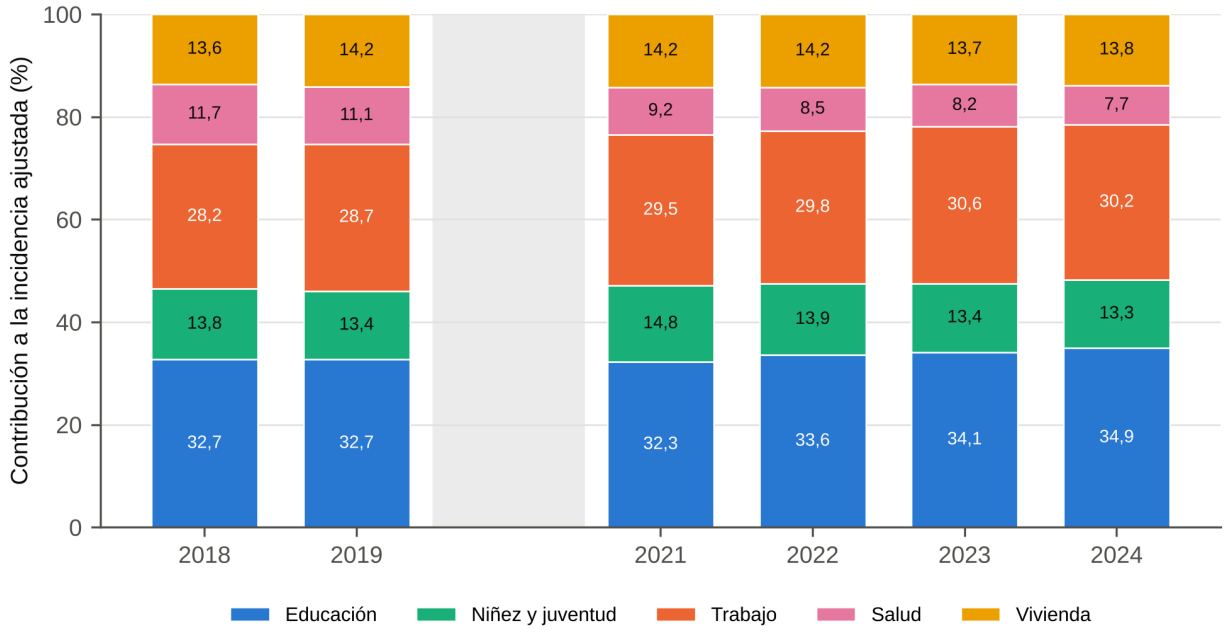
Dimensiones e indicadores de la pobreza multidimensional

Contribución de las dimensiones y su evolución

De acuerdo con la contribución oficial de cada dimensión a la incidencia ajustada, las condiciones educativas del hogar constituyen el principal componente de la pobreza multidimensional departamental (33,4 % en promedio), seguidas del trabajo (29,5 %), la vivienda y el acceso a servicios públicos (14,0 %), las condiciones de la niñez y la juventud (13,8 %) y la salud (9,4 %). La dimensión educativa fue la de mayor contribución en 163 de las 198 observaciones, y el trabajo en 33; en conjunto, estas dos dimensiones explican cerca de dos tercios de la pobreza multidimensional de los departamentos, lo que ubica al bajo logro educativo de los adultos del hogar y a la informalidad laboral como el núcleo estructural de la privación en Colombia.

La Figura 9 presenta la evolución de esa composición. Entre 2018 y 2024 la participación de la salud descendió de 11,7 % a 7,7 %, mientras que la de la educación aumentó de 32,7 % a 34,9 % y la del trabajo de 28,2 % a 30,2 %; las dimensiones de niñez y juventud y de vivienda se mantuvieron prácticamente estables. Cabe precisar que las contribuciones son participaciones relativas que suman 100 %, de modo que el aumento del peso de una dimensión puede obedecer a la reducción de las demás y no a un incremento de sus privaciones. Así ocurre con la educación: su participación crece mientras la tasa de bajo logro educativo, su principal indicador, desciende, lo que significa que las privaciones de salud, en particular la falta de aseguramiento, se redujeron más rápido que las educativas y, por esa vía, el peso relativo de la educación en lo que queda de pobreza es mayor.

Figura 9. *Contribución de las cinco dimensiones a la incidencia ajustada del IPM, promedio departamental por año, 2018-2024*

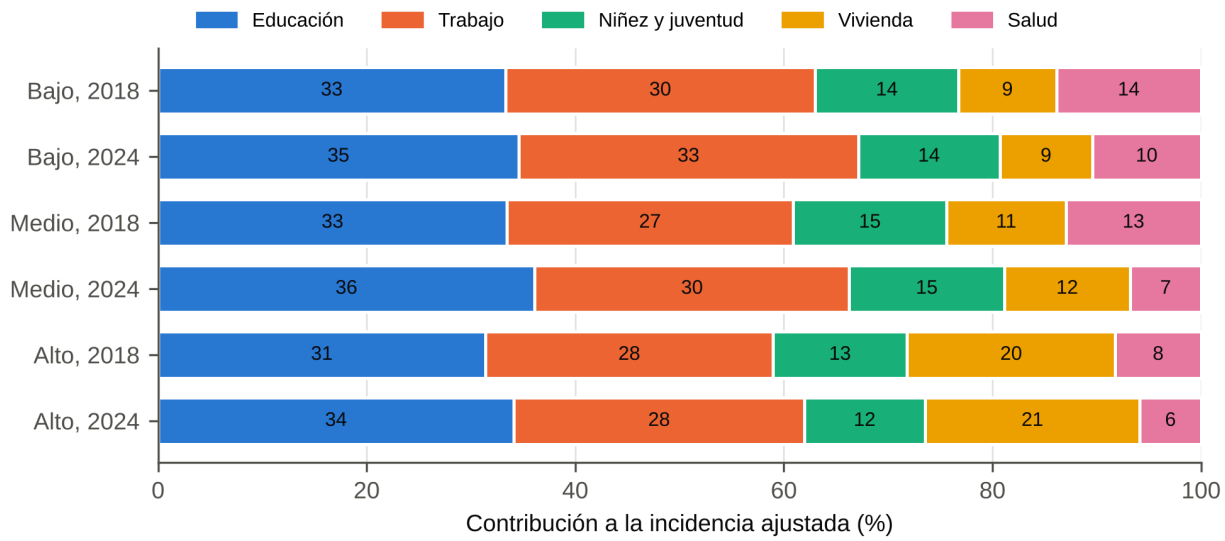


Nota. Promedio simple de las contribuciones de los 33 departamentos, reescalado a 100. Contribuciones tomadas de la hoja oficial del anexo departamental del DANE. La franja gris señala 2020, excluido del análisis. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

La composición también difiere según el nivel de pobreza, como muestra la Figura 10. En el grupo de incidencia alta la vivienda aporta 20,4 % de la incidencia ajustada en promedio, frente a 9,2 % en el grupo de incidencia baja, en el que, por el contrario, la salud (12,1 % frente a 6,6 %) y el trabajo tienen un peso relativo mayor. Esta diferencia no es menor desde el punto de vista de la política pública: en los departamentos más pobres, una parte sustancial de la pobreza multidimensional proviene de carencias físicas de la vivienda y de los servicios públicos, que requieren inversión en infraestructura, mientras que en los departamentos menos pobres la pobreza que persiste es sobre todo de informalidad laboral y de clima educativo del hogar, que demandan intervenciones de otra naturaleza. Igualmente, la figura muestra que esa estructura se

mantuvo entre 2018 y 2024 dentro de cada grupo, con la reducción generalizada del peso de la salud como único cambio apreciable.

Figura 10. *Contribución de las cinco dimensiones a la incidencia ajustada del IPM según el grupo de pobreza multidimensional, 2018 y 2024*



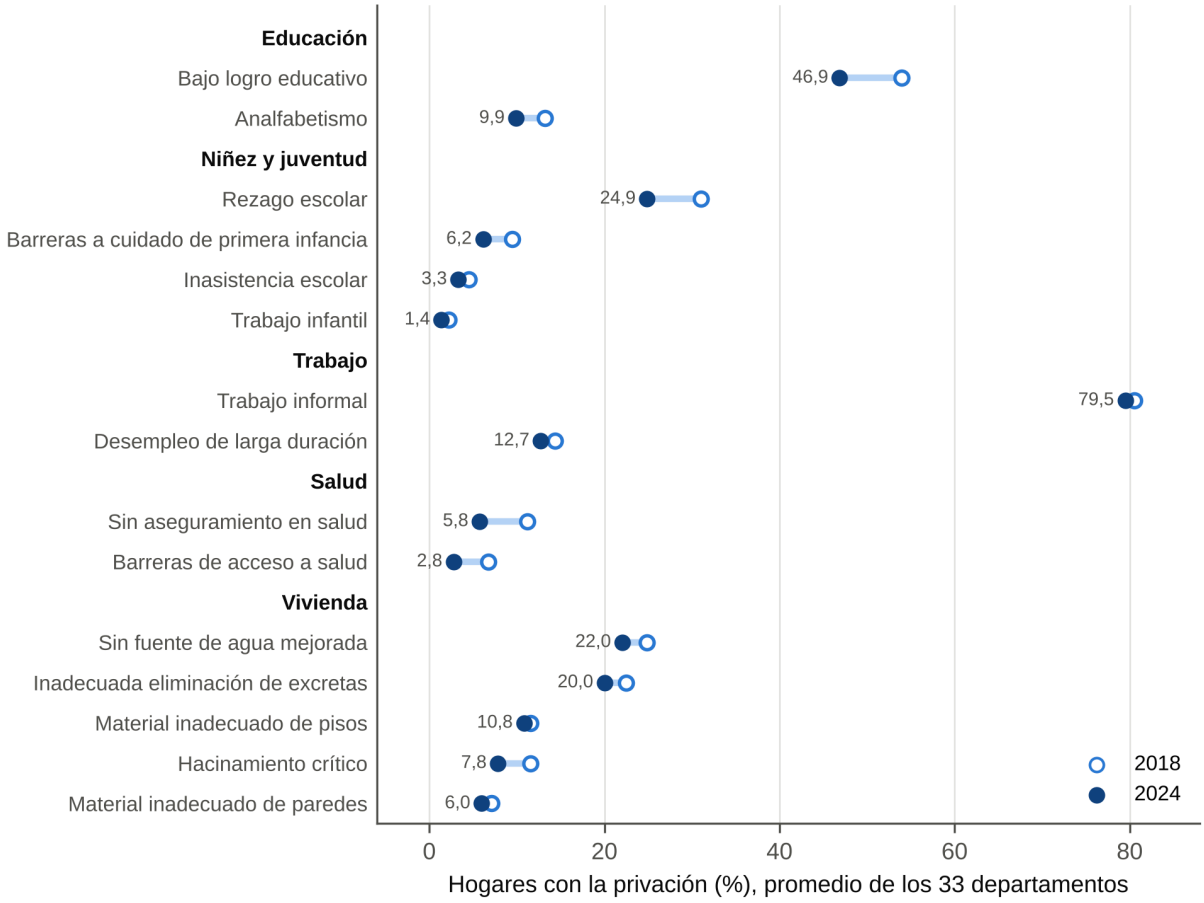
Nota. Promedio simple de las contribuciones de los departamentos de cada grupo, reescalado a 100. Se muestran los valores iguales o superiores a 4 %. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

Tasas de privación de los quince indicadores

En cuanto a los indicadores, el trabajo informal (80,3 % de los hogares, en promedio departamental) y el bajo logro educativo (50,1 %) son las privaciones más extendidas, seguidas del rezago escolar (27,8 %), la falta de acceso a una fuente de agua mejorada (23,8 %) y la inadecuada eliminación de excretas (21,4 %). En el extremo inferior se ubican el trabajo infantil (1,6 %), las barreras de acceso a los servicios de salud (3,4 %) y la inasistencia escolar (4,3 %). Es de resaltar que la informalidad afecta a cuatro de cada cinco hogares en el departamento promedio, y que esa proporción apenas se movió en el periodo, lo que explica por qué la dimensión de trabajo gana peso relativo a medida que las demás privaciones ceden.

Las mayores reducciones entre 2018 y 2024 se observaron en el bajo logro educativo (7,1 puntos porcentuales), el rezago escolar (6,2) y la falta de aseguramiento en salud (5,4), mientras que el trabajo informal permaneció prácticamente sin cambio (1,0 puntos). La Figura 11 presenta los quince indicadores en ambos años, agrupados por dimensión. Por su parte, las privaciones asociadas a la vivienda presentan la mayor desigualdad entre departamentos: Inadecuada eliminación de excretas, Material inadecuado de pisos y Material inadecuado de paredes tienen coeficientes de variación superiores a 100 %, lo que indica que su promedio oculta situaciones muy distintas, desde departamentos donde la privación es casi inexistente hasta otros donde afecta a más de la mitad de los hogares.

Figura 11. *Tasa de privación de los quince indicadores del IPM, 2018 y 2024*

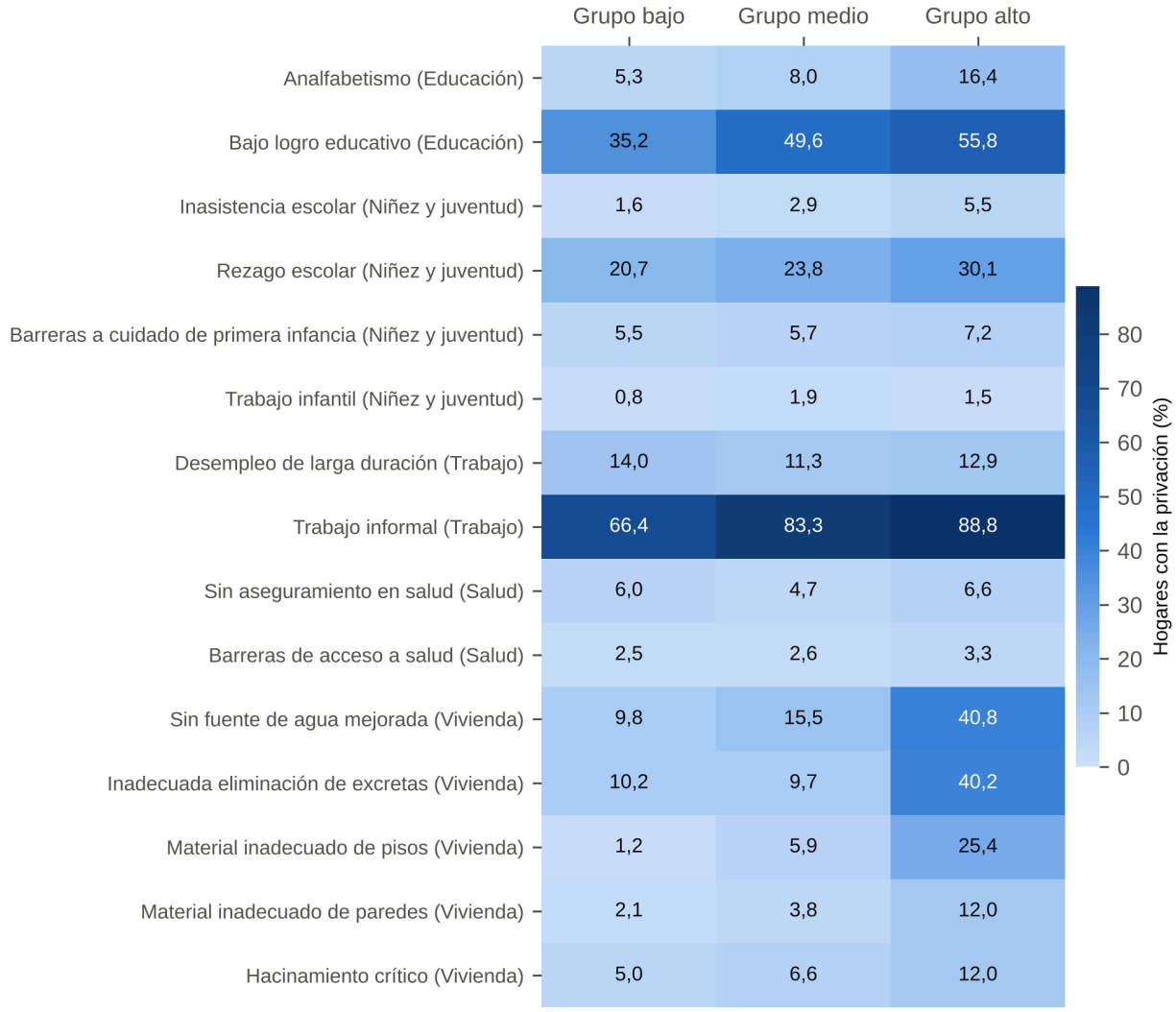


Nota. Promedio simple de los 33 departamentos. Círculo vacío: 2018; círculo lleno: 2024, con su valor escrito al lado. Indicadores agrupados por dimensión. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

La Figura 12 desagrega las privaciones de 2024 según el grupo de pobreza y permite identificar dónde se concentran las diferencias. Las brechas más amplias entre los grupos alto y bajo se encuentran en la vivienda y los servicios: la falta de fuente de agua mejorada alcanza 40,8 % de los hogares en el grupo alto, frente a 9,8 % en el bajo; la inadecuada eliminación de excretas, 40,2 % frente a 10,2 %; y el material inadecuado de pisos, 25,4 % frente a 1,2 %. Asimismo, el bajo logro educativo y el trabajo informal son elevados en los tres grupos, aunque mayores en el alto, y el analfabetismo triplica en el grupo alto (16,4 %) el valor del grupo bajo (5,3 %). Un caso que se aparta del patrón es el desempleo de larga duración, que en 2024 es

mayor en el grupo de incidencia baja (14,0 %) que en el alto (12,9 %), lo que es coherente con su carácter predominantemente urbano y con mercados laborales formales en los que el desempleo, y no la informalidad, es la forma visible de la precariedad.

Figura 12. *Tasa de privación de los quince indicadores del IPM según el grupo de pobreza multidimensional, 2024*



Nota. Promedio simple de los departamentos de cada grupo. Indicadores ordenados por dimensión (entre paréntesis). Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

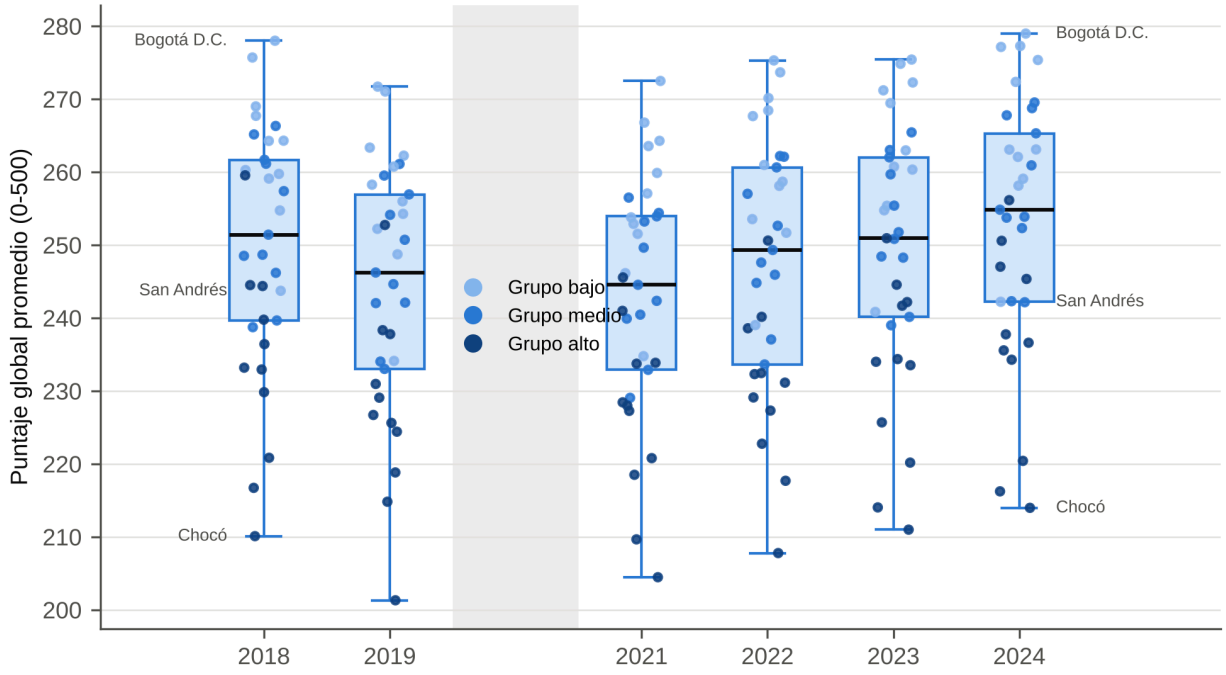
Desempeño académico en las pruebas Saber 11

Evolución del puntaje global

El puntaje global medio de los departamentos descendió de 250,0 en 2018 a 244,2 en 2019, alcanzó su menor valor en 2021 (242,8) y se recuperó de manera sostenida hasta 253,2 en 2024, por encima del nivel inicial; el promedio nacional de los estudiantes siguió la misma trayectoria, entre 251,9 y 261,6 puntos (Tabla 7). El puntaje disminuyó en 33 de los 33 departamentos entre 2018 y 2019 y aumentó en 33 entre 2021 y 2024, lo que sugiere un componente común a todo el país en cada año, más que cambios propios de cada territorio. Esta lectura supone que la escala de la prueba es comparable entre años, como lo establece su diseño, y es coherente con las pérdidas de aprendizaje asociadas a la pandemia que documenta Ballesteros-Alfonso y Gómez-Velasco (2022) para Colombia y Castillo Montes (2021) para la región: el punto más bajo de la serie corresponde a la cohorte que cursó la educación media durante la emergencia sanitaria.

La Figura 13 muestra la distribución departamental del puntaje en cada año. A diferencia de lo que ocurre con el IPM, la caja se desplaza hacia abajo y luego hacia arriba sin cambiar de forma: el rango intercuartílico se mantuvo entre 21,0 y 27,0 puntos, y la distancia entre el departamento de mayor y el de menor puntaje se mantuvo entre 64,4 y 70,4 puntos en todos los años. Bogotá D.C. ocupó el primer lugar y Chocó el último tanto en 2018 como en 2024, y los puntos de color oscuro, que corresponden a los departamentos del grupo de pobreza alta, se concentran de manera sistemática en la mitad inferior de la distribución. De esta manera, la mejora de los últimos años elevó a todos los departamentos de forma aproximadamente paralela, sin reducir las distancias entre ellos.

Figura 13. *Distribución departamental del puntaje global promedio en Saber 11 por año, 2018-2024*

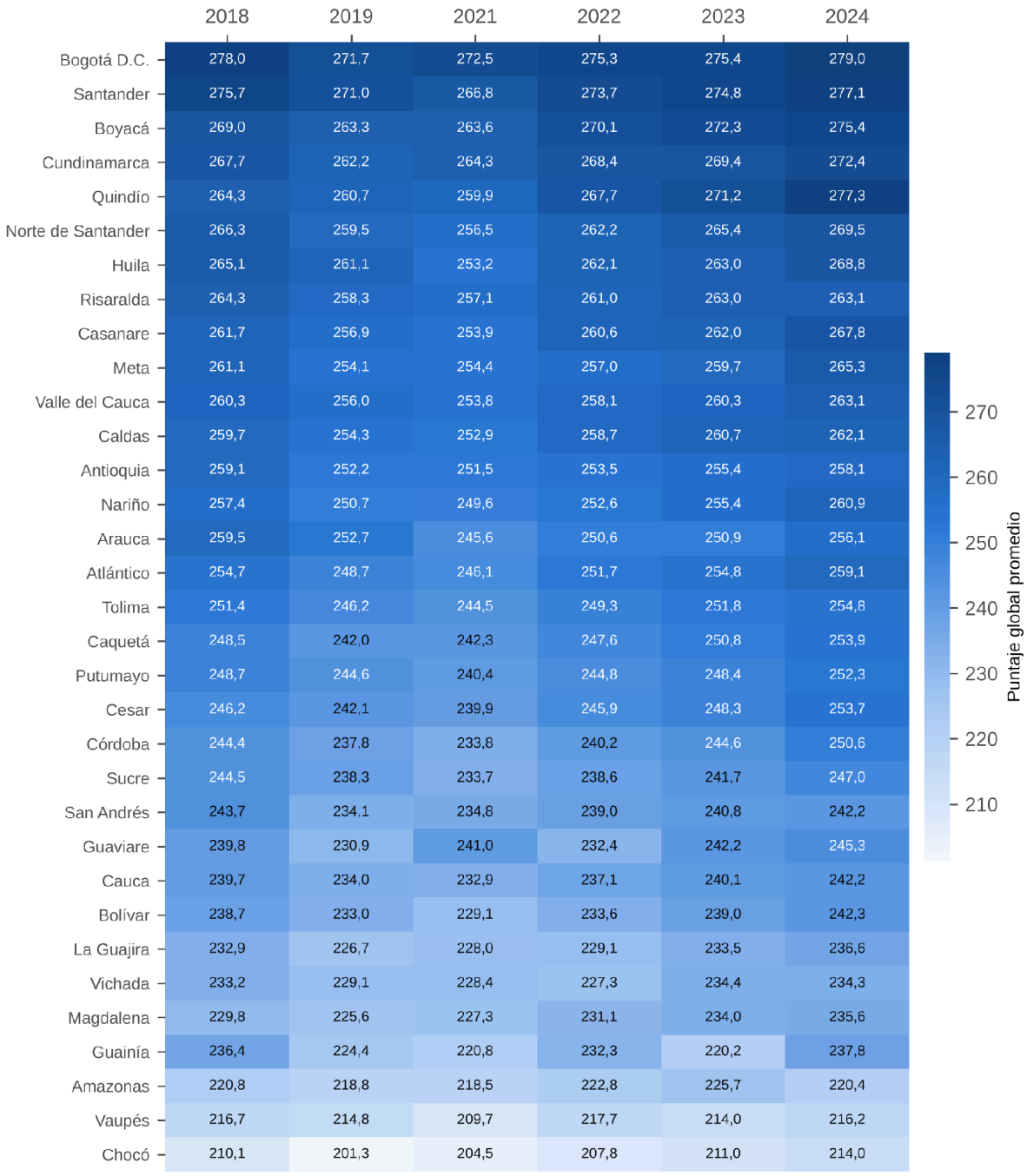


Nota. Cada punto es un departamento y su color indica el grupo de pobreza multidimensional. La caja abarca del primer al tercer cuartil y la línea interior es la mediana. Se rotulan los departamentos extremos en 2018 y 2024. La franja gris señala 2020, excluido del análisis. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

El detalle por departamento y año se presenta en la Figura 14, ordenado por el puntaje promedio del periodo. En 2024 los cinco primeros lugares correspondieron a Bogotá D.C. (279,0), Quindío (277,3), Santander (277,1), Boyacá (275,4), Cundinamarca (272,4), y los cinco últimos a Chocó (214,0), Vaupés (216,2), Amazonas (220,4), Vichada (234,3), Magdalena (235,6); entre el primero y el último median 65,0 puntos de la escala, algo más de una desviación estándar de la distribución de los estudiantes. El mapa de calor deja ver, además, que el descenso de 2019 y 2021 y la recuperación posterior afectaron a todas las filas, pero que algunos departamentos se recuperaron con mayor fuerza, como Quindío, que pasó de 264,3 en 2018 a 277,3 en 2024, y otros, como Amazonas y Vaupés, cerraron el periodo en el mismo nivel en el

que lo iniciaron. Igualmente, los departamentos de la Amazonía presentan variaciones interanuales más marcadas, que en parte reflejan el tamaño reducido de sus cohortes.

Figura 14 *Puntaje global promedio en Saber 11 por departamento y año, 2018-2024*

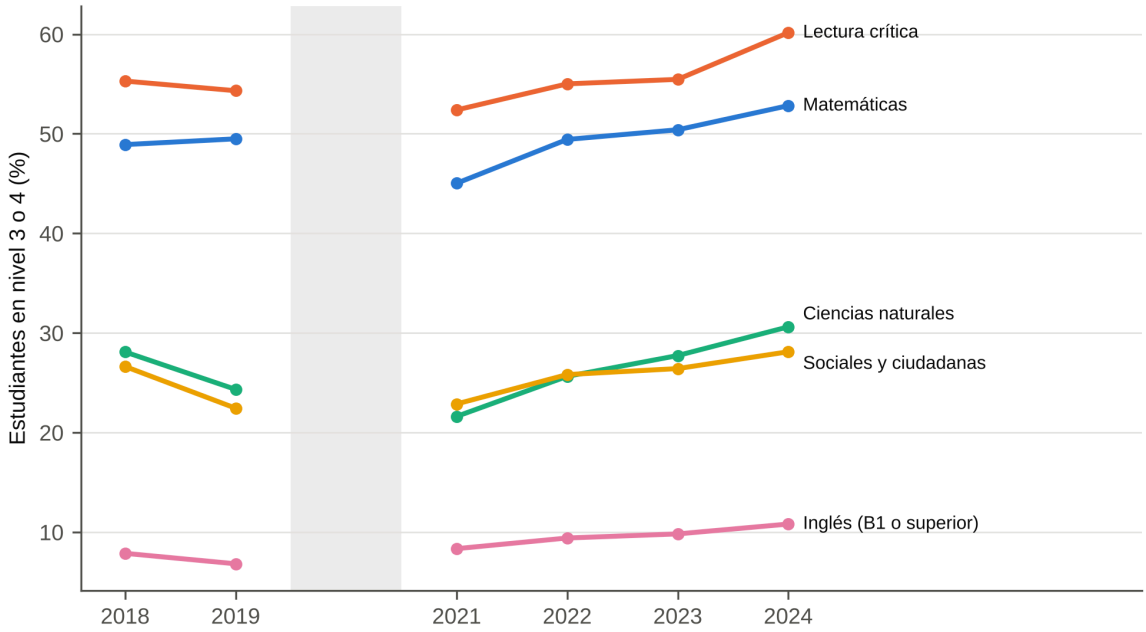


Nota. Departamentos ordenados de mayor a menor puntaje promedio 2018-2024. Población: estudiantes de grado 11. 2020 excluido. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

Niveles de desempeño y puntajes por prueba

La Figura 15 presenta la proporción de estudiantes en los niveles 3 o 4 de cada prueba. Entre 2018 y 2024 la proporción media aumentó en todas las áreas: de 48,9 % a 52,8 % en Matemáticas, de 55,3 % a 60,1 % en Lectura crítica, de 28,1 % a 30,6 % en Ciencias naturales y de 26,6 % a 28,1 % en Sociales y ciudadanas; en Inglés, la proporción en nivel B1 o superior pasó de 7,9 % a 10,8 %. Las áreas se ordenan de manera estable a lo largo del periodo: Lectura crítica y Matemáticas concentran las mayores proporciones de desempeño satisfactorio, mientras que en Ciencias naturales y Sociales menos de un tercio de los estudiantes alcanza esos niveles, y en Inglés apenas uno de cada diez. Este ordenamiento coincide con el que reporta el ICFES (2025a) en su informe nacional y señala que las brechas más profundas del sistema no están en las competencias básicas de lectura y matemáticas, sino en las ciencias y en la lengua extranjera.

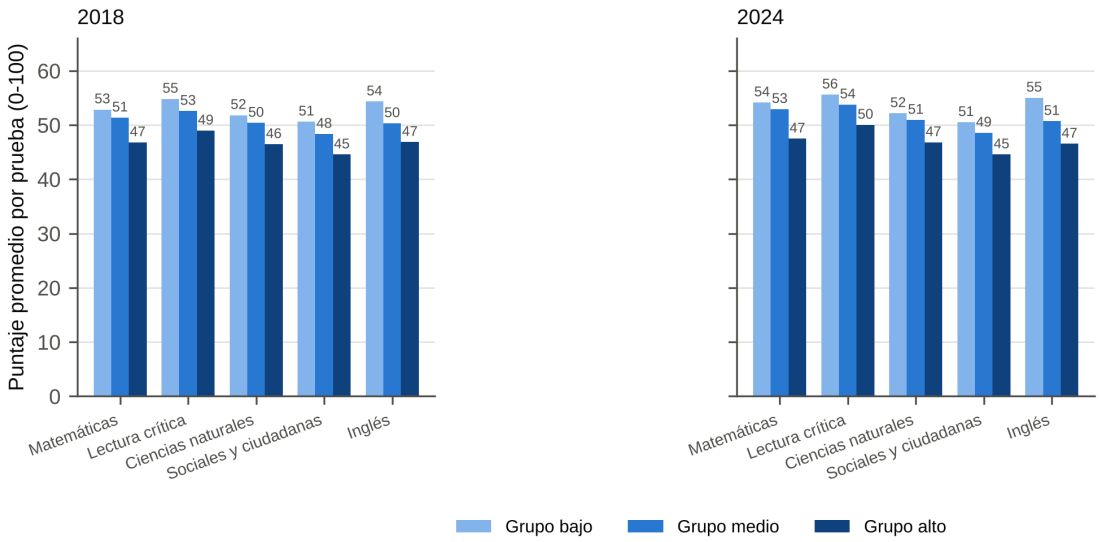
Figura 15. *Proporción de estudiantes en los niveles 3 o 4 de desempeño por prueba, 2018-2024*



Nota. Promedio simple de los 33 departamentos. Nivel 3 o 4: puntaje de 51 o más en Matemáticas y Lectura crítica, y de 56 o más en Ciencias naturales y Sociales (umbrales del ICFES); en Inglés, nivel B1 o superior. La franja gris señala 2020, excluido del análisis. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

Al desagregar los puntajes por prueba y por grupo de pobreza (Figura 16) se encuentra que la desventaja de los departamentos más pobres es transversal a todas las áreas, pero no uniforme. En 2024, la distancia entre el grupo de incidencia baja y el de incidencia alta fue de 8,5 puntos en Inglés, 6,7 en Matemáticas, 6,0 en Sociales y ciudadanas, 5,6 en Lectura crítica y 5,4 en Ciencias naturales. Es de resaltar que la mayor brecha corresponde al Inglés, el área más dependiente de recursos externos a la escuela, como la exposición al idioma, el acceso a contenidos digitales y la oferta de programas de bilingüismo, lo que es consistente con el papel del acceso a las TIC y del capital cultural del hogar que destacan Rodríguez-Rosero et al. (2021) y Ariza et al. (2021). Asimismo, se aprecia que el grupo medio se ubica más cerca del grupo bajo que del alto en cuatro de las cinco pruebas, con la excepción del Inglés, donde queda a medio camino; es decir, la desventaja se concentra en los once departamentos más pobres y no se distribuye de forma gradual a lo largo de la escala de pobreza.

Figura 16. *Puntaje promedio por prueba según el grupo de pobreza multidimensional del departamento, 2018 y 2024*

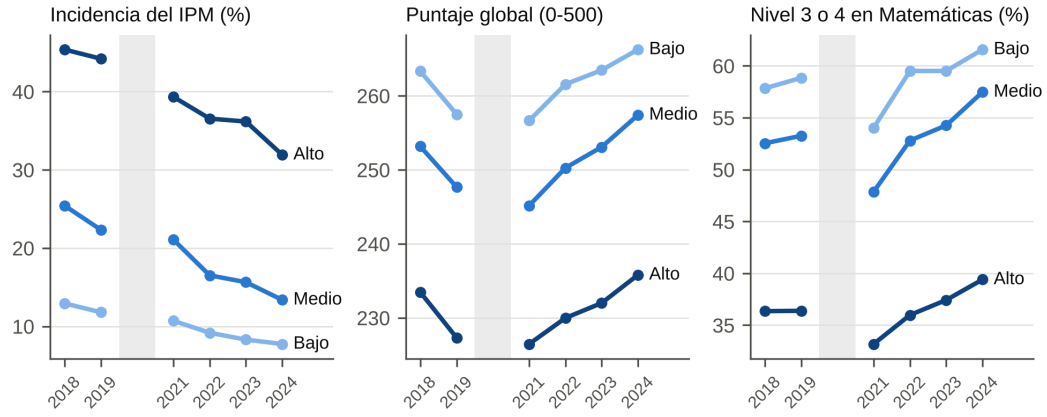


Nota. Promedio simple de los departamentos de cada grupo; escala de 0 a 100 en cada prueba. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

Brechas por nivel de pobreza y persistencia de las posiciones

La Figura 17 compara la evolución de la incidencia del IPM, del puntaje global y de la proporción en nivel 3 o 4 de Matemáticas según el grupo de pobreza. La distancia entre los grupos de incidencia baja y alta en el puntaje global se mantuvo cercana a 30 puntos durante todo el periodo (29,8 puntos en 2018, 31,6 en 2022 y 30,4 en 2024), de modo que la mejora de los últimos años no redujo la brecha entre ambos grupos. El panel de Matemáticas muestra lo mismo en términos de desempeño satisfactorio: en 2024, en el grupo bajo 61,6 % de los estudiantes alcanza el nivel 3 o 4, frente a 39,4 % en el grupo alto. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que, durante estos seis años, la reducción de la pobreza multidimensional en los departamentos más pobres no se tradujo en un acercamiento de su desempeño al del resto del país, lo cual es coherente con la idea de que las brechas se gestan desde la primaria y se consolidan a lo largo de la trayectoria escolar (Caicedo-Reyes & Silva-Arias, 2020).

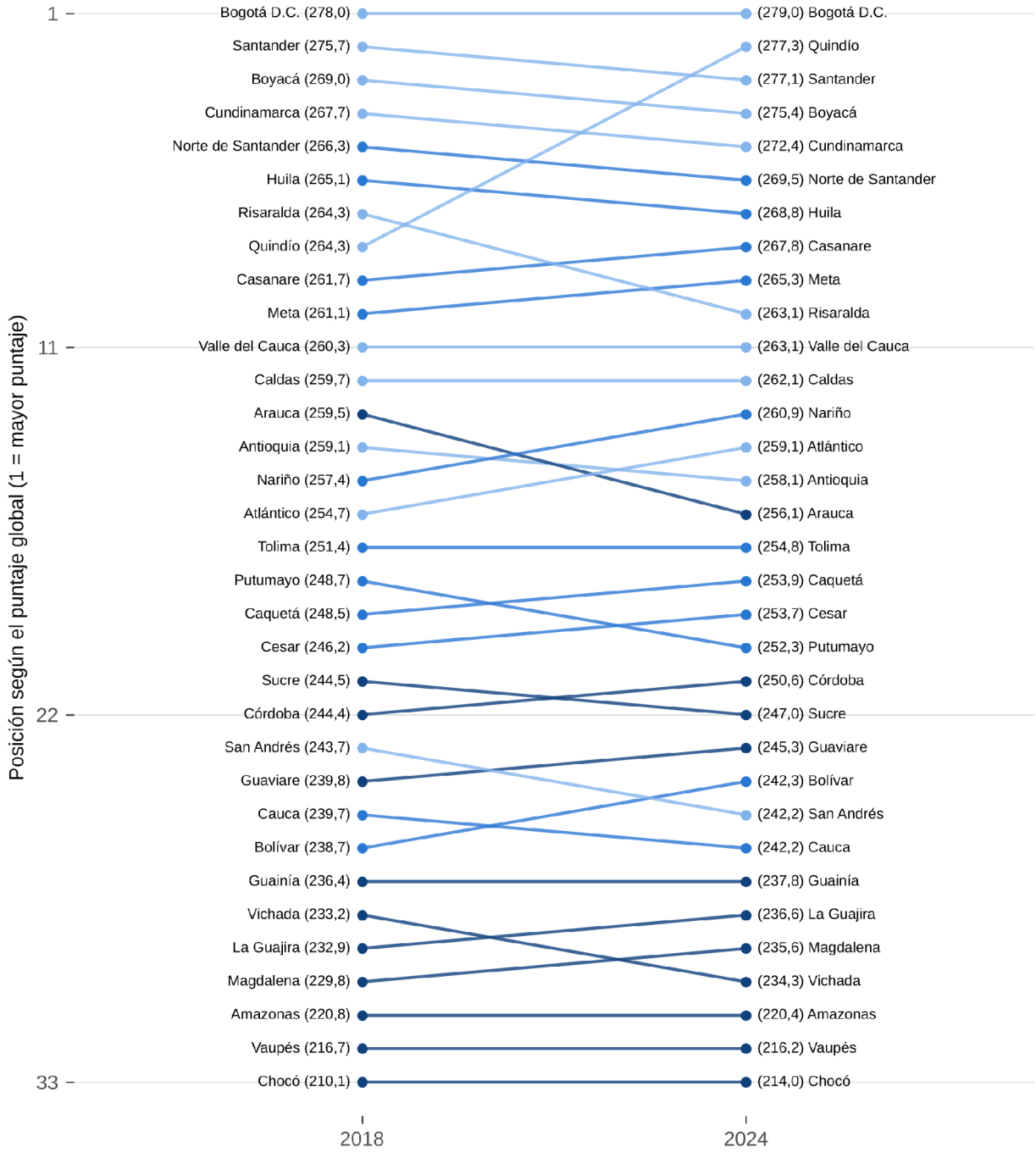
Figura 17. *Evolución de la incidencia del IPM y del desempeño en Saber 11 según el grupo de pobreza multidimensional del departamento, 2018-2024*



Nota. Promedio simple de los departamentos de cada grupo. Grupos definidos por terciles de la incidencia promedio del IPM 2018-2024. La franja gris señala 2020, excluido del análisis. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

La persistencia de las posiciones se aprecia en la Figura 18, que une la posición de cada departamento en 2018 con la de 2024. La correlación de rangos entre ambos años fue de 0,98: 8 departamentos conservaron exactamente su posición y 30 de los 33 se movieron como máximo dos lugares. El mayor ascenso correspondió a Quindío, que subió 6 posiciones hasta el segundo lugar del país, y el mayor descenso a Arauca, que bajó 3. Las líneas de color oscuro, que identifican al grupo de pobreza alta, se mantienen en el tercio inferior de la figura en ambos años, y las de color claro en el tercio superior, con la excepción de San Andrés, que se analiza más adelante. De la misma manera, se observa que los pocos cruces entre líneas ocurren entre departamentos vecinos en el ordenamiento, lo que confirma que el desempeño departamental es una característica muy estable en el corto plazo, rasgo que, como se discute en el apartado de implicaciones, tiene consecuencias directas sobre los modelos de los objetivos siguientes.

Figura 18. *Posición de cada departamento según el puntaje global promedio en Saber 11, 2018 y 2024*



Nota. Entre paréntesis, el puntaje global promedio del año. El color corresponde al grupo de pobreza multidimensional del departamento. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

Por último, la población evaluada difiere en su composición entre grupos, y esa diferencia forma parte del contexto en el que se interpretan las brechas. En el grupo de incidencia

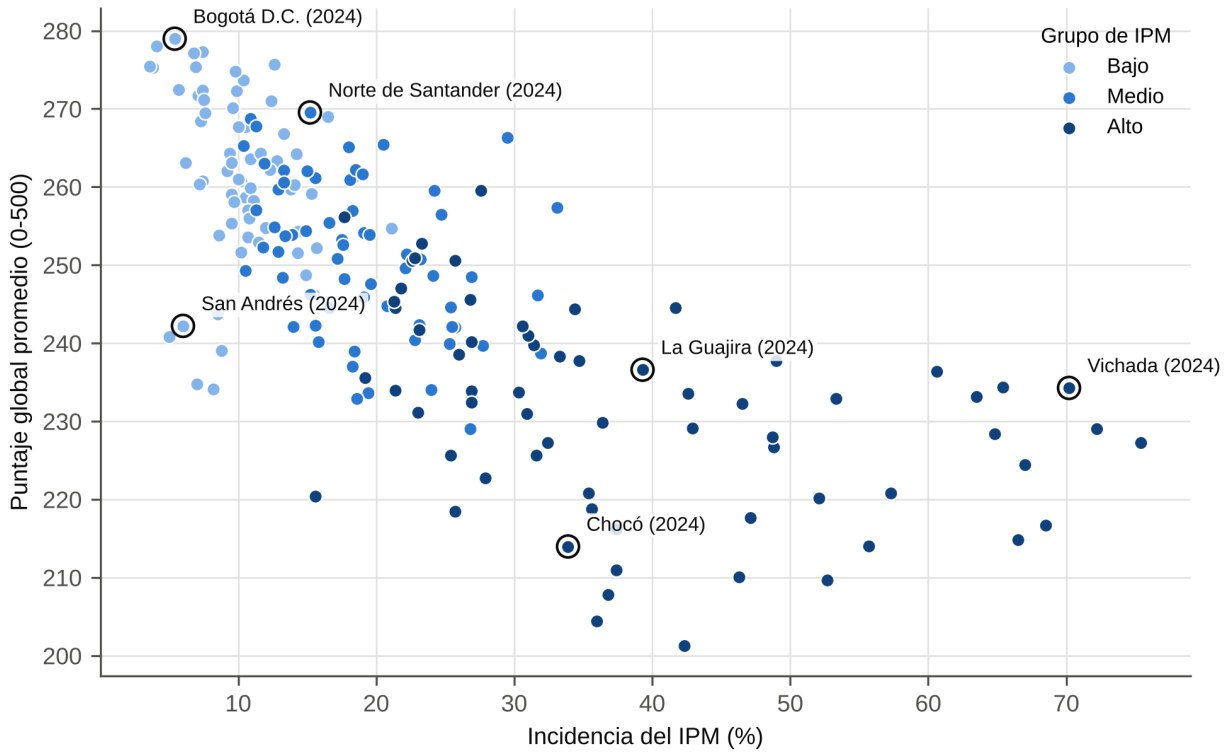
alta, en promedio, 93,6 % de los estudiantes asiste a establecimientos oficiales y 69,3 % a establecimientos urbanos, frente a 77,3 % y 82,7 % en el grupo de incidencia baja; asimismo, los departamentos del grupo alto evalúan en promedio 5.791 estudiantes por año, frente a 27.682 en el grupo bajo. Es decir, los departamentos más pobres tienen cohortes más pequeñas, más rurales y más concentradas en la oferta oficial, tres características que la literatura nacional asocia con menores resultados (Rodríguez-Rosero et al., 2021) y que, por esa razón, se incluyen como variables de control en los modelos de los objetivos siguientes.

Asociación exploratoria entre pobreza multidimensional y desempeño

Asociación entre departamentos

Entre departamentos se observa una asociación negativa entre la incidencia del IPM y el desempeño académico: el coeficiente de correlación de Pearson con el puntaje global es de -0,72 y el de Spearman de -0,77 en las 198 observaciones (Figura 19). La relación no es lineal en todo el rango: entre los departamentos de incidencia baja y media el puntaje desciende de manera marcada a medida que aumenta la pobreza, mientras que en el extremo de incidencia muy alta, que corresponde a los departamentos de la Amazonía y la Orinoquía, los puntajes se estabilizan en un rango de 210 a 240 puntos con una dispersión considerable; es decir, por encima de cierto nivel de privación, los aumentos adicionales de la pobreza dejan de acompañarse de descensos proporcionales en el desempeño. Este patrón sugiere que la especificación lineal de los modelos del segundo objetivo deberá contrastarse con una especificación que admita esa curvatura, por ejemplo, mediante el logaritmo de la incidencia o un término cuadrático.

Figura 19. *Incidencia del IPM y puntaje global promedio en Saber 11 por departamento y año, 2018-2024*



Nota. Cada punto es un departamento en un año; los anillos señalan los departamentos rotulados en 2024. r de Pearson = -0,72; rho de Spearman = -0,77 (n = 198). Población: estudiantes de grado 11. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

La asociación se presenta en todas las pruebas y en todos los años (Tabla 10). Es más intensa en Inglés (-0,77) y Lectura crítica (-0,77), y algo menor en Matemáticas (-0,67) y Ciencias naturales (-0,66), lo que coincide con la lectura de las brechas por área presentada antes. Asimismo, se aprecia que la correlación con el puntaje global se debilitó en 2024, al pasar de -0,79 en 2018 a -0,64, comportamiento que se repite en todas las áreas y que coincide con la mejora generalizada del desempeño en ese año y con la reducción de la pobreza en el Caribe; dado que se trata de un solo año, este cambio se registra como una observación que deberá contrastarse con información posterior y no como una tendencia.

Tabla 10. *Correlación de Pearson entre la incidencia del IPM y el desempeño en Saber 11 por año*

Desempeño	2018	2019	2021	2022	2023	2024	2018-2024
Puntaje global	-0,79	-0,75	-0,74	-0,74	-0,76	-0,64	-0,72
Matemáticas	-0,71	-0,70	-0,68	-0,70	-0,70	-0,60	-0,67
Lectura crítica	-0,84	-0,80	-0,77	-0,75	-0,79	-0,65	-0,77
Ciencias naturales	-0,71	-0,67	-0,69	-0,68	-0,73	-0,61	-0,66
Sociales y ciudadanas	-0,79	-0,73	-0,72	-0,74	-0,74	-0,63	-0,70
Inglés	-0,83	-0,81	-0,82	-0,79	-0,82	-0,72	-0,77
Nivel 3-4 Matemáticas	-0,69	-0,71	-0,64	-0,70	-0,66	-0,60	-0,66

Nota. Correlación entre departamentos (n = 33 por año y n = 198 en el periodo). Valores negativos indican que los departamentos con mayor incidencia del IPM registran menor desempeño. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

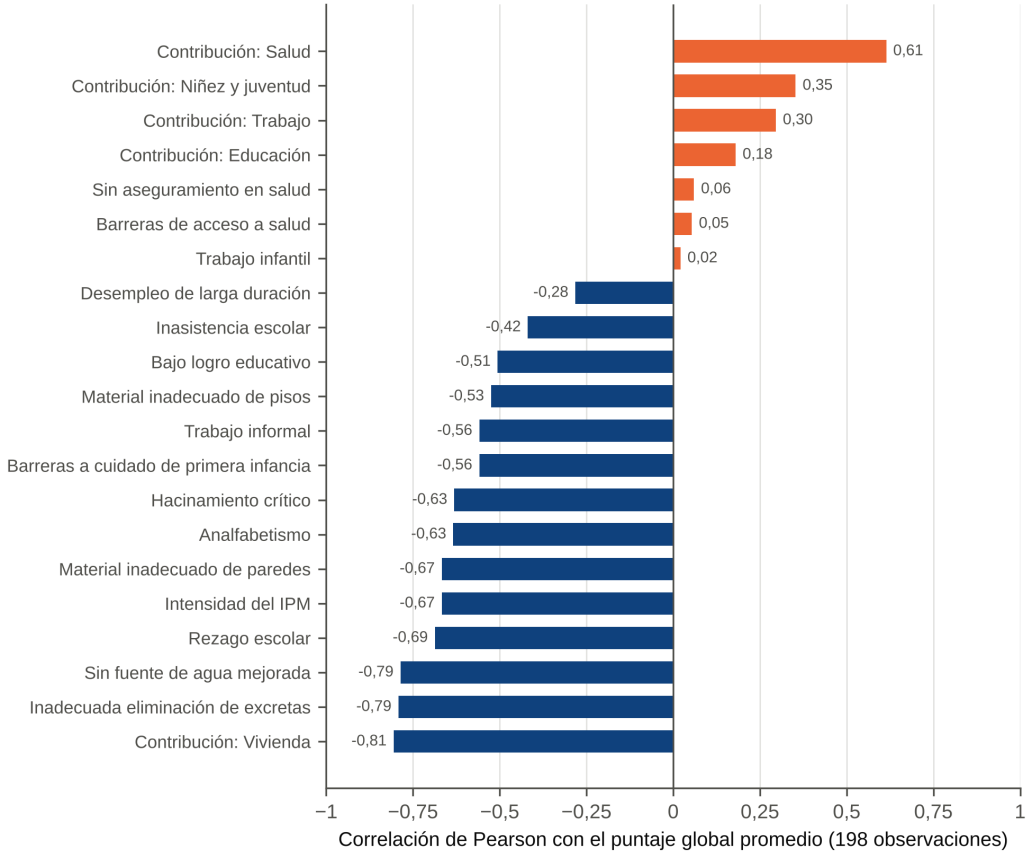
Asociación de los componentes del IPM con el desempeño

La Figura 20 presenta la correlación de cada componente del IPM con el puntaje global. Los indicadores con asociación más intensa son los relacionados con la vivienda y los servicios: la inadecuada eliminación de excretas (-0,79), la falta de fuente de agua mejorada (-0,79) y el material inadecuado de paredes (-0,67), así como el rezago escolar (-0,69) y el analfabetismo (-0,63). En contraste, las privaciones de salud, el trabajo infantil y el desempleo de larga duración muestran asociaciones débiles o nulas. Entre las contribuciones, la de la vivienda presenta la correlación negativa más alta (-0,81), mientras que la de la salud muestra una correlación positiva (0,61); este último resultado no significa que la privación en salud se asocie con un mejor desempeño, sino que en los departamentos menos pobres, donde las privaciones de vivienda son escasas, la salud representa una proporción mayor de una pobreza total menor. Esta es la razón por la cual, en los modelos del tercer objetivo, las contribuciones y las tasas de privación no deben interpretarse de manera aislada sino como un bloque.

El hallazgo tiene una lectura sustantiva que conviene subrayar. Las privaciones que más se asocian con el desempeño no son las educativas del hogar, como podría esperarse por la

construcción del índice, sino las de la vivienda y los servicios públicos, es decir, las condiciones materiales más básicas en las que los jóvenes estudian: el agua, el saneamiento y la calidad de la construcción. Esto es coherente con el marco teórico expuesto, según el cual la acumulación de capital humano exige que las necesidades básicas estén resueltas (Ruiz García, 2015), y con la evidencia de que el hacinamiento y la precariedad de la vivienda deterioran el ambiente psicosocial en el que ocurre el estudio (Devia Quiñones et al., 2011).

Figura 20. *Correlación de los componentes del IPM con el puntaje global promedio en Saber 11*



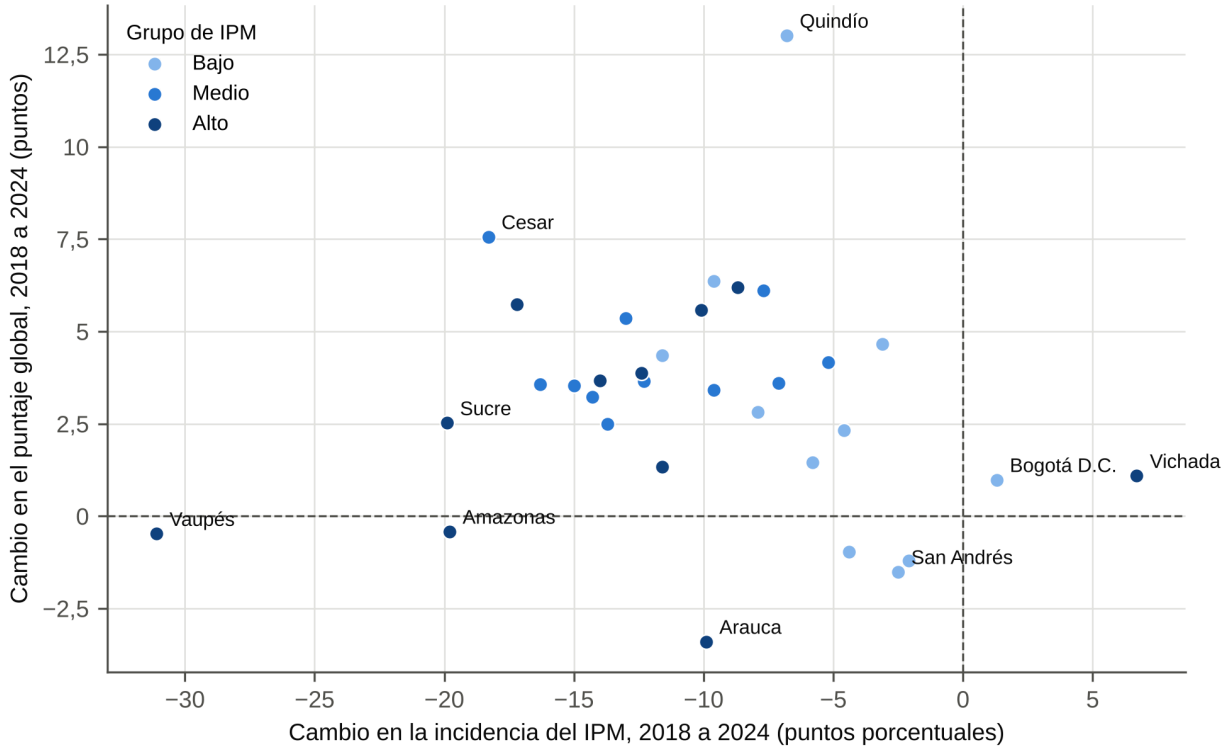
Nota. Correlación de Pearson entre departamentos (n = 198 observaciones departamento-año). Las contribuciones son participaciones relativas en la incidencia ajustada; su signo debe leerse con la advertencia del texto. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

Asociación de los cambios en el tiempo

En contraste con la asociación entre departamentos, los cambios de ambas variables dentro de cada departamento no muestran una relación clara. La correlación entre la variación de la incidencia del IPM y la variación del puntaje global entre 2018 y 2024 es de -0,08, y la correlación con la variación de la proporción en nivel 3 o 4 de Matemáticas es de -0,35 (Figura 21). Casi todos los departamentos redujeron su incidencia, pero la magnitud de esa reducción no se corresponde con la del cambio en el desempeño: Vaupés y Amazonas, por ejemplo, registran dos de las mayores reducciones del IPM (-31,1 y -19,8 puntos) y una variación nula o negativa del puntaje (-0,5 y -0,4), mientras que Quindío mejora su puntaje en 13,0 puntos con una reducción moderada de la pobreza (-6,8).

Por esta razón, la asociación descrita corresponde sobre todo a diferencias estables entre territorios y no a la evolución de cada departamento en el tiempo. Este resultado tiene una implicación metodológica directa para el segundo objetivo: los modelos de datos de panel con efectos fijos de departamento se apoyan precisamente en la variación interna de cada territorio, que en este caso es reducida y poco correlacionada con el desempeño, por lo que es esperable que la asociación condicional estimada sea de menor magnitud, o incluso no significativa, sin que ello contradiga lo observado en este capítulo. En términos sustantivos, la lectura es que la pobreza multidimensional y el desempeño comparten causas estructurales de largo plazo propias de cada territorio, y que las reducciones de la pobreza de un lustro no alcanzan a modificar el desempeño de las cohortes que se educaron bajo las condiciones previas.

Figura 21. *Cambio en la incidencia del IPM y cambio en el puntaje global por departamento entre 2018 y 2024*



Nota. Las líneas discontinuas marcan cambio cero. r de Pearson = -0,08 (n = 33). Se rotulan los departamentos con los cambios más extremos. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

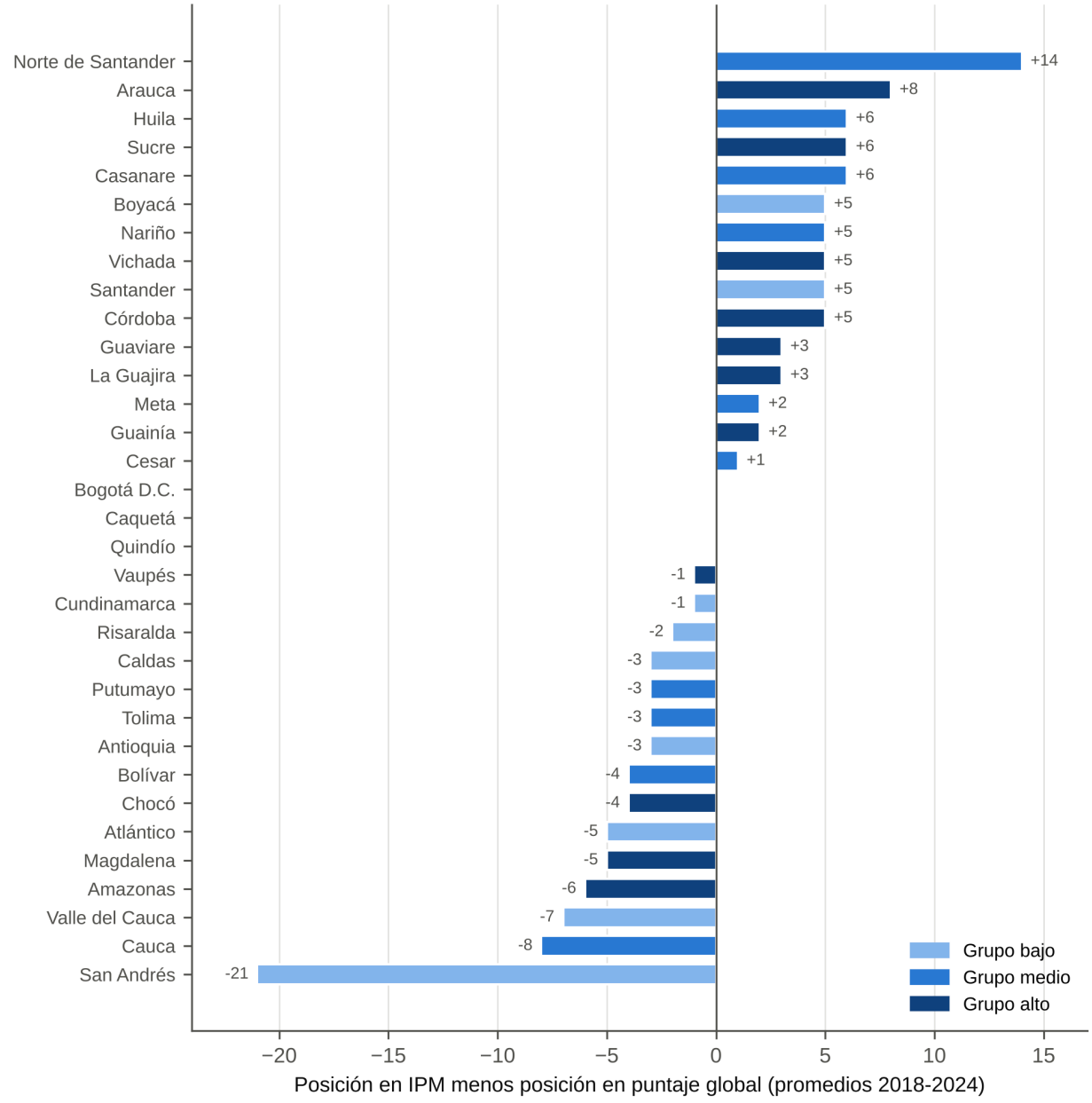
Departamentos que se apartan del patrón

Con el fin de identificar los territorios cuyo desempeño se aparta de lo que su nivel de pobreza haría esperar, se comparó la posición de cada departamento en el ordenamiento por incidencia del IPM con su posición en el ordenamiento por puntaje global, ambos con los promedios del periodo (Figura 22). Una diferencia positiva indica un desempeño mejor que el de los departamentos con pobreza semejante. Norte de Santander presenta la diferencia más alta (+14 posiciones: es el departamento 20 en pobreza y el 6 en desempeño), seguido de Arauca (+8) y de Casanare, Huila y Sucre (+6 cada uno). En el extremo opuesto, San Andrés se ubica 21

posiciones por debajo de lo que corresponde a su nivel de pobreza, el segundo más bajo del país, con un puntaje de 242,2 en 2024, seguido de Cauca (-8) y Valle del Cauca (-7).

Estos casos constituyen una primera aproximación a la idea de resiliencia académica planteada en la justificación, entendida como un desempeño superior al que se observa en territorios con privaciones similares, y remiten a los factores protectores que la literatura identifica más allá del ingreso (Rodríguez Rodríguez & Guzmán Rosquete, 2019). El caso de Norte de Santander, además, coincide con lo reportado por Zabala Vega et al. (2021) en cuanto a que la relación entre las condiciones socioeconómicas y el rendimiento en ese departamento no sigue el patrón nacional. No obstante, la comparación de posiciones no controla otras diferencias entre departamentos, como la composición de la población evaluada, el tamaño de las cohortes o las características de la oferta educativa, por lo que estos resultados se presentan como hipótesis descriptivas para el análisis de residuos del cuarto objetivo y no como evidencia de un efecto.

Figura 22. *Diferencia entre la posición de cada departamento en la incidencia del IPM y su posición en el puntaje global, promedios 2018-2024*



Nota. Posición en IPM: 1 corresponde a la menor incidencia; posición en puntaje: 1 corresponde al mayor puntaje. Valores positivos indican un desempeño mejor que el de departamentos con pobreza semejante. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

Información socioeconómica complementaria

Como información complementaria, la Tabla 11 resume algunas características socioeconómicas de los estudiantes según el cuestionario que acompaña la prueba. Entre 2018 y 2024 la proporción media de estudiantes en hogares con internet pasó de 45,2 % a 65,0 %, la de hogares con computador de 51,2 % a 45,5 % y la de estudiantes cuya madre completó la educación superior de 22,2 % a 26,6 %, mientras que la proporción en estratos 1 y 2 descendió de 72,5 % a 65,5 %. Dado que el cuestionario es de diligenciamiento voluntario y su no respuesta varía entre preguntas, departamentos y años, las proporciones se calculan sobre quienes responden cada pregunta y se acompañan del porcentaje sin respuesta; por la misma razón, estas variables no se emplean como explicativas en el estudio, aunque confirman, en la dirección esperada, la mejora del acceso a las TIC que la literatura asocia con el rendimiento (Ariza et al., 2021).

Tabla 11 *Características socioeconómicas de los evaluados, información complementaria, 2018 y 2024*

Característica (%)	2018	2024	Sin dato 2018	Sin dato 2024
Estrato 1 o 2	72,5	65,5	6,4	0,4
Madre con educación superior completa	22,2	26,6	5,5	10,5
Hogar con internet	45,2	65,0	5,6	10,6
Hogar con computador	51,2	45,5	3,0	7,6

Nota. Media simple de los 33 departamentos del porcentaje calculado sobre quienes respondieron cada pregunta del cuestionario socioeconómico del ICFES. Elaboración propia con datos del ICFES (2024b) y del DANE (2025c).

Los resultados del primer objetivo dialogan con los antecedentes en tres planos, en primer lugar, confirman a nivel departamental y con una medida multidimensional de la pobreza la

asociación negativa que Fajardo et al. (2021) documentaron con las NBI y el PIB regional, y que Rincón-Chaparro y Romero-Bolívar (2025) describieron como un componente departamental con fuerte dependencia espacial: los clústeres de alto desempeño del centro del país y los de bajo desempeño de la periferia aparecen con nitidez en los mapas de calor y en la correlación de -0,72 entre el IPM y el puntaje. En segundo lugar, precisan esa evidencia al mostrar que la asociación se concentra en las privaciones de vivienda y servicios y en el rezago escolar, más que en las dimensiones de salud o de trabajo, lo que aporta una jerarquía de las carencias que la literatura previa, basada en índices agregados, no había podido establecer.

En tercer lugar, y de manera más novedosa, la disponibilidad de seis años de información comparable permite separar la asociación entre territorios de la asociación en el tiempo, algo que los diseños transversales que predominan en los antecedentes no podían hacer. El hallazgo de que la primera es fuerte y la segunda casi nula matiza las conclusiones de la literatura: la pobreza multidimensional describe muy bien qué departamentos tienen menor desempeño, pero sus variaciones de corto plazo no anticipan mejoras en los resultados, lo que respalda la advertencia de que las intervenciones exclusivamente escolares o exclusivamente sociales corren el riesgo de ser insuficientes si no se sostienen en el tiempo y se articulan entre sí. Asimismo, los casos de Norte de Santander y San Andrés recuerdan que el estatus socioeconómico no opera de forma lineal, como señalan Zabala Vega et al. (2021), y abren la puerta al estudio de los factores de resiliencia académica territorial.

El análisis descriptivo y exploratorio permite establecer cinco conclusiones principales. Primera, la pobreza multidimensional se redujo en casi todos los departamentos entre 2018 y 2024 (la incidencia media pasó de 27,9 % a 17,7 %), por la disminución de la proporción de personas pobres y no de la intensidad de sus privaciones, y con una brecha rural que duplica con

creces a la urbana en todos los departamentos. Segunda, la reducción no produjo convergencia: la brecha relativa entre territorios se amplió, la posición de cada departamento se mantuvo (rho = 0,96) y la pobreza siguió concentrada en la Orinoquía, la Amazonía, La Guajira y Chocó. Tercera, la educación del hogar y el trabajo informal explican cerca de dos tercios de la pobreza multidimensional, mientras que las privaciones de vivienda son las que más distinguen a los departamentos más pobres del resto y las que más se asocian con el desempeño.

Cuarta, el desempeño en Saber 11 siguió una trayectoria común a todo el país, con un descenso hasta 2021 y una recuperación posterior que superó el nivel inicial, y conservó brechas territoriales amplias y estables, de alrededor de 30 puntos entre los grupos de pobreza baja y alta, mayores en Inglés y Matemáticas, con un ordenamiento de los departamentos casi idéntico al inicio y al final del periodo (rho = 0,98). Quinta, la pobreza multidimensional y el desempeño se asocian de manera negativa y consistente entre departamentos (r = -0,72), pero no dentro de cada departamento en el tiempo (r = -0,08 en los cambios), lo que indica que la relación descansa sobre diferencias estructurales entre territorios. De esta manera, el primer objetivo queda cumplido y sus resultados ofrecen una caracterización de partida para la estimación de asociaciones condicionales y para el diseño del modelo predictivo.

Asociación entre el IPM y los resultados de Saber 11

Esta sección usa dos scripts. unir_datos.py junta Saber 11 con el IPM departamental. correlaciones_predictoras.py ordena las columnas de pobreza según qué tanto acompañan un puntaje más bajo. Aquí solo se unen los datos y se eligen las variables con la correlación.

Unión de los datos

unir_datos.py lee dos archivos iniciales: Saber_11_Listo_2018_2024.csv e ipm_departamental_limpio.csv. Saber 11 se recorre por bloques. Se deja solo grado 11. El departamento es el de presentación de la prueba. El año sale de PERIODO: en 20194, el año es 2019. El resultado de cada celda es el promedio de PUNT_GLOBAL de quienes tienen puntaje.

Ese promedio se une con la columna ipm y con las 15 tasas de privación del mismo código de departamento y del mismo año. IPM es el porcentaje de personas en pobreza multidimensional. No es el promedio de las 15 tasas. Una celda sin incidencia queda fuera. No se imputa.

Los años que entran están escritos en ANIOS, dentro del script. En esta ejecución el archivo Resultado_de_la_asociacion.xlsx quedó con 160 filas, 32 departamentos y los años 2018, 2019, 2022, 2023, 2024. 2020 no está en esa lista porque la prueba fue atípica. 2021 tampoco, porque el archivo de Saber 11 no trae una cohorte usable. Bogotá no entra mientras su incidencia venga vacía.

Correlación con el puntaje

correlaciones_predictoras.py no vuelve a leer los archivos grandes. Toma las celdas departamento-año ya unidas y calcula dos correlaciones de Pearson por cada columna de pobreza.

La correlación entre departamentos promedia cada territorio y luego compara esa privación con su puntaje medio. Es la que ordena la tabla y la que decide la sugerencia. La correlación en las celdas usa cada departamento-año como un punto, sin promediar el territorio. Una cifra más negativa quiere decir que, donde la privación es más alta, el puntaje es más bajo. Cero es ninguna relación.

La columna sugerida sale de un corte escrito en el script antes de ordenar: −0,60. IPM se marca para usar, porque resume la pobreza del departamento. Una privación con correlación de −0,60 o más fuerte se usa solo si el modelo no incluye ipm: ya está dentro de ese porcentaje y no se pone junto al índice. Entre −0,60 y −0,20 la asociación va en la dirección esperada, pero es más débil. Por encima de −0,20 no se usa: no acompaña un puntaje más bajo.

Tabla de correlaciones

La tabla es la hoja Correlaciones de Correlaciones_variables_predictoras.xlsx. Arriba están las columnas que más acompañan un puntaje bajo.

Tabla 12 *Correlación de cada columna del IPM con el puntaje global medio de grado 11.*

Fuente: Correlaciones_variables_predictoras.xlsx

Columna	**Entre departamentos**	**En las celdas**	**Sugerencia**
Inadecuada eliminacion de excretas	-0,815	-0,791	Usar solo si el modelo no incluye ipm.
Sin acceso a fuente de agua mejorada	-0,809	-0,788	Usar solo si el modelo no incluye ipm.
ipm	-0,740	-0,709	Usar. Resume la pobreza del departamento.
Rezago escolar	-0,736	-0,666	Usar solo si el modelo no incluye ipm.
Material inadecuado de paredes exteriores	-0,713	-0,670	Usar solo si el modelo no incluye ipm.

Hacinamiento critico	-0,690	-0,629	Usar solo si el modelo no incluye ipm.
Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia	-0,663	-0,561	Usar solo si el modelo no incluye ipm.
Analfabetismo	-0,642	-0,606	Usar solo si el modelo no incluye ipm.
Material inadecuado de pisos	-0,531	-0,519	No es de las primeras. La asociación es más débil.
Trabajo informal	-0,502	-0,491	No es de las primeras. La asociación es más débil.
Bajo logro educativo	-0,449	-0,442	No es de las primeras. La asociación es más débil.
Inasistencia escolar	-0,446	-0,408	No es de las primeras. La asociación es más débil.
Desempleo de larga duracion	-0,381	-0,298	No es de las primeras. La asociación es más débil.
Barreras de acceso a servicios de salud	0,051	-0,001	No usar. No acompaña un puntaje más bajo.
Sin aseguramiento en salud	0,066	-0,003	No usar. No acompaña un puntaje más bajo.
Trabajo infantil	0,109	0,071	No usar. No acompaña un puntaje más bajo.

La asociación más fuerte está en la eliminación de excretas y en el acceso a agua. Les siguen el propio ipm, el rezago escolar, las paredes, el hacinamiento, las barreras de primera infancia y el analfabetismo. Esas privaciones no se agregan al modelo encima de ipm. Si se quieren ver por separado, reemplazan a ipm.

Pisos, trabajo informal, bajo logro educativo, inasistencia escolar y desempleo de larga duración también van con un puntaje más bajo, pero la correlación es más débil. Barreras de acceso a salud, aseguramiento en salud y trabajo infantil no se sugieren: al comparar departamentos no acompañan un puntaje más bajo.

Referencias bibliográficas

Alfonso R. (2025). *El Índice de Desarrollo Humano Alternativo -IDH.A-: Una medida de las brechas territoriales en Colombia*. Universidad Externado de Colombia. https://www.uexternado.edu.co/economia/el-indice-de-desarrollo-humano-alternativo-idh-a/

Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics, 95*(7-8), 476-487. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006

Angulo, R., Díaz, Y., & Pardo, R. (2016). The Colombian Multidimensional Poverty Index: Measuring poverty in a public policy context. *Social Indicators Research, 127*(1), 1-38. https://doi.org/10.1007/s11205-015-0964-z

Arenas Alzate, A. (2021). *Mejores colegios en Colombia: Efecto de las condiciones socioeconómicas sobre el desempeño escolar* [Trabajo de grado, Universidad EAFIT]. https://repository.eafit.edu.co/server/api/core/bitstreams/10c6261b-5e3f-49cb-b8c6-ef26faa2912e/content

Ariza, J. F., Saldarriaga, J. P., Reinoso, K. Y., & Tafur, C. D. (2021). Tecnologías de la información y la comunicación y desempeño académico en la educación media en Colombia. *Lecturas de Economía*, (94), 47-86. https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/338690

Arnau, J., & Bono, R. (2008). Estudios longitudinales. Modelos de diseño y análisis. *Escritos de Psicología - Psychological Writings, 2*(1), 32-41. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=271020194005

Asia Society. (2017, 25 de julio). *Amartya Sen: Una teoría del desarrollo más humana*. https://asiasociety.org/amartya-sen-more-human-theory-development

Ballesteros-Alfonso, A. L., & Gómez-Velasco, N. Y. (2022). Desigualdad de resultados pruebas Saber-11 antes y durante la pandemia covid-19 (2014-2021). *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 20*(3). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8553785

Barreno-Freire, S., Haro-Jácome, O., Martínez-Benítez, J., & Borja-Naranjo, G. (2022). Análisis de factores determinantes en el rendimiento académico del estudiantado de la Facultad de Filosofía-Universidad Central del Ecuador. *Revista Cátedra, 5*(2), 75-97. https://doi.org/10.29166/catedra.v5i2.3552

Caicedo-Reyes, S. S., & Silva-Arias, A. C. (2020). Relación entre las características socioeconómicas y el logro académico de los estudiantes en la primera infancia en Colombia (2017). *Revista Ploutos, 10*. https://doi.org/10.21158/23227230.v10.n0.2020.2945

Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *The Review of Economics and Statistics, 90*(3), 414-427. https://doi.org/10.1162/rest.90.3.414

Chica Gómez, S. M., & Galvis Gutiérrez, D. M. (2009). *Determinantes del rendimiento académico en Colombia*. Universidad EAFIT. https://repository.eafit.edu.co/items/bdd589de-82cb-4e80-8987-3e05368acefa

Colegio Compartir Recuerdo IED. (2025). *Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) 2025*. https://redacademica.edu.co/sites/default/files/2025-02/SIEE%202025_1.pdf

Collazos Valenzuela, A. C., Quintero Medina, M. V., & Trujillo Caicedo, K. N. (2021). Determinantes del rendimiento académico de la prueba Saber 11 en Colombia durante el periodo 2014-2019. *Panorama, 15*(29). https://doi.org/10.15765/pnrm.v15i29.1723

Colombia. Congreso de la República. (1994). Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la Ley General de Educación. Diario Oficial.

Colombia. Congreso de la República. (2009). Ley 1324 de 2009: Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación. Diario Oficial.

Colombia. Congreso de la República. (2012). Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial.

Colombia. Presidencia de la República. (1991). *Constitución Política de Colombia*.

Colombia. Presidencia de la República. (2009). Decreto 1290 de 2009: Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes. Diario Oficial.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2014). *Metodología Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)*. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/met-IPM.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2024). *Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) - Metodología y resultados*. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2025b). *Pobreza multidimensional en Colombia. Año 2024* (Boletín técnico). https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PM/bol-PMultidimensional-2024.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2025c). *Pobreza multidimensional 2024: Anexo departamental* [Conjunto de datos]. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-multidimensional/pobreza-multidimensional-2024

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (s. f.). *Sistema de consulta de conceptos estandarizados: Educación media*. https://conceptos.dane.gov.co/conceptos/conceptos/4088/ficha/

Díaz-Vásquez, O. A. (2023). Las pruebas PISA de la OCDE: una revisión a las tendencias de la literatura. *Panorama, 17*(33), 1-34. https://doi.org/10.15765/pnrm.v17i33.4112

Domínguez González, A. D., Guzmán Valdivia Gómez, G., & Linares Rivera, E. (2019). Desempeño académico y su relación con calidad de vida y hábitos saludables. *Educación Médica Superior, 33*(2).

Fajardo, E., Beleño Montagut, L., & Romero, H. (2021). Incidencia de los factores socioeconómicos en la calidad de la educación media regional en Colombia. *Interciencia, 46*(3), 118-125. https://www.redalyc.org/journal/339/33966543005/

Feres, J. C., & Mancero, X. (2001). *El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). https://www.cepal.org/es/publicaciones/4784-metodo-necesidades-basicas-insatisfechas-nbi-sus-aplicaciones-america-latina

Guevara Alban, G. P., Verdesoto Arguello, A. E., & Castro Molina, N. E. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas y de investigación-acción). *Recimundo, 4*(3), 163-173. https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173

Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). *The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction* (2.ª ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-84858-7

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana.

Huamán Rojas, J. A., Treviños Noa, L. L., & Medina Flores, W. A. (2022). Epistemología de las investigaciones cuantitativas y cualitativas. *Horizonte de la Ciencia, 12*(23). https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2022.23.1462

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES]. (2022). *Niveles de desempeño: Prueba de Matemáticas, Saber 11.º.* https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/Niveles-de-desempeno-Matematicas-Saber-11.o-2022.pdf

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES]. (2024a). *Análisis de resultados Saber 11° 2024-1*. Icfes. https://www.fundacionexe.org.co/wp-content/uploads/2025/03/Ana%CC%81lisis-Saber11_2024-1.pdf

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES]. (2024b). *Resultados Únicos Saber 11*. Portal de Datos Abiertos de Colombia. https://www.datos.gov.co/Educaci-n/Resultados-nicos-Saber-11/kgxf-xxbe/about_data

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES]. (2024c, 17 de noviembre). *Saber 11°*. https://www.icfes.gov.co/evaluaciones-icfes/saber-11/

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES]. (2025a). *Informe Nacional de Resultados Saber 11 - 2024*. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/INFORME_NACIONAL_RESULTADOS_SABER_11_2024.pdf

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES]. (2025b). *Plan Estadístico Institucional 2025*. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/Plan-Estadistico-Institucional-2025.pdf

Jaimes Crispín, D. C., & Sigales Ruiz, S. R. (2025). Hábitos alimentarios y rendimiento académico en secundaria: análisis transversal en un colegio público. *Revista Cuidarte, 16*(3), e5050. https://doi.org/10.15649/cuidarte.5050

Junca Rodríguez, G. A. (2019). Desempeño académico en las pruebas Saber 11. *Panorama Económico, 27*(1), 8-38. https://doi.org/10.32997/2463-0470-vol.27-num.1-2019-2615

LEE Javeriana. (2024). *Pruebas Saber 11: Una década de análisis* (Informe No. 92). Laboratorio de Economía de la Educación, Pontificia Universidad Javeriana. https://lee.javeriana.edu.co/w/lee-informe-92

Medina Moreno, P. G., Otavo Peña, S. S., & Rincón Ariza, F. (2024). *Análisis de la brecha en el acceso a la educación entre Bogotá y Riohacha: Una aproximación econométrica*. Universidad Externado de Colombia. https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2024/04/5_Brechas-educativas_Medina-P.-Otavo-S.-Rincon-F.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2019). Documento orientador para la interpretación y uso de los resultados históricos de las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° y Saber 11. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-400767_recurso_1.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2023). *Estadísticas del sector educativo: Boletín de educación en cifras*. https://portalsineb.mineducacion.gov.co/

Munir, J., Faiza, M., Jamal, B., Daud, S., & Iqbal, K. (2023). The impact of socio-economic status on academic achievement. *Journal of Social Sciences Review, 3*(2), 695-705. https://doi.org/10.54183/jssr.v3i2.308

Muñoz-Benavides, L. A. (2025). Factores que inciden en el rendimiento académico: Diagnóstico y prospectiva. *Praxis, 21*(2), 497-517. https://doi.org/10.21676/23897856.6271

Navarro Abarzúa, I. (s. f.). *Capital humano: Su definición y alcances en el desarrollo local y regional*. https://www.redalyc.org/pdf/2750/275020513035.pdf

Ojastro, N. C., Banot, V. L., Ragay, N. L., & Batucan, N. A. (2025). Academic performance and National Achievement Test (NAT) performance in science and mathematics. *Sci-Int (Lahore), 37*(1), 109-117. https://www.researchgate.net/publication/388403290

Parra-Aguirre, M. A., & Padilla Contreras, R. C. (2022). Factores socioeconómicos y rendimiento académico en estudiantes de enfermería: Revisión bibliográfica integrativa. *Revista Eugenio Espejo, 16*(3). https://doi.org/10.37135/ee.04.15.11

Peugh, J. L. (2010). A practical guide to multilevel modeling. *Journal of School Psychology, 48*(1), 85-112. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2009.09.002

Quintero Montaño, W. J. (2020). La formación en la teoría del capital humano: una crítica sobre el problema de agregación. *Análisis Económico, 35*(88). https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/ae/2020v35n88/Quintero

Real-Delor, R. E., Guevara Tirado, A., Morales Ojeda, I., & Chibas Muñóz, E. E. (2024). Factores asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios de Latinoamérica en 2023. *Investigación en Educación Médica, 13*(51), 42-52. https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2024.51.23580

Rincón-Chaparro, V. A., & Romero-Bolívar, F. L. (2025). Desigualdad regional y distribución espacial en educación media en Colombia 2019 y 2023. *Apuntes del Cenes, 44*(79), 259-283. https://doi.org/10.19053/uptc.01203053.v44.n79.2025.18505

Rodríguez Rodríguez, D., & Guzmán Rosquete, R. (2019). Rendimiento académico y factores sociofamiliares de riesgo: Variables personales que moderan su influencia. *Perfiles Educativos, 41*(164), 118-134. https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2019.164.58925

Rodríguez-Rosero, D. D., Ordoñez-Ortega, R. E., & Hidalgo-Villota, M. E. (2021). Determinantes del rendimiento académico de la educación media en el departamento de Nariño, Colombia. *Lecturas de Economía*, (94), 87-126. https://doi.org/10.17533/udea.le.n94a341834

Ruiz García, A. C. (2015). *Los desafíos del capital humano en el caso colombiano*. Repositorio Institucional UMNG. https://repository.umng.edu.co/handle/10654/13764

Saavedra-Calberto, I. M., Esmeraldas-Espinoza, A. A., Ayala-Chávez, N. E., Reina-Bravo, E. G., & Ordoñez-Loor, I. I. (2025). Factores determinantes del rendimiento académico en estudiantes de bachillerato en instituciones públicas. *Revista Científica Ciencia y Método, 3*(1), 72-83. https://doi.org/10.55813/gaea/rcym/v3/n1/54

Saéz Abello, G. A., Ariza Viviescas, A. M., Laurin, L. L., & Pupo Sfeir, L. E. (2023). Calidad de vida y el rendimiento académico en jóvenes estudiantes de Caldas, Colombia: Estudio piloto. *Revista Andina de Educación, 7*(1). https://doi.org/10.32719/26312816.2023.7.1.8

Tene-Tenempaguay, T., Martínez-Abad, F., & Hernández-Ramos, J. P. (2024). Factores asociados al rendimiento académico de los estudiantes latinoamericanos: Una revisión sistemática. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 28*(3), 215-236. http://dx.doi.org/10.30827/profesorado.v28i3.29626

Ullah, S., Faisal Rehman, M., & Ali, B. (2022). The impact of parental socioeconomic background on the schooling and academic performance of students in District Dir Upper: A qualitative analysis. *Journal of Development and Social Sciences, 3*(4), 84-93. https://doi.org/10.47205/jdss.2022(3-IV)09

Vera Menéndez, L. V. (2022). Indicadores de influencia en el rendimiento escolar postpandemia. *Social Innova Sciences, 3*(3), 30-41. https://doi.org/10.58720/sis.v3i3.98

Vizcaíno Zúñiga, P. I., Cedeño Cedeño, R. J., & Maldonado Palacios, I. A. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7*(4), 9723-9762. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7658

Wooldridge, J. M. (2010). Econometric analysis of cross section and panel data (2.ª ed.). MIT Press.

Zabala Vega, O. J., Leon Archila, B. F., & Hernández Casadiegos, J. D. (2021). *El impacto de las condiciones socioeconómicas en el rendimiento académico de los estudiantes de Norte de Santander*. https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_72/recursos/2021/12092023/condsocioecsaber11.pdf